

OceanStor Dorado 3000, Dorado 5000 V6 系列 6.x & V700R001

产品描述

文档版本	15
发布日期	2025-09-30



版权所有 © 华为技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： <https://e.huawei.com>

安全声明

产品生命周期政策

华为公司对产品生命周期的规定以“产品生命周期终止政策”为准，该政策的详细内容请参见如下网址：
<https://support.huawei.com/ecolumnsweb/zh/warranty-policy>

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：
<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

华为初始证书权责说明

华为公司对随设备出厂的初始数字证书，发布了“华为设备初始数字证书权责说明”，该说明的详细内容请参见如下网址：

<https://support.huawei.com/enterprise/zh/bulletins-service/ENEWS2000015766>

华为企业业务最终用户许可协议(EULA)

本最终用户许可协议是最终用户（个人、公司或其他任何实体）与华为公司就华为软件的使用所缔结的协议。最终用户对华为软件的使用受本协议约束，该协议的详细内容请参见如下网址：

<https://e.huawei.com/cn/about/eula>

产品资料生命周期策略

华为公司针对随产品版本发布的售后客户资料（产品资料），发布了“产品资料生命周期策略”，该策略的详细内容请参见如下网址：

<https://support.huawei.com/enterprise/zh/bulletins-website/ENEWS2000017760>

前言

本文档主要介绍 OceanStor Dorado 3000 V6, Dorado 5000 V6 系列存储系统的定位、特点、架构、规格参数、环境要求、遵循的标准与通过的认证等内容，方便读者全方位的了解存储产品。

支持的产品型号及版本如下所示。

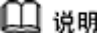
产品系列	产品型号	支持版本
OceanStor Dorado 3000 V6 系列	OceanStor Dorado 3000 V6	6.1.8
		V700R001C00
		V700R001C01
		V700R001C10
OceanStor Dorado 5000 V6 系列	OceanStor Dorado 5300 V6	6.0.0
	OceanStor Dorado 5500 V6	6.0.1
		6.1.0
	OceanStor Dorado 5600 V6	6.1.2
		6.1.3
		6.1.5
		6.1.6
		6.1.7
		6.1.8
		V700R001C00
		V700R001C01
		V700R001C10

读者对象

本文档适用于：所有读者

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 15 （2025-09-30）

第十五次正式发布。

文档版本 14 （2025-06-30）

第十四次正式发布。

文档版本 13 （2025-04-30）

第十三次正式发布。

文档版本 12 （2025-01-02）

第十二次正式发布。

文档版本 11 （2024-10-30）

第十一次正式发布。

文档版本 10 （2024-06-30）

第十次正式发布。

文档版本 09 （2024-04-10）

第九次正式发布。

新增支持型号 OceanStor Dorado 3000。

文档版本 08 （2024-01-15）

第八次正式发布。

文档版本 07（2023-10-31）

第七次正式发布。

文档版本 06（2023-07-15）

第六次正式发布。

文档版本 05（2023-04-20）

第五次正式发布。

文档版本 04（2022-11-15）

第四次正式发布。

文档版本 03（2022-08-25）

第三次正式发布。

文档版本 02（2022-01-25）

第二次正式发布。

文档版本 01（2021-09-30）

第一次正式发布。

目 录

前言iii

1 产品定位1

2 产品特点2

3 硬件架构8

3.1 设备组成8

3.2 如何访问硬件 3D 互动展示多媒体10

3.3 2U 控制框（适用于 OceanStor Dorado 3000 V6, Dorado 5300 V6（SAS））11

3.3.1 概述11

3.3.2 部件介绍13

3.3.2.1 系统插框14

3.3.2.2 控制器14

3.3.2.3 BBU 模块15

3.3.2.4 风扇模块16

3.3.2.5 电源模块17

3.3.2.6 硬盘模块18

3.3.3 指示灯介绍20

3.4 2U 控制框（适用于 OceanStor Dorado 3000 V6, Dorado 5300 V6（NVMe））22

3.4.1 概述22

3.4.2 部件介绍25

3.4.2.1 系统插框25

3.4.2.2 控制器26

3.4.2.3 BBU 模块26

3.4.2.4 风扇模块28

3.4.2.5 电源模块.....	28
3.4.2.6 硬盘模块.....	29
3.4.3 指示灯介绍.....	31
3.5 2U 控制框（适用于 OceanStor Dorado 5500 V6（SAS），Dorado 5600 V6（SAS））	33
3.5.1 概述.....	34
3.5.2 部件介绍	37
3.5.2.1 系统插框.....	37
3.5.2.2 控制器.....	37
3.5.2.3 风扇模块.....	38
3.5.2.4 电源-BBU 模块.....	39
3.5.2.5 硬盘模块.....	41
3.5.3 指示灯介绍.....	42
3.6 2U 控制框（适用于 OceanStor Dorado 5500 V6（NVMe），Dorado 5600 V6（NVMe））	45
3.6.1 概述.....	45
3.6.2 部件介绍	48
3.6.2.1 系统插框.....	48
3.6.2.2 控制器.....	49
3.6.2.3 风扇模块.....	50
3.6.2.4 电源-BBU 模块.....	50
3.6.2.5 硬盘模块.....	52
3.6.3 指示灯介绍.....	54
3.7 接口模块.....	56
3.7.1 GE 电接口模块	56
3.7.2 10GE 电接口模块（适用于 6.1.0 以及后续版本）	58
3.7.3 25Gb RoCE 接口模块（适用于 6.1.0 以及后续版本）	60
3.7.4 25Gb RDMA 接口模块.....	62
3.7.5 40GE 接口模块	63
3.7.6 100GE 接口模块	65
3.7.7 100Gb RoCE 接口模块.....	67
3.7.8 100Gb RDMA 接口模块	69
3.7.9 SmartIO 接口模块.....	70

3.7.10 12Gb SAS 接口模块78

3.7.11 AI 加速卡（适用于 6.0.1 以及后续版本）80

3.7.12 HyperDetect 勒索软件检测模块（适用于 6.1.8 以及后续版本）81

3.8 2U SAS 硬盘框82

3.8.1 概述83

3.8.2 部件介绍84

3.8.2.1 系统插框84

3.8.2.2 级联模块85

3.8.2.3 电源模块86

3.8.2.4 硬盘模块88

3.8.3 指示灯介绍88

3.9 2U 智能 SAS 硬盘框90

3.9.1 概述90

3.9.2 部件介绍93

3.9.2.1 系统插框93

3.9.2.2 级联模块94

3.9.2.3 风扇模块95

3.9.2.4 电源模块96

3.9.2.5 硬盘模块97

3.9.3 指示灯介绍98

3.10 2U 智能 NVMe 硬盘框100

3.10.1 概述101

3.10.2 部件介绍103

3.10.2.1 系统插框103

3.10.2.2 级联模块104

3.10.2.3 风扇模块105

3.10.2.4 电源模块106

3.10.2.5 硬盘模块107

3.10.3 指示灯介绍108

3.11 （可选）仲裁服务器110

3.11.1 仲裁服务器（1288H V5）111

3.11.2 仲裁服务器 (TaiShan 200)	114
3.12 (可选) 数据交换机	119
3.12.1 CE6865-48S8CQ-EI 数据交换机 (适用于 6.1.0 版本)	119
3.12.2 CE8850-SAN 数据交换机 (适用于 6.1.2 及后续版本)	124
3.12.3 CE8855-32CQ4BQ 数据交换机 (适用于 6.1.5 及后续版本)	127
3.13 设备线缆	132
3.13.1 电源线	132
3.13.2 接地线	133
3.13.3 网线	133
3.13.4 串口线缆	134
3.13.5 mini SAS HD 线缆	135
3.13.5.1 mini SAS HD 电缆	136
3.13.5.2 mini SAS HD 光缆	136
3.13.6 光纤	137
3.13.7 25G SFP28 线缆	138
3.13.8 100G QSFP28 线缆	139
4 软件架构	140
5 产品规格	144
6 环境要求	145
6.1 环境参数	145
6.2 污染物	147
6.2.1 颗粒污染物	147
6.2.2 腐蚀性气体污染物	148
6.2.3 生物条件	150
6.2.4 机械活性物质	150
7 遵循标准和产品认证	151
8 环境有害物质声明	152
9 操作与维护	153
A 如何获取帮助	156

B 术语	158
C 缩略语	167

1 产品定位

OceanStor Dorado 3000 V6, OceanStor Dorado 5000 V6 系列存储系统是华为技术有限公司（以下简称华为）采用专为闪存设计的 FlashLink[®] 技术，面向企业关键业务打造的新一代全闪存存储产品，能够满足大中型企业用户对大容量数据存储、高速数据存取、高可用性、高利用率、绿色环保和易于使用的要求。

OceanStor Dorado 以业界领先的性能、多种效率提升机制为支撑，为用户提供了高性能、全方位的解决方案，使用户投资收益比最大化，能够满足大型数据库 OLTP/OLAP（Online Transaction Processing/Online Analytical Processing）、高性能计算（HPC, High-performance Computing）、服务器虚拟化和虚拟桌面（VDI, Virtual Desktop Infrastructure）等不同业务应用的需求。

OceanStor Dorado 不但能够为企业用户提供高性能、高存储效率的存储服务，而且支持各种先进的数据备份和容灾技术，保证数据业务顺利、安全的运行。除此之外，OceanStor Dorado 还提供易于使用的管理方式和方便快捷的本地/远程维护方式，大大降低了设备管理和维护的成本。

2 产品特点

OceanStor Dorado 采用全新的硬件结构，基于全闪存深度优化的软件架构，结合多种高级数据应用和数据保护技术，使存储系统具有高性能、高稳定性、高可扩展性、高可靠性和高可用性等特点，满足大中型企业对存储产品的各种要求。并且 OceanStor Dorado 采用 SAN/NAS 一体化设计，不需要单独的 NAS 网关设备，一套软硬件同时支持 SAN 和 NAS，支持 NFS、CIFS、S3、HTTP、FTP、FC（支持基于 SCSI 接口的 FC-SCSI 协议和基于 NVMe 接口的 FC-NVMe 协议）、iSCSI、NVMe over RoCE 等协议。SAN 和 NAS 均支持多控的 Scale-out 技术，主机可以从任意 1 个控制器上的前端主机端口访问任意 1 个 LUN 或文件系统。

说明

6.1.0 及后续版本支持文件业务。

对于 6.1.0 版本，OceanStor Dorado 5300 V6 暂不支持文件业务。

对于 6.1.2~6.1.5 版本，OceanStor Dorado 5300 V6（每控 64GB 内存）不支持文件业务，OceanStor Dorado 5300 V6（每控 128GB 内存）支持文件业务。

对于 6.1.6 及后续版本，OceanStor Dorado 5300 V6（每控 64GB 内存）和 OceanStor Dorado 5300 V6（每控 128GB 内存）都支持文件业务。

FC-NVMe 协议与应用场景和网络生态成熟度强相关，6.1.5~V700R001C01 版本部分接口模块不支持 FC-NVMe 协议，具体支持情况请联系华为技术工程师；V700R001C10 及后续版本 FC 接口模块均支持 FC-NVMe 协议。

高性能

OceanStor Dorado 采用专为闪存设计的 FlashLink® 技术，具备高 IOPS（Input/Output Operations Per Second）并发能力，同时保持稳定的低时延。

FlashLink® 技术的核心是通过一系列针对闪存介质的算法优化技术，实现了控制器板载 CPU 和 SSD 板载专用 CPU 的联动，保障了 SSD 算法在不同 CPU 之间的协同，实现系统的高性能和高可靠。FlashLink® 技术主要包含以下关键技术：

智能众核技术

OceanStor Dorado 采用华为自研 CPU，在同一个控制器内实现了业界存储产品最多的 CPU 数和 CPU 核数。通过智能众核技术，实现了存储设备性能随着 CPU 数量和核数线性增加。

高效 RAID 技术

OceanStor Dorado 采用 ROW 满分条写入的设计，ROW 满分条写对所有数据都采用新写模式，不需要因为传统 RAID 写流程所需的数据读和校验修改写而产生 RAID 写惩罚，有效降低了写入过程阵列控制器的 CPU 开销与对 SSD 盘的读写压力。相比传统的 RAID 覆盖写（Write In Place）的方式，ROW 满分条写方式使得各种 RAID 级别都能实现高性能。

冷热数据分流

OceanStor Dorado 识别系统中的冷热数据，通过 SSD 盘和控制器的配合，提升垃圾回收的性能，减少盘内 SSD 颗粒擦写次数，延长 SSD 盘的使用寿命。

低时延保证技术

OceanStor Dorado 采用更快的协议，采用最新一代自研 SSD 盘，并对系统的 I/O 处理流程进行优化，使得 I/O 时延保持在低位水准。

智能盘框

OceanStor Dorado 采用最新一代自研智能硬盘框，硬盘框内有 CPU 和内存资源，能够对盘故障重构等任务进行卸载，减轻控制器的负载，实现在盘故障场景下，重构对业务性能无影响。

高效时间点技术

OceanStor Dorado 使用高效的分布式时间点技术实现数据保护特性，用户的读写 I/O 均携带了对应的时间点信息，可以快速定位到元数据信息，因此对性能开销较小。

OceanStor Dorado 采用分布式文件系统架构，文件系统没有归属控制器，通过均衡算法将文件系统的目录和文件均衡写入每个控制器，实现每个控制器接收到的主机读写请求是均衡的，使得 1 个文件系统也能将整个存储集群的资源充分利用，客户可以根据自己的业务规划灵活的使用单一命名空间的文件系统或者多个文件系统。分布式文件系统架构兼具海量小文件和大文件并存的文件共享场景，采用基于目录的分布式打散策略，以目录为粒度将数据均衡打散写入到各个控制器，达到负载均衡的目的。目录与目录下的子文件归属相同的控制器进行 I/O 处理，避免跨控制器转发，以提升目录遍历查询、属性遍历查询、批量属性设置等场景的性能。针对大文件，当大文件写入存储池时，通过 RAID2.0+ 的全局数据块打散技术，可以将大文件的数据块打散到存储池的所有硬盘上，提升大文件的写入带宽。

高可扩展性

OceanStor Dorado 支持 Scale-up 和 Scale-out，使存储系统在保持高性能的前提下，具备出色的可扩展性。

Scale-up 技术

通过 Scale-up 技术，增加现有存储系统的容量和提升现有控制器的处理能力。

Scale-out 技术

通过 Scale-out 技术，实现性能随着控制器数量增加而线性提升。

高可靠性

OceanStor Dorado 对部件失效和设备断电均有保护措施，同时在降低硬盘故障和数据丢失风险方面也采用了先进的技术，保障了系统的高可靠性。同时存储系统提供了多种高级数据保护技术，即使在毁灭性的灾难下，也能够保障数据安全，从而使业务正常持续运行。

部件失效保护

存储系统部件采用双冗余设计和 A/A 工作模式（Active-Active Mode）。在正常情况下，2 个部件同时工作，处理存储业务。当其中 1 个部件出现故障或离线时，另外 1 个部件就会及时接管其工作，不影响现有任务。

RAID 2.0+

存储系统采用基于全闪存设计 RAID 2.0+ 底层虚拟化技术，实现硬盘自动负载均衡，能够同时支持 RAID 5，RAID 6，RAID-TP，其中 RAID-TP 能够容忍三盘失效。当存储系统某一硬盘发生故障时，硬盘域内的所有正常硬盘参与数据重构，而且仅重构业务数据，数据重构速度相对传统 RAID 提升 20 倍，极大降低了多盘失效概率。同时，RAID 2.0+ 支持动态 RAID，灵活的数据布局，加快了 SSD 的重构速率。

断电保护

存储系统提供内置 BBU（Backup Battery Unit）模块，在突然断电的情况下，可继续为控制框供电，确保存储系统将 Cache 中的数据写入控制器内置硬盘，避免数据丢失。

全局磨损均衡与全局反磨损均衡

- 全局磨损均衡：SSD 盘在使用过程中，盘与盘之间磨损不均匀，部分 SSD 盘会提前损坏，从而造成存储系统过早的出现 SSD 盘失效，维保成本就会上升。

OceanStor Dorado 通过全局磨损均衡，使所有 SSD 盘的磨损率保持均衡，避免 SSD 盘提前失效。

- **全局反磨损均衡：**OceanStor Dorado 通过全局反磨损均衡，在 SSD 盘磨损度达到一定程度后，通过优先磨损少量的盘，让 SSD 盘一块一块地单独损坏，避免多盘同时失效，从而大幅提高存储系统的可靠性。

硬盘数据预拷贝

存储系统采用硬盘数据预拷贝技术。通过例行检查硬件状态，一旦发现有故障风险的硬盘，主动迁移其数据，有效降低数据丢失的风险。

高级数据保护技术

- **HyperSnap (快照)：**支持可写快照，创建和激活快照过程中不影响性能。
- **HyperReplication (远程复制)：**能够将数据复制到异地，实现数据异地备份容灾保护。
- **HyperClone (克隆)：**在本地对源数据进行完整的复制来生成数据副本，用于数据备份或其他应用，保证数据在本地安全。
- **HyperCDP：**实现秒级数据保护功能。为存储设备上的数据生成更多更密集的恢复点，从而为用户提供持续的数据保护。
- **HyperMetro (双活)：**实现在两套存储系统间对数据进行实时同步和访问，能够提升资源利用率，并在任一端数据访问出现故障时实现业务无缝切换，保障数据的安全性和业务的连续性。
- **HyperDetect (侦测分析)：**基于存储系统容器部署的数据保护技术，提供勒索文件拦截、实时勒索检测、智能勒索检测的勒索软件检测能力。
- **HyperLock (WORM)：**通过一次写入多次读取技术，保障原始数据在存储介质中的完整性、保密性及可存取性，满足日益增长的数据安全存储需求。
- **CloudBackup (云端备份)：**基于存储系统容器部署的数据保护技术，将存储侧文件系统的数据备份到本地或者云端的目标存储，无需购买额外的备份服务器，可以利用用户保存的指定时间点的备份副本恢复数据。

高可用性

OceanStor Dorado 采用 TurboModule 技术、在线扩容技术和硬盘漫游技术，避免日常维护操作打断业务运行。TurboModule 技术、在线扩容技术和硬盘漫游技术的特点包括：

TurboModule 技术使控制器、电源、接口模块、BBU、硬盘模块、风扇模块均可热插拔，从而允许进行在线操作。

在线扩容技术使硬盘域可以在线新增硬盘，轻松扩容。

硬盘漫游技术使存储系统能够自动识别更改槽位后的硬盘，并自动恢复其原有业务。

OceanStor Dorado 提供了多种资源应用技术，提供灵活的资源管理方式，保障用户存储投资效益。所提供的资源应用技术包括：

SmartVirtualization 能够使本地存储系统对第三方存储系统中的存储资源进行集中管理，有效降低异构存储系统的管理难度，降低维护成本。

SmartMigration 能够在不同存储系统间进行 LUN 业务或文件业务迁移，实现随业务发展进行资源调整和分配。

SmartQoS 能够根据业务数据的一系列特征进行分类（每一种分类代表一种应用），并能够对每一种分类设置优先级和性能目标，从而将合适的资源提供给合适的业务，达到保障关键业务性能的目的。

SmartQuota，即文件系统配额技术，下文称配额。配额的主要作用是方便系统管理员管控资源使用者（包括目录、用户、用户组）的存储资源，以限制指定使用者可使用的磁盘空间，从而避免出现某些用户过度占用资源的问题。

SmartMobility 能够将文件系统的文件按照冷热数据进行分级存储，热数据存放在本地高性能的存储设备，冷数据存放在远端的存储设备，且支持对已经迁移到远端设备的文件进行实时读写和后台召回，对用户不仅做到了透明访问，而且做到了空间和性能的平衡。

SmartMulti-Tenant，即多租户特性，通过在一套物理存储系统中创建多个虚拟存储系统，为多个租户提供了更加灵活、更易于管理、部署成本更低且不影响相互的数据安全性和隐私的共享存储资源。

SmartMove 能够在不中断主机业务的情况下将源文件系统迁移到指定的存储池或阵列上，从而更合理的分配业务数据，提升业务性能。

SmartCache 能够有效提高热点数据的访问效率，适用于 I/O 密集型且以读操作为主的场景。

SmartTier 可以通过将用户数据进行分级存储，从而提高存储系统性能并降低用户成本。

高系统安全性

存储网络安全

- 管理通道安全

所有可以对存储系统执行管理操作的物理接口均使用接入认证机制，保证了只有授权用户才能对存储系统进行管理操作。

- 协议与接口防攻击

存储系统所有的对外通信连接均是存储系统正常运行和维护所必需的，对使用到的所有通信端口均在《OceanStor Dorado 6.x.x & V700R001 通信矩阵》文档中进行了说明。动态侦听端口均限定在确定且合理的范围内，不存在任何未公开接口。

- 业务接口与管理接口相互隔离

以太网口与内部心跳网口、管理网口和维护网口之间采用 ACL 机制进行隔离，确保业务接口与管理接口相互隔离。

说明

存储系统各控制器之间存在内部心跳链路，用以检测控制器工作状态，无需单独连线。

存储管理安全

支持用户的禁用和恢复，此外对所有的管理操作指令都有完善的日志记录。

虚拟、智能、高效

OceanStor Dorado 融合了“虚拟、智能、高效”的先进设计理念，符合最先进的存储设计思想。与传统存储相比较，OceanStor Dorado 具有更高的存储空间利用率、更快的数据重构速度、更智能的性能分配技术和更精细的服务质量控制。所采用的技术包括：

RAID 2.0+底层虚拟化

RAID 2.0+底层虚拟化技术将物理硬盘空间划分为多个小粒度的数据块，基于数据块构建 RAID 组 and 实现资源管理，资源管理更加精细化。RAID 2.0+底层虚拟化技术能够实现硬盘自动负载均衡，提升存储性能，提高存储空间利用率和数据重构速度，以及精细管理存储空间，是很多高级存储技术的实现基础。

自动精简配置 (SmartThin)

SmartThin 技术使存储空间能够根据需要自动扩展，而不必像传统方式那样一次性将存储空间全部分配出去，因此只需要配置少量硬盘即可开展业务，后续再根据存储空间使用情况新增硬盘，从而降低初次购买成本和 TCO (Total Cost of Ownership)。

重复数据删除和数据压缩 (SmartDedupe&SmartCompression)

OceanStor Dorado 支持 SmartDedupe&SmartCompression 特性，通过该特性删除重复数据或对业务数据进行压缩，减少数据冗余，节省存储空间和减少 SSD 盘读写次数，提高 SSD 盘寿命，降低投资成本与运维成本。

经济、易用

OceanStor Dorado 采用智能风扇调速技术、重复数据删除和压缩技术，保证在使用过程中的经济性。还提供多种管理维护工具，提升了在使用、维护过程中的易用性。

经济性

智能风扇调速技术

智能风扇调速技术可根据系统温度智能调节风扇转速，降低风扇功耗及噪音，节省运行成本。

易用性

- DeviceManager 管理工具

DeviceManager 是基于 HTML5 实现的 GUI（Graphical User Interface）存储系统管理工具，通过向导式的操作界面，实现高效管理。

- 多种集成管理

支持 VMware 的 vCenter plugin 和 Hyper-V 的 System Center 管理集成，同时也支持 VASA（vStorage APIs for Storage Awareness）、VAAI（vStorage APIs for Array Integration）和 VSS（Volume Shadow Copy Service）Provider，管理更便捷。

- 平板电脑管理

支持通过平板电脑管理存储系统，管理方式灵活。

- 多种告警方式

支持声音、灯光、手机短信和邮件等多种告警方式，确保关键信息及时传达。

- 一键式升级工具

实现一键式控制器在线升级，不但操作简便，而且无需停止业务。

智能运维

通过 DME IQ（DME IQ 曾用名为 eService）云智能管理系统全方位提升客户的运维能力并将潜在风险转为可计划的维护动作。

在取得客户授权的情况下，DME IQ 7*24 小时全天候监控客户的设备告警，当告警产生，DME IQ 将告警自动上报至华为技术支持中心并创建相应服务请求单，华为服务工程师会及时协助客户解决问题。

DME IQ 提供自助式智能运维系统，为客户提供精准化的贴身信息服务。

DME IQ 云端系统使用华为云，通过大数据分析和 AI 人工智能技术驱动 IT 运维活动，提前识别故障，降低运维难度，全面提升运维效率。

数据传输加密，保证信息安全传输且客户授权后 DME IQ 才能接入客户系统。

自动建单，提供 7*24 小时不间断服务，主动式运维，安全可靠。

客户可以在任何时间、地点使用任意 PC 访问 DME IQ，查看设备信息。

DME IQ 系统由前端系统和云端系统协同工作：

前端系统：部署在客户侧。能够采集客户的设备告警等信息，并及时将其发送到华为侧的云端系统，实现远程维护功能，如远程巡检、远程日志收集等。

云端系统：部署在华为技术支持中心。能够全天候地接收客户侧前端系统发回的设备告警等信息，并自动通知华为技术服务人员进行及时处理，同时可发起对客户侧设备的自动巡检和日志收集。

详细信息，请参见《DME IQ 云端智能运维平台用户指南》，或登录 <http://support.eservice.huawei.com> 访问并使用 DME IQ。

3 硬件架构

OceanStor Dorado 3000 V6, Dorado 5000 V6 系列存储系统硬件是数据存储的基础，由控制框和硬盘框组成。

3.1 设备组成

3.2 如何访问硬件 3D 互动展示多媒体

3.3 2U 控制框（适用于 OceanStor Dorado 3000 V6, Dorado 5300 V6（SAS））

3.4 2U 控制框（适用于 OceanStor Dorado 3000 V6, Dorado 5300 V6（NVMe））

3.5 2U 控制框（适用于 OceanStor Dorado 5500 V6（SAS），Dorado 5600 V6（SAS））

3.6 2U 控制框（适用于 OceanStor Dorado 5500 V6（NVMe），Dorado 5600 V6（NVMe））

3.7 接口模块

3.8 2U SAS 硬盘框

3.9 2U 智能 SAS 硬盘框

3.10 2U 智能 NVMe 硬盘框

3.11 （可选）仲裁服务器

3.12 （可选）数据交换机

3.13 设备线缆

3.1 设备组成

存储系统主要由控制框和硬盘框组成，可以为客户提供一个高可靠、高性能、大容量的智能化存储平台。

存储系统设备组成如表 3-1 所示。

表3-1 存储系统设备组成

产品型号	控制框	硬盘框
OceanStor Dorado 3000 V6 (SAS)	2U 25 盘位控制框	2U SAS 硬盘框 (25 盘位)
OceanStor Dorado 3000 V6 (NVMe)	2U 25 盘位控制框	2U 智能 NVMe 硬盘框 (36 盘位)
OceanStor Dorado 5300 V6 (SAS)	2U 25 盘位控制框	2U SAS 硬盘框 (25 盘位)
OceanStor Dorado 5300 V6 (NVMe) ^a	2U 25 盘位控制框	2U 智能 NVMe 硬盘框 (36 盘位)
OceanStor Dorado 5500 V6 (SAS)	2U 25 盘位控制框	2U SAS 硬盘框 (25 盘位) 2U 智能 SAS 硬盘框 (25 盘位)
OceanStor Dorado 5500 V6 (NVMe)	2U 36 盘位控制框	2U 智能 NVMe 硬盘框 (36 盘位)
OceanStor Dorado 5600 V6 (SAS)	2U 25 盘位控制框	2U SAS 硬盘框 (25 盘位) 2U 智能 SAS 硬盘框 (25 盘位)
OceanStor Dorado 5600 V6 (NVMe)	2U 36 盘位控制框	2U 智能 NVMe 硬盘框 (36 盘位)
a: 适用于 6.1.0 以及后续版本。		

存储系统设备图如下所示：

图3-1 2U 25 盘位控制框（SAS）



图3-2 2U 25 盘位控制框（NVMe）



图3-3 2U 36 盘位控制框（NVMe）

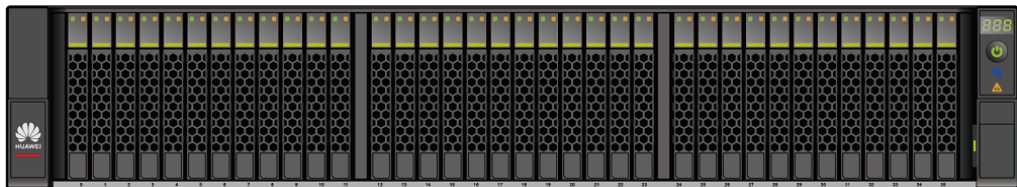


图3-4 2U SAS 硬盘框（25 盘位）

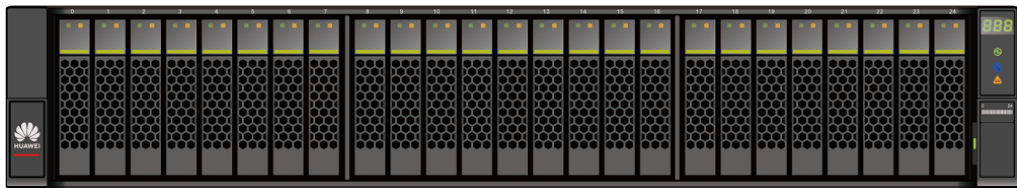


图3-5 2U 智能 SAS 硬盘框（25 盘位）

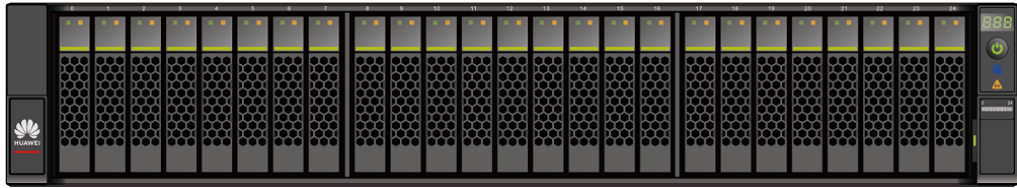
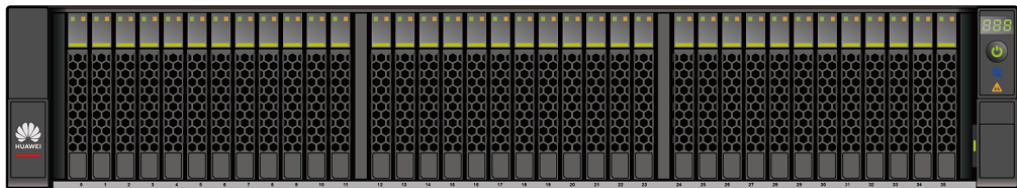


图3-6 2U 智能 NVMe 硬盘框（36 盘位）



3.2 如何访问硬件 3D 互动展示多媒体

3D 体验中心提供全新的硬件 3D 仿真交互，支持全方位浏览硬件模型并手动拆卸部件，了解各模块功能，并提供产品关联的文档、工具、多媒体、软件和成功案例等资源。您可以通过如下方式进行访问：

- 步骤 1 访问华为数据存储信息中心（<https://info.support.huawei.com/storage/#/home>）。
- 步骤 2 在“热门工具”区域，单击“3D 体验中心”。
- 步骤 3 选择“OceanStor Dorado”。
- 步骤 4 单击对应的产品型号。
- 步骤 5 选择所需查看的物理设备，进入展示页面。

----结束

3.3 2U 控制框（适用于 OceanStor Dorado 3000 V6, Dorado 5300 V6（SAS））

本章节将对控制框的硬件结构、各部件功能特性、前后视图及指示灯状态等详细信息进行描述。

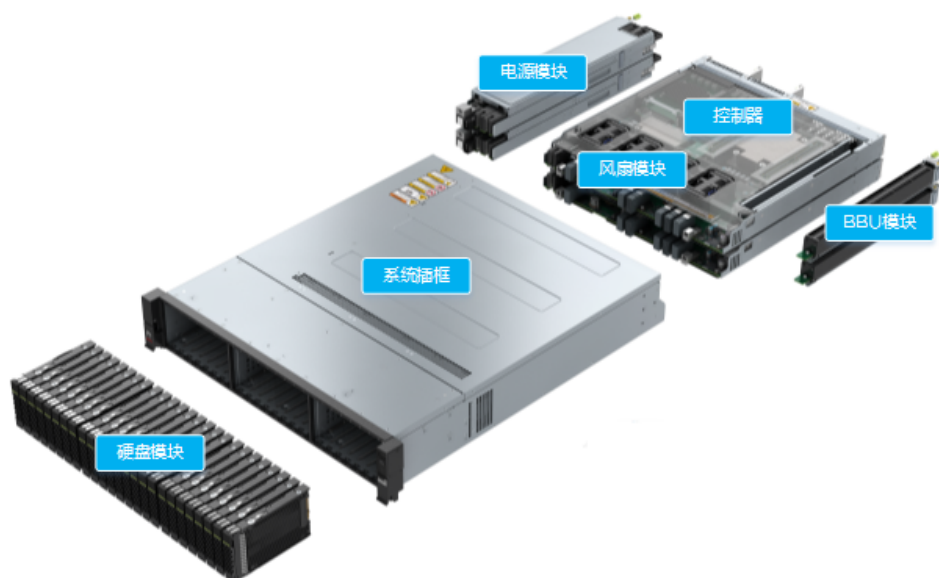
3.3.1 概述

控制框采用部件模块化设计，主要由系统插框、控制器（内含风扇模块）、电源模块、BBU 模块和硬盘模块组成。单个控制框支持双控配置。

整体结构

2U 25 盘位控制框的整体结构如图 3-7 所示。

图3-7 2U 25 盘位控制框整体结构



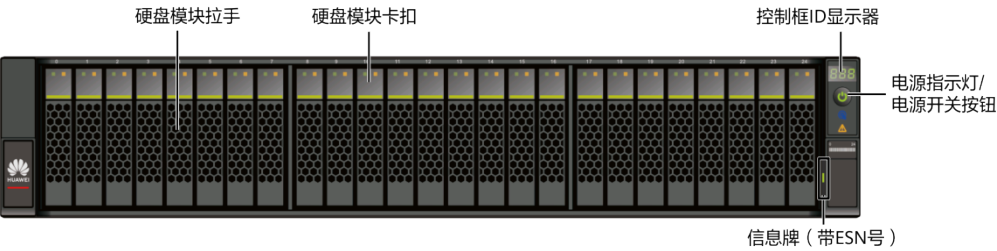
说明

控制器由上至下分别为控制器 A 和控制器 B。控制器间通过内部心跳以及镜像链路进行通信，无需单独连线。

前视图

2U 25 盘位控制框前视图如图 3-8 所示。

图3-8 2U 25 盘位控制框前视图



说明

2U 25 盘位控制框的硬盘槽位从左到右，按 0 ~ 24 进行编号。

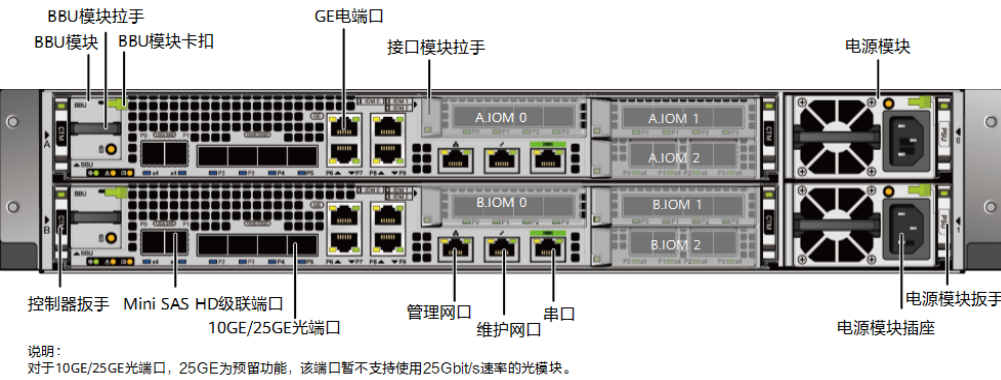
槽位是存储系统硬件插框上的功能区域，用于插入并固定硬盘、接口模块、控制器模块、电源模块等部件。

信息牌用于记录设备信息，您可以从设备挂耳处抽出信息牌查看设备型号。

后视图

控制框后视图如图 3-9 所示。

图3-9 控制框后视图（以配置交流电源模块为例）



须知

请勿将管理网口和维护网口同时接入一个局域网或交换机中，否则可能形成环路，影响用户网络和存储系统的正常运行。

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

说明

按照从上到下的顺序，分别为控制器 A 和控制器 B。如上图所示，接口模块槽位按照从左到右、从上到下的顺序，槽位号依次是 IOM 0、IOM 1、IOM 2。

控制框接口模块安装规则如下：

- Scale-out 接口模块必须安装在 IOM 1 槽位。
- 如果需要安装 12Gb SAS 接口模块，则只能安装在每控制器的 IOM 2 槽位，即上图所示的 A.IOM 2 和 B.IOM 2 槽位。
- 前端主机接口模块安装顺序为：IOM 0>IOM 1>IOM 2。
- 用于复制业务的接口模块安装顺序与前端主机接口模块安装顺序相同。
- 相同类型的接口模块依次放置。
- 不同类型的前端接口模块安装顺序为：ETH>RoCE>FC。各类接口模块按从低到高的端口速率依次放置。

板载端口为 GE 端口、10GE/25GE 光端口（25GE 为预留功能，该端口暂不支持使用 25Gbit/s 速率的光模块）和 mini SAS HD 级联端口。不支持客户自行购买存储侧光模块使用。请使用与存储侧接口模块配套的光模块。

维护网口在用于管理维护功能时，仅限华为技术支持工程师在紧急情况下的特殊维护使用。建议只将管理网口接入网络。

- 对于 OceanStor Dorado 3000 V6，存储系统默认动态分配维护网口 IP 地址。
- 对于 OceanStor Dorado 5300 V6，维护网口 IP 地址的默认值为 172.31.128.101 或 172.31.128.102，子网掩码的默认值为 255.255.0.0。

硬件参数

控制框的尺寸、重量、电源信息如表 3-2 所示。更多规格描述请参见[规格查询](#)。

表3-2 硬件参数

名称	参数
尺寸（长*宽*高）	520*447*86.1
重量（不含设备附带的滑道、线缆等辅料重量）	30kg（含硬盘模块） 23.75Kg（不含硬盘模块）

名称	参数
交流电源电压、额定电流	支持 2000W 电源（支持 110V 双火线输入(2W+PE)），200V~240V ac±10%、10A、单相、50/60HZ 支持 900W 电源（支持 110V 双火线输入(2W+PE)，支持 110V 单火线输入），100~240V ac±10%、10A、单相、50/60HZ
高压直流	支持 800W 电源（240V DC 输入），192V~288V、10A
低压直流	支持 1200W 电源（支持-48V/-60V DC 输入），-38.4V~-72V DC、32A

3.3.2 部件介绍

本节提供存储设备各部件的外观及接口信息。

3.3.2.1 系统插框

系统插框通过背板为各种接口模块提供可靠的连接，实现各个模块之间的信号互连以及各个模块与电源互连。

外观

系统插框的外观如图 3-10 所示。

图3-10 系统插框



3.3.2.2 控制器

控制器是设备中的核心部件，主要负责处理存储业务、接收用户的配置管理命令、保存配置信息、接入硬盘和保存关键信息到系统盘。控制器内置备电模块，在出现电源故障或突然断电的情况下，可持续为控制框供电。

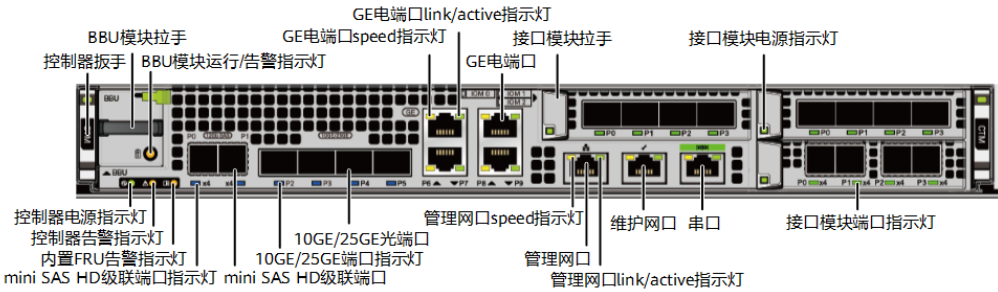
说明

每个控制器内置一个硬盘，用于保存存储系统的数据和系统掉电后 Cache 中的数据。控制器间的硬盘互相冗余。

接口

控制器的接口信息如图 3-11 所示。

图3-11 控制器接口信息



须知

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

对于 10GE/25GE 光端口，25GE 为预留功能，该端口暂不支持使用 25Gbit/s 速率的光模块。

指示灯

存储设备上电后的控制器指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

3.3.2.3 BBU 模块

BBU 能够在系统外部供电失效的情况下，提供后备电源支持，以保证存储阵列中业务数据的安全性。在系统电源输出正常时处于备份状态，当外部电源断开时，BBU 能够继续给系统供电。BBU 支持失效隔离，当 BBU 出故障时不会影响系统的正常运行。当系统掉电时 BBU 能确保系统将 Cache 数据写入控制器内置硬盘，保证数据不丢失。在系统外部电源故障恢复时，驱动软件将保存在控制器内置硬盘上的数据读出恢复至 Cache 中。

 说明

使用锂电池备电的系统，都需要通过对电池进行充放电来刷新和检测电池容量，用于提前发现电池部件在网长时间不使用导致容量衰减，无法满足系统备电应用，导致数据备份失败的问题，提升系统掉电数据保护的可靠性。

BBU 预设一次掉电保护电量，如果连续出现多次掉电，BBU 电量不足，第二次掉电后可能无法满足系统将 Cache 数据写入控制器内置硬盘，为了保障数据的可靠性，系统将进入保护模式不允许设备上电，需要工程师介入人为处理。

外观

BBU 模块的外观和前视图如图 3-12 和图 3-13 所示。

图3-12 BBU 模块外观

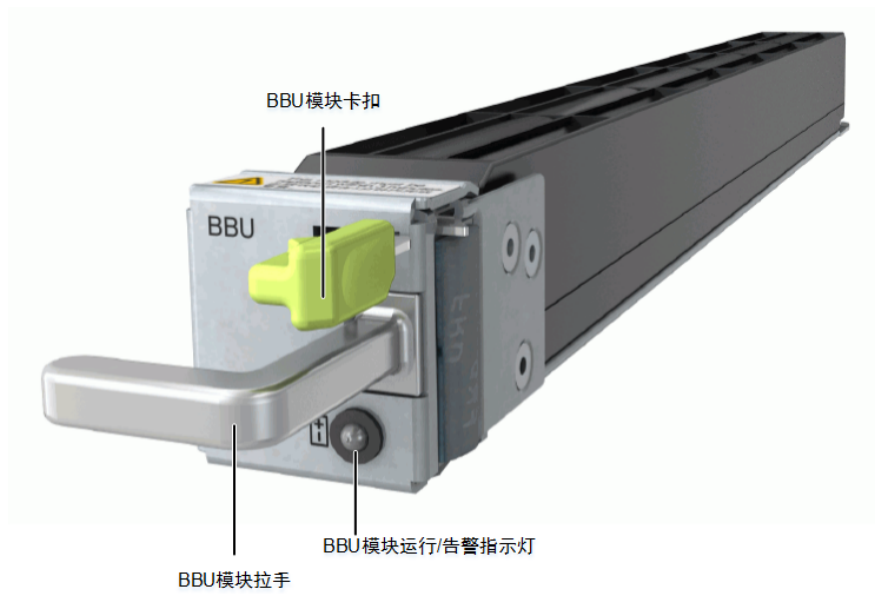


图3-13 BBU 模块前视图



指示灯

存储设备上电后，BBU 模块指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

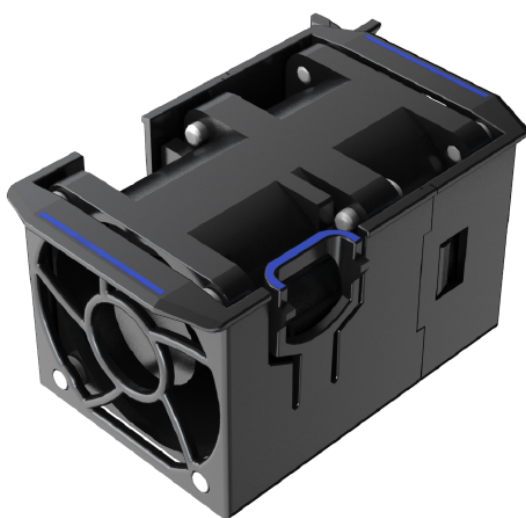
3.3.2.4 风扇模块

风扇模块内置在控制器内部，为系统提供散热功能，可以支持控制框在最大功耗下的正常运行。单控制器的风扇模块支持 3+1 冗余。

外观

风扇模块的外观如图 3-14 所示。

图3-14 风扇模块



指示灯

风扇位于控制器内部，可以通过内置 FRU 告警指示灯或管理界面告警信息判断风扇的运行状态。内置 FRU 告警指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

3.3.2.5 电源模块

电源模块可以支持控制框在最大功耗模式下正常运行，电源模块为交流电源模块和直流电源模块。

每个控制框有 2 个电源模块（PSU，Power Supply Unit），分别为 PSU 0、PSU 1，组成一个电源平面且互为冗余，为 A、B 控制器供电。为保障电源模块供电的可靠性，建议 PSU 0 和 PSU 1 分别插入不同的电源分配单元（PDU，Power Distribution Unit）。

说明

对于 6.1.0 以及后续版本，控制框新增支持直流电源模块。对于 6.1.0 的之前版本，控制框只支持交流电源模块。

外观

电源模块的前视图如图 3-15 和图 3-16 所示。

图3-15 交流电源模块外观图

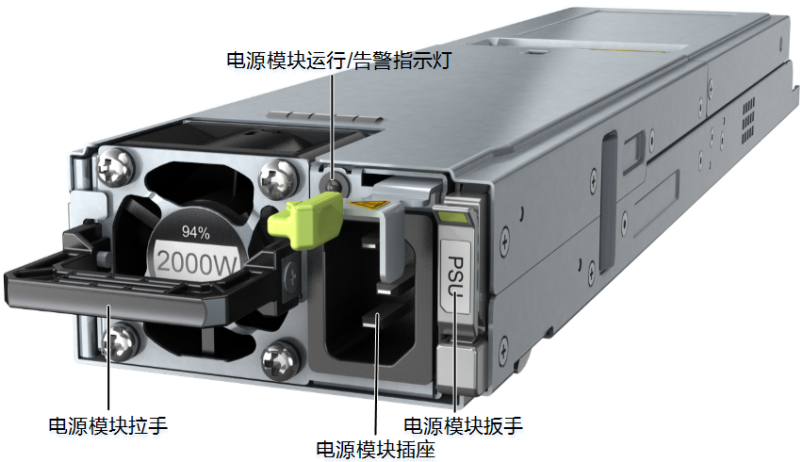
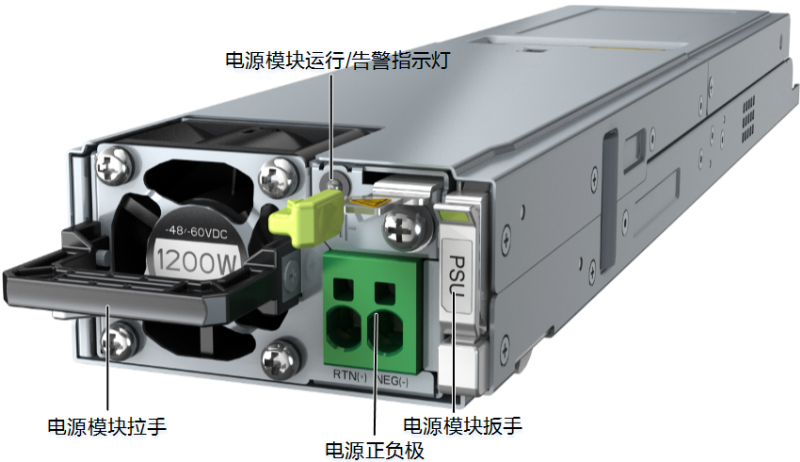


图3-16 直流电源模块外观图



指示灯

存储设备上电后，电源模块指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

3.3.2.6 硬盘模块

硬盘模块为存储系统提供存储容量，可以实现业务数据、系统数据和缓存数据的存储作用。

硬盘模块分为 SAS SSD 硬盘模块和 U.2 SCM 硬盘模块，二者可通过硬盘模块标签进行区分。对于 U.2 SCM 硬盘模块，仅能安装在 21~24 号的硬盘槽位。V700R001C01 及后续版本新增支持容量型 SSD 硬盘模块，可通过 BOM 编码或电子标签是否带有“容量型 SSD”或“Capacity-Optimized SSD”关键字进行区分。

说明

对于 6.1.0 以及后续版本，控制框新增支持 U.2 SCM 硬盘模块。对于 6.1.0 之前的版本，控制框只支持 SAS SSD 硬盘模块。

外观

硬盘模块的外观如图 3-17 所示。

图3-17 2.5 英寸硬盘模块

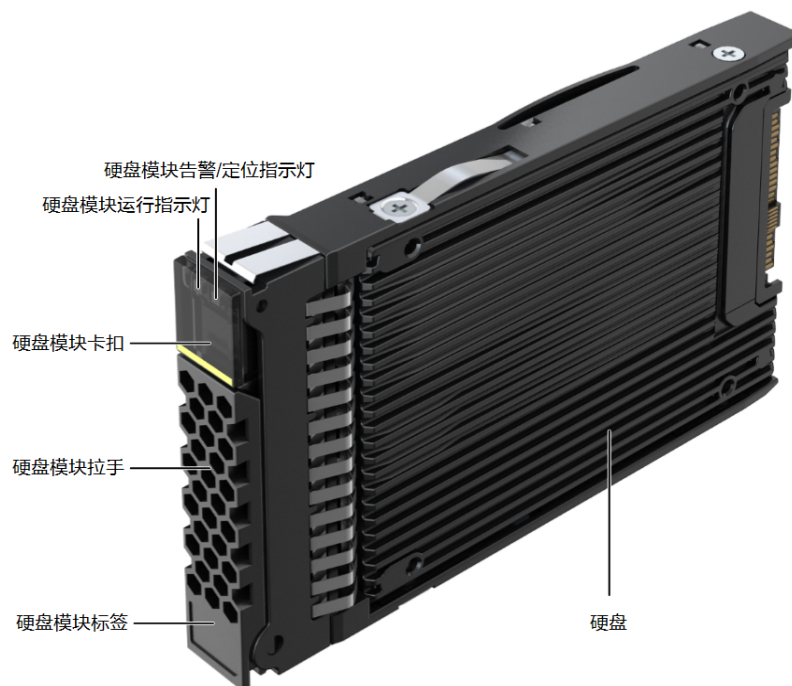


图3-18 SAS SSD 硬盘模块标签示例



图3-19 U.2 SCM 硬盘模块标签示例



指示灯

存储设备上电后，硬盘模块指示灯说明请参见[前面板指示灯](#)。

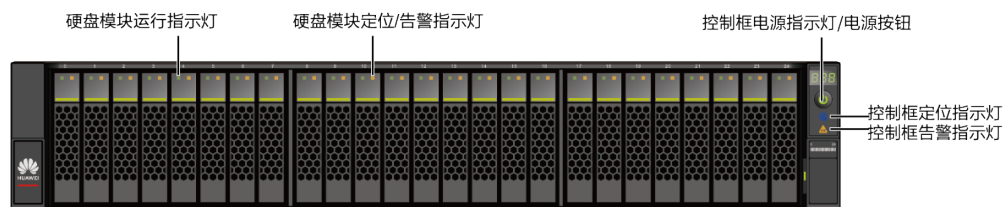
3.3.3 指示灯介绍

控制框上电后，可以通过观察指示灯初步检查控制框当前的工作状态。

前面板指示灯

2U 25 盘位控制框前面板指示灯如图 3-20 所示。

图3-20 2U 25 盘位控制框前面板指示灯



控制框前面板指示灯说明如表 3-3 所示。

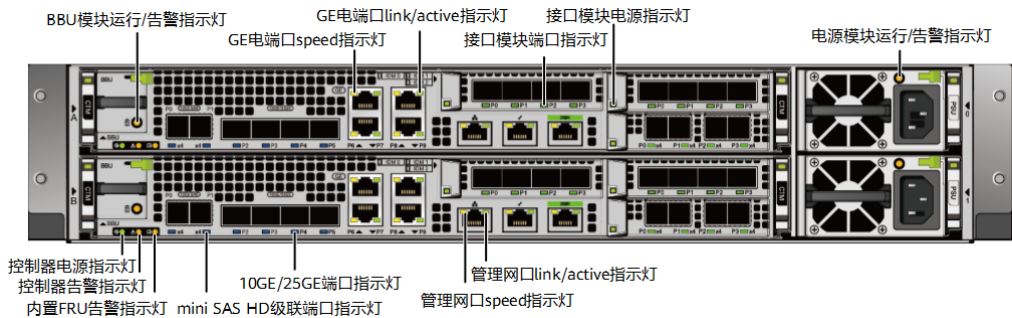
表3-3 控制框前面板指示灯说明

模块	指示灯类型	状态和说明
硬盘模块	硬盘模块运行指示灯	绿色，亮：硬盘模块正常运行。 绿色，闪烁（4Hz 或以上）：硬盘模块正在读写数据。 灭：硬盘模块未上电或上电异常。
	硬盘模块定位/告警指示灯	黄色，亮：硬盘模块出现故障。 黄色，闪烁（2Hz）：定位至此硬盘。 灭：硬盘模块正常运行或硬盘模块可插拔。
系统插框	控制框电源指示灯/电源按钮	绿色，亮：控制框已上电。 绿色，闪烁（0.5Hz）：控制框刚上电。 绿色，闪烁（1Hz）：控制框处于拷机状态。 绿色，闪烁（2Hz）：控制框处于操作系统引导阶段或者处于下电流程处理阶段。 灭：控制框未上电或处于备电状态。
	控制框定位指示灯	蓝色，闪烁（2Hz）：控制框正在定位。 灭：控制框未定位。
	控制框告警指示灯	黄色，亮：存储系统出现重要及以上级别的告警。 灭：存储系统正常运行。

后面板指示灯

控制框后面板指示灯如图 3-21 所示。

图3-21 控制框后面板指示灯（以配置交流电源模块为例）



控制框后面板指示灯说明如表 3-4 所示。其中，各接口模块指示灯说明请参见 3.7 接口模块。

表3-4 控制框后面板指示灯

模块	指示灯名称	状态和说明
控制器	BBU 模块运行/告警指示灯	绿色，亮：BBU 模块已充满电。 绿色，闪烁（1Hz）：BBU 模块正在充电。 绿色，闪烁（4Hz）：BBU 模块正在放电。 黄色，亮：BBU 模块出现故障。 灭：模块未上电或可插拔。
	控制器电源指示灯	绿色，亮：控制器正常上电。 绿色，闪烁（0.5Hz）：控制器刚上电，处于 BIOS 引导阶段。 绿色，闪烁（2Hz）：控制器处于操作系统引导阶段或者处于下电流程处理阶段。 灭：控制器不在位或未上电。
	控制器告警指示灯	黄色，亮：控制器出现故障。 灭：控制器工作正常。
	内置 FRU 告警指示灯	黄色，亮：控制器内部 FRU 故障（风扇模块）。 灭：控制器内部 FRU 正常。
	mini SAS HD 级联	蓝色，亮：与下行硬盘框的传输速率为

模块	指示灯名称	状态和说明
	端口指示灯（板载）	4×12Gbit/s。 绿色，亮：与下行硬盘框的传输速率为4×6Gbit/s 或 4×3Gbit/s。 黄色，亮：端口出现故障。 灭：端口链路无连接。
	10GE/25GE 端口指示灯（板载）	蓝色，常亮：速率为最高速率。 蓝色，闪烁（2Hz）：速率为最高速率，正在传输数据。 绿色，常亮：速率为非最高速率。 绿色，闪烁（2Hz）：速率为非最高速率，正在传输数据。 黄色，常亮：端口光模块、线缆故障或者插入端口不支持的光模块、线缆。 黄色，闪烁（2Hz）：正在定位。 灭：端口链路无连接。
	GE 电端口 speed 指示灯	黄色，亮：存储系统与应用服务器的数据传输速率为 1Gbit/s。 灭：存储系统与应用服务器的数据传输速率低于 1Gbit/s。
	GE 电端口 link/active 指示灯	绿色，亮：与应用服务器连接正常。 绿色，闪烁（2Hz）：正在传输数据。 灭：与应用服务器连接异常。
	管理网口（维护网口） speed 指示灯	黄色，亮：数据以最高速率传输。 灭：速率为非最高速率。
	管理网口（维护网口） link/active 指示灯	绿色，亮：连接正常。 绿色，闪烁（2Hz）：正在传输数据。 灭：连接异常。
电源模块	电源模块运行/告警	绿色，亮：电源正常供电，未发生故障。

模块	指示灯名称	状态和说明
	指示灯	绿色，闪烁（1Hz）：电源输入正常，设备未上电。 绿色，闪烁（4Hz）：电源模块处于在线升级过程中。 黄色，亮：电源模块发生故障。 灭：无外部电源输入。

3.4 2U 控制框（适用于 OceanStor Dorado 3000 V6, Dorado 5300 V6（NVMe））

本章节将对控制框的硬件结构、各部件功能特性、前后视图及指示灯状态等详细信息进行描述。

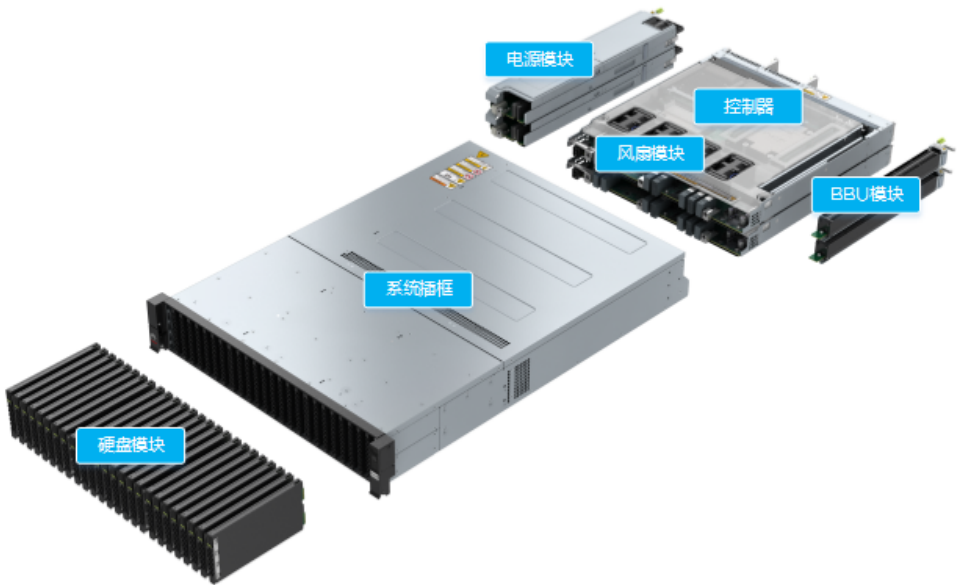
3.4.1 概述

控制框采用部件模块化设计，主要由系统插框、控制器（内含风扇模块）、电源模块、BBU 模块和硬盘模块组成。单个控制框支持双控配置。

整体结构

控制框的整体结构如图 3-22 所示。

图3-22 控制框整体结构



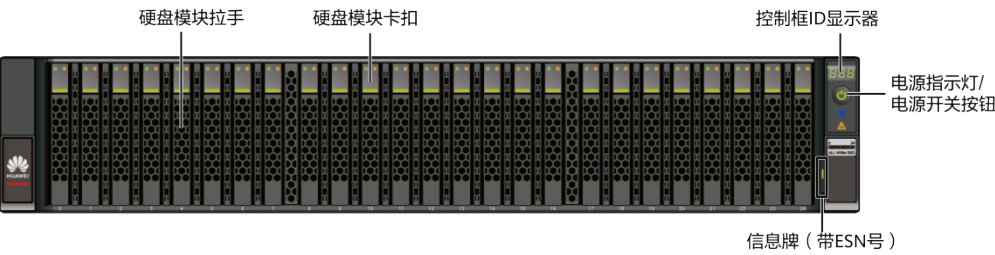
说明

控制器由上至下分别为控制器 A 和控制器 B。控制器间通过内部心跳以及镜像链路进行通信，无需单独连线。

前视图

2U 25 盘位控制框前视图如图 3-23 所示。

图3-23 2U 25 盘位控制框前视图



说明

2U 25 盘位控制框的硬盘槽位从左到右，按 0 ~ 24 进行编号。

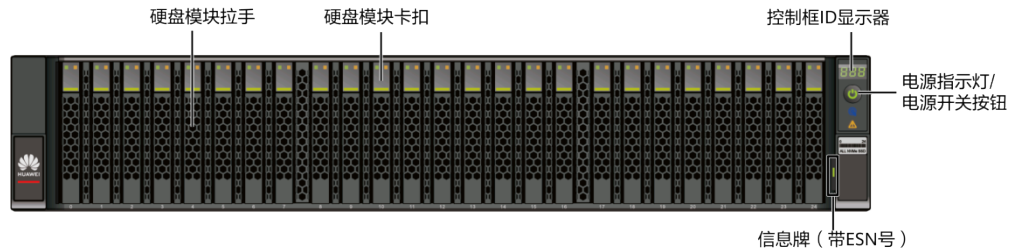
槽位是存储系统硬件插框上的功能区域，用于插入并固定硬盘、接口模块、控制器模块、电源模块等部件。

信息牌用于记录设备信息，您可以从设备挂耳处抽出信息牌查看设备型号。

后视图

控制框后视图如图 3-24 所示。

图3-24 2U 25 盘位控制框前视图

**须知**

请勿将管理网口和维护网口同时接入一个局域网或交换机中，否则可能形成环路，影响用户网络和存储系统的正常运行。

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

说明

按照从上到下的顺序，分别为控制器 A 和控制器 B。如上图所示，接口模块槽位按照从左到右、从上到下的顺序，槽位号依次是 IOM 0、IOM 1、IOM 2。

控制框接口模块安装规则如下：

- Scale-out 接口模块必须安装在 IOM 1 槽位。
- 后端级联接口模块安装顺序为：IOM 2>IOM 1>IOM 0。
- 前端主机接口模块安装顺序为：IOM 0>IOM 1>IOM 2。
- 用于复制业务的接口模块安装顺序与前端主机接口模块安装顺序相同。
- 相同类型的接口模块依次放置。
- 不同类型的前端接口模块安装顺序为：ETH>RoCE>FC。各类接口模块按从低到高的端口速率依次放置。

板载端口为 GE 端口和 10GE 光端口。不支持客户自行购买存储侧光模块使用。请使用与存储侧接口模块配套的光模块。

维护网口在用于管理维护功能时，仅限华为技术支持工程师在紧急情况下的特殊维护使用。建议只将管理网口接入网络。

- 对于 OceanStor Dorado 3000 V6，存储系统默认动态分配维护网口 IP 地址。
- 对于 OceanStor Dorado 5300 V6，维护网口 IP 地址的默认值为 172.31.128.101 或 172.31.128.102，子网掩码的默认值为 255.255.0.0。

硬件参数

控制框的尺寸、重量、电源信息如表 3-5 所示。更多规格描述请参见[规格查询](#)。

表3-5 硬件参数

名称	参数
尺寸（长*宽*高）	620mm*447mm*86.1mm
重量（不含设备附带的滑道、线缆等辅料重量）	31.35kg（含硬盘模块） 21.25kg（不含硬盘模块）
交流电源电压、额定电流	支持 2000W AC 电源（支持 110V 双火线输入(2W+PE)），200V~240V ac±10%、10A、单相、50/60HZ 支持 900W AC 电源（支持 110V 双火线输入(2W+PE)，支持 110V 单火线输入），100~240V ac±10%、10A、单相、50/60HZ
高压直流	支持 800W 电源（240V DC 输入），192V~288V、10A
低压直流	支持 1200W 电源（支持-48V/-60V DC 输入），-38.4V~-72V DC、32A

3.4.2 部件介绍

本节提供存储设备各部件的外观及接口信息。

3.4.2.1 系统插框

系统插框通过背板为各种接口模块提供可靠的连接，实现各个模块之间的信号互连以及各个模块与电源互连。

外观

系统插框的外观如图 3-25 所示。

图3-25 系统插框



3.4.2.2 控制器

控制器是设备中的核心部件，主要负责处理存储业务、接收用户的配置管理命令、保存配置信息、接入硬盘和保存关键信息到系统盘。控制器内置备电模块，在出现电源故障或突然断电的情况下，可持续为控制框供电。

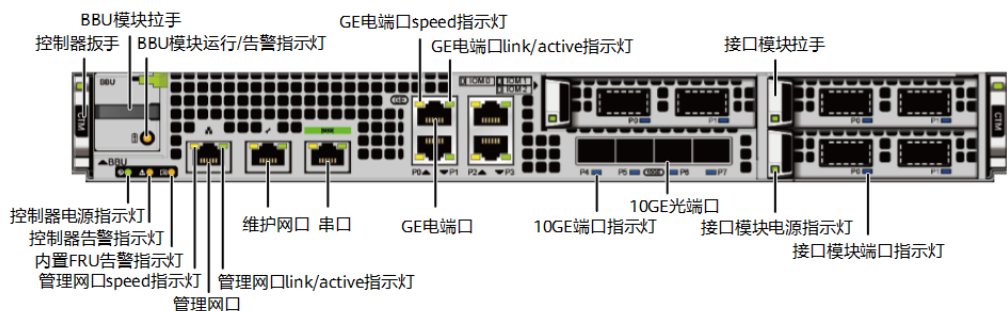
说明

每个控制器内置一个硬盘，用于保存存储系统的数据和系统掉电后 Cache 中的数据。控制器间的硬盘互相冗余。

接口

控制器的接口信息如图 3-26 所示。

图3-26 控制器接口信息



须知

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

指示灯

存储设备上电后的控制器指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

3.4.2.3 BBU 模块

BBU 能够在系统外部供电失效的情况下，提供后备电源支持，以保证存储阵列中业务数据的安全性。在系统电源输出正常时处于备份状态，当外部电源断开时，BBU 能够继续给系统供电。BBU 支持失效隔离，当 BBU 出故障时不会影响系统的正常运行。当系统掉电时 BBU 能确保系统将 Cache 数据写入控制器内置硬盘，保证数据不丢失。在系统外部电源故障恢复时，驱动软件将保存在控制器内置硬盘上的数据读出恢复至 Cache 中。

说明

使用锂电池备电的系统，都需要通过对电池进行充放电来刷新和检测电池容量，用于提前发现电池部件在网长时间不使用导致容量衰减，无法满足系统备电应用，导致数据备份失败的问题，提升系统掉电数据保护的可靠性。

BBU 预设一次掉电保护电量，如果连续出现多次掉电，BBU 电量不足，第二次掉电后可能无法满足系统将 Cache 数据写入控制器内置硬盘，为了保障数据的可靠性，系统将进入保护模式不允许设备上电，需要工程师介入人为处理。

外观

BBU 模块的外观和前视图如图 3-27 和图 3-28 所示。

图3-27 BBU 模块外观

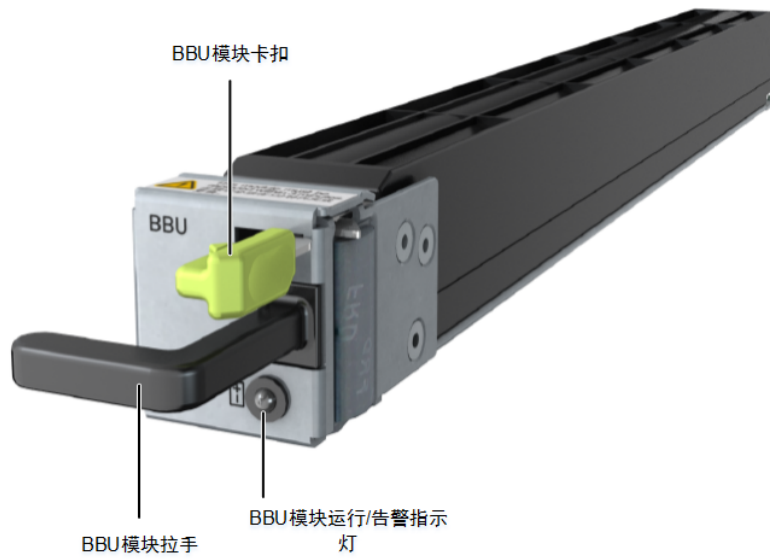
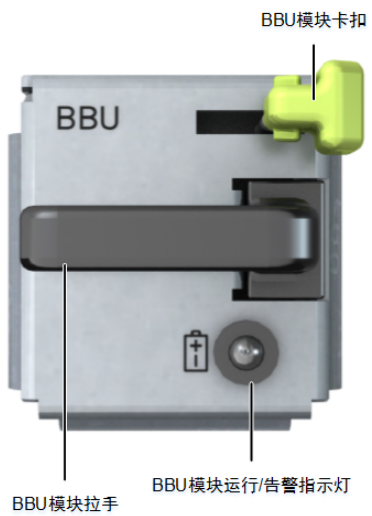


图3-28 BBU 模块前视图



指示灯

存储设备上电后，BBU 模块指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

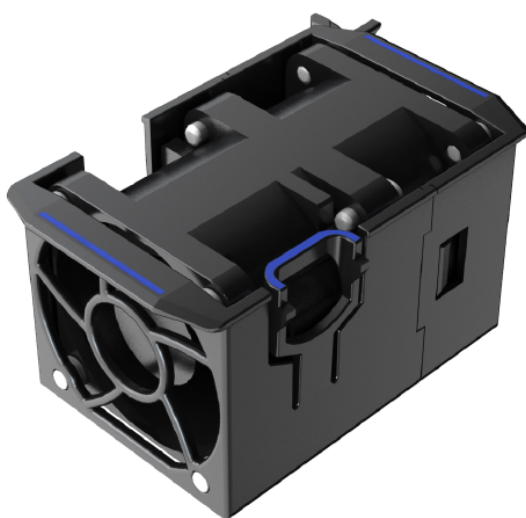
3.4.2.4 风扇模块

风扇模块内置在控制器内部，为系统提供散热功能，可以支持控制框在最大功耗下的正常运行。单控制器的风扇模块支持 3+1 冗余。

外观

风扇模块的外观如图 3-29 所示。

图3-29 风扇模块



指示灯

风扇位于控制器内部，可以通过内置 FRU 告警指示灯或管理界面告警信息判断风扇的运行状态。内置 FRU 告警指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

3.4.2.5 电源模块

电源模块可以支持控制框在最大功耗模式下正常运行，电源模块为交流电源模块和直流电源模块。

每个控制框有 2 个电源模块（PSU，Power Supply Unit），分别为 PSU 0、PSU 1，组成一个电源平面且互为冗余，为 A、B 控制器供电。为保障电源模块供电的可靠性，建议 PSU 0 和 PSU 1 分别插入不同的电源分配单元（PDU，Power Distribution Unit）。

外观

电源模块的前视图如图 3-30 和图 3-31 所示。

图3-30 交流电源模块外观图

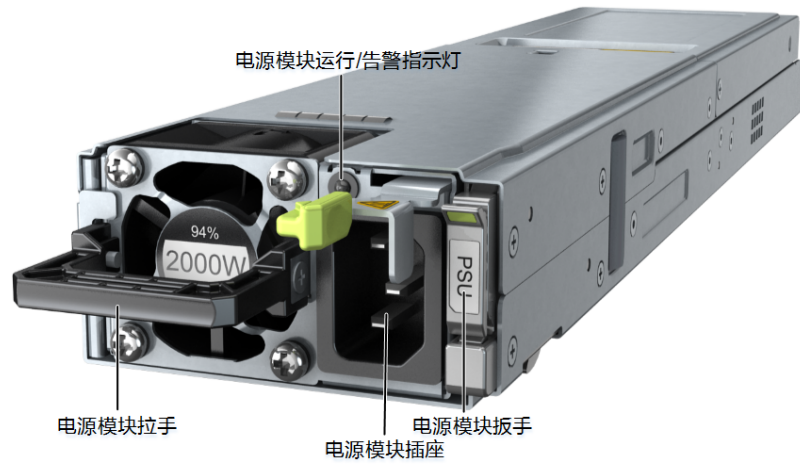
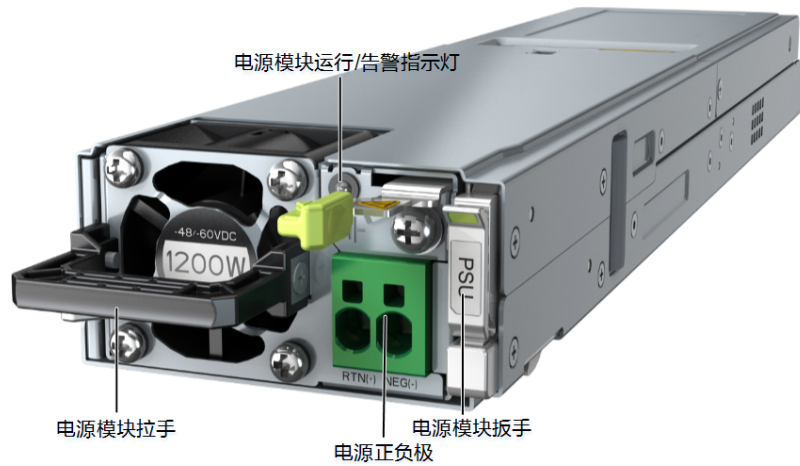


图3-31 直流电源模块外观图



指示灯

存储设备上电后，电源模块指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

3.4.2.6 硬盘模块

硬盘模块为存储系统提供存储容量，可以实现业务数据、系统数据和缓存数据的存储作用。

硬盘模块分为 Palm 规格 NVMe SSD 硬盘模块和 Palm 规格 NVMe SCM 硬盘模块，二者可通过硬盘模块标签进行区分（如图 3-33 和图 3-34 所示）。V700R001C01 及后续版本新增支持 Palm 规格容量型 SSD 硬盘模块，可通过 BOM 编码或电子标签是否带有“容量型 SSD”或“Capacity-Optimized SSD”关键字进行区分。

外观

Palm 规格 NVMe SSD 硬盘模块的外观如图 3-32 所示。

图3-32 硬盘模块

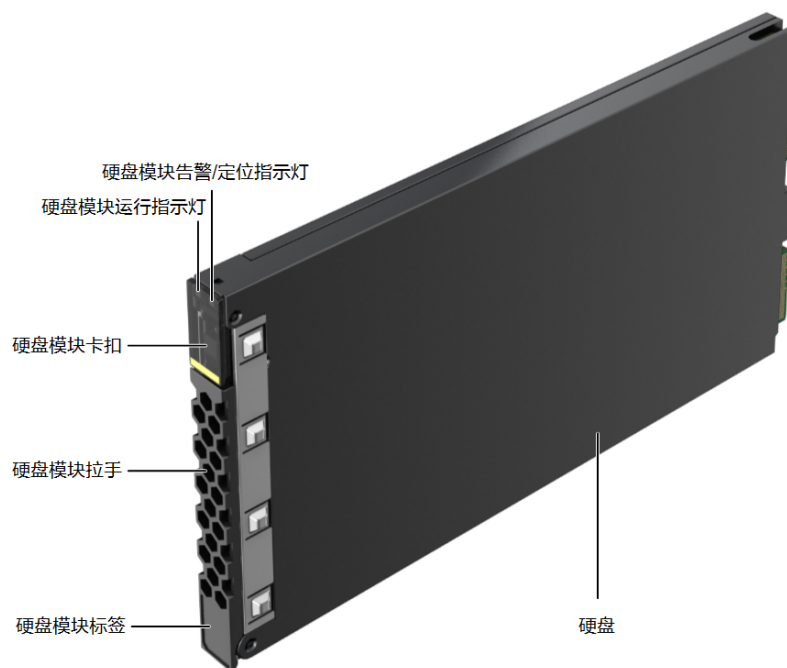


图3-33 Palm 规格 NVMe SSD 硬盘模块标签示例

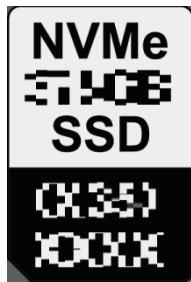
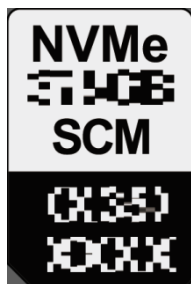


图3-34 Palm 规格 NVMe SCM 硬盘模块标签示例



指示灯

存储设备上电后，硬盘模块指示灯说明请参见[前面板指示灯](#)。

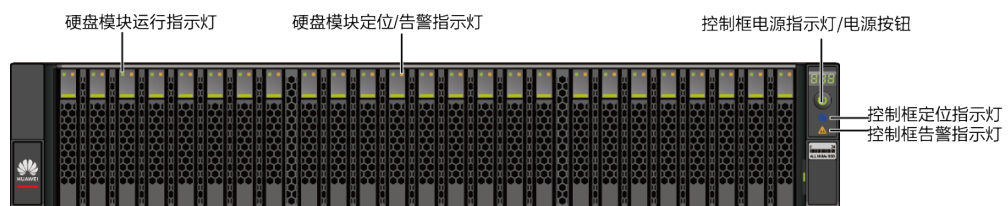
3.4.3 指示灯介绍

控制框上电后，可以通过观察指示灯初步检查控制框当前的工作状态。

前面板指示灯

2U 25 盘位控制框前面板指示灯如图 3-35 所示。

图3-35 2U 25 盘位控制框前面板指示灯



控制框前面板指示灯说明如表 3-6 所示。

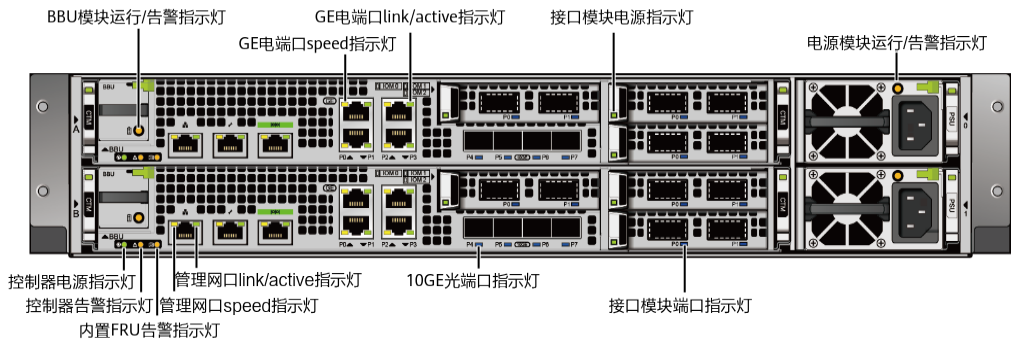
表3-6 控制框前面板指示灯说明

模块	指示灯类型	状态和说明
硬盘模块	硬盘模块运行指示灯	绿色，亮：硬盘模块正常运行。 绿色，闪烁（4Hz 或以上）：硬盘模块正在读写数据。 灭：硬盘模块未上电或上电异常。
	硬盘模块定位/告警指示灯	黄色，亮：硬盘模块出现故障。 黄色，闪烁（2Hz）：定位至此硬盘。 灭：硬盘模块正常运行或硬盘模块可插拔。
系统插框	控制框电源指示灯/电源按钮	绿色，亮：控制框已上电。 绿色，闪烁（0.5Hz）：控制框刚上电。 绿色，闪烁（1Hz）：控制框处于拷机状态。 绿色，闪烁（2Hz）：控制框处于操作系统引导阶段或者处于下电流程处理阶段。 灭：控制框未上电或处于备电状态。
	控制框定位指示灯	蓝色，闪烁（2Hz）：控制框正在定位。 灭：控制框未定位。
	控制框告警指示灯	黄色，亮：存储系统出现重要及以上级别的告警。 灭：存储系统正常运行。

后面板指示灯

控制框后面板指示灯如图 3-36 所示。

图3-36 控制框后面板指示灯（以配置交流电源模块为例）



控制框后面板指示灯说明如表 3-7 所示。

表3-7 控制框后面板指示灯

模块	指示灯名称	状态和说明
控制器	控制器电源指示灯	绿色，亮：控制器正常上电。 绿色，闪烁（0.5Hz）：控制器刚上电，处于 BIOS 引导阶段。 绿色，闪烁（2Hz）：控制器处于操作系统引导阶段或者处于下电流程处理阶段。 灭：控制器不在位或未上电。
	控制器告警指示灯	黄色，亮：控制器出现故障。 灭：控制器工作正常。
	内置 FRU 告警指示灯	黄色，亮：控制器内部 FRU 故障（风扇模块）。 灭：控制器内部 FRU 正常。
	10GE 光端口指示灯（板载）	绿色，常亮：速率为最高速率。 绿色，闪烁（2Hz）：速率为最高速率，正在传输数据。 黄色，常亮：端口光模块、线缆故障或者插入端口不支持的光模块、线缆。 黄色，闪烁（2Hz）：正在定位。

模块	指示灯名称	状态和说明
		灭：端口链路无连接。
	GE 电端口 speed 指示灯	黄色，亮：存储系统与应用服务器的数据传输速率为 1Gbit/s。 灭：存储系统与应用服务器的数据传输速率低于 1Gbit/s。
	GE 电端口 link/active 指示灯	绿色，亮：与应用服务器连接正常。 绿色，闪烁（2Hz）：正在传输数据。 灭：与应用服务器连接异常。
	管理网口（维护网口） speed 指示灯	黄色，亮：数据以最高速率传输。 灭：速率为非最高速率。
	管理网口（维护网口） link/active 指示灯	绿色，亮：连接正常。 绿色，闪烁（2Hz）：正在传输数据。 灭：连接异常。
接口模块	接口模块电源指示灯	控制器支持各种接口模块，接口模块的指示灯状态说明请参见 3.7 接口模块。
	端口指示灯	
电源模块	电源模块运行/告警指示灯	绿色，亮：电源正常供电，未发生故障。 绿色，闪烁（1Hz）：电源输入正常，设备未上电。 绿色，闪烁（4Hz）：电源模块处于在线升级过程中。 黄色，亮：电源模块发生故障。 灭：无外部电源输入。
BBU 模块	BBU 模块运行/告警指示灯	绿色，亮：BBU 模块已充满电。 绿色，闪烁（1Hz）：BBU 模块正在充电。 绿色，闪烁（4Hz）：BBU 模块正在放电。 黄色，亮：BBU 模块出现故障。 灭：模块未上电或可插拔。

3.5 2U 控制框（适用于 OceanStor Dorado 5500 V6（SAS），Dorado 5600 V6（SAS））

本章节将对控制框的硬件结构、各部件功能特性、前后视图及指示灯状态等详细信息进行描述。

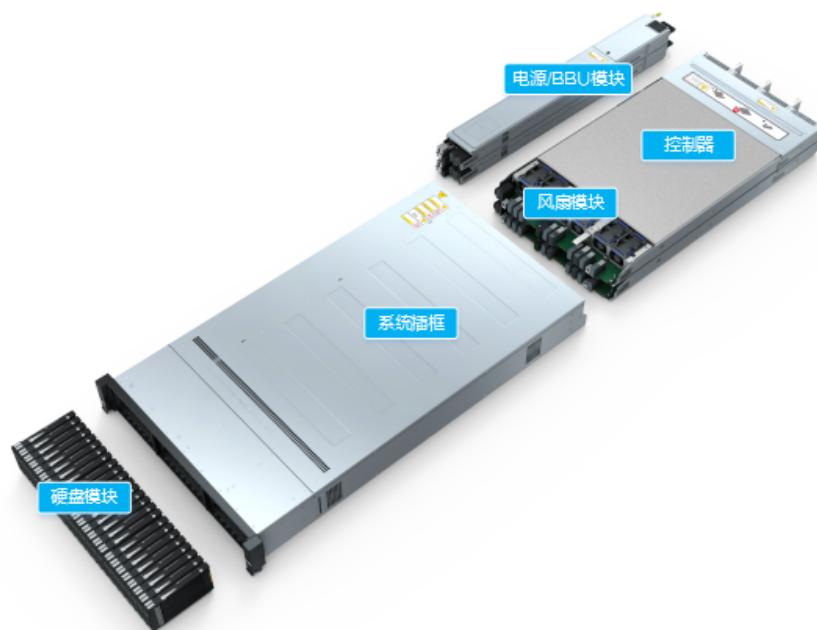
3.5.1 概述

控制框采用部件模块化设计，主要由系统插框、控制器（内含风扇模块）、电源-BBU模块和硬盘模块组成。单个控制框支持双控配置。

整体结构

2U 25 盘位控制框的整体结构如图 3-37 所示。

图3-37 2U 25 盘位控制框整体结构



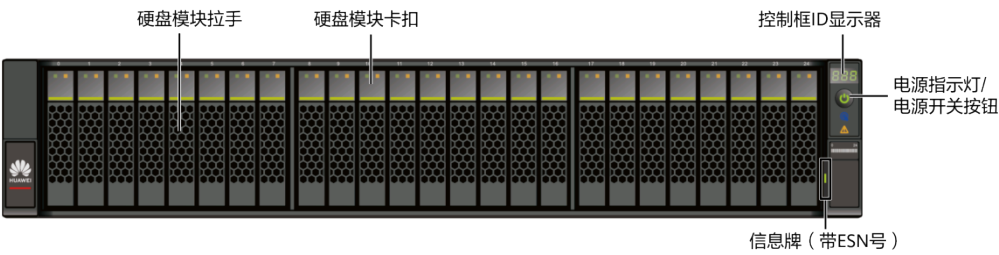
说明

控制器由上至下分别为控制器 A 和控制器 B。控制器间通过内部心跳以及镜像链路进行通信，无需单独连线。

前视图

2U 25 盘位控制框前视图如图 3-38 所示。

图3-38 2U 25 盘位控制框前视图



说明

2U 25 盘位控制框的硬盘槽位从左到右，按 0 ~ 24 进行编号。

槽位是存储系统硬件插框上的功能区域，用于插入并固定硬盘、接口模块、控制器模块、电源-BBU 模块等部件。

信息牌用于记录设备信息，您可以从设备挂耳处抽出信息牌查看设备型号。

后视图

控制框后视图如图 3-39 和图 3-40 所示。

图3-39 控制框后视图（板载 mini SAS HD 级联端口，以配置交流电源模块为例）

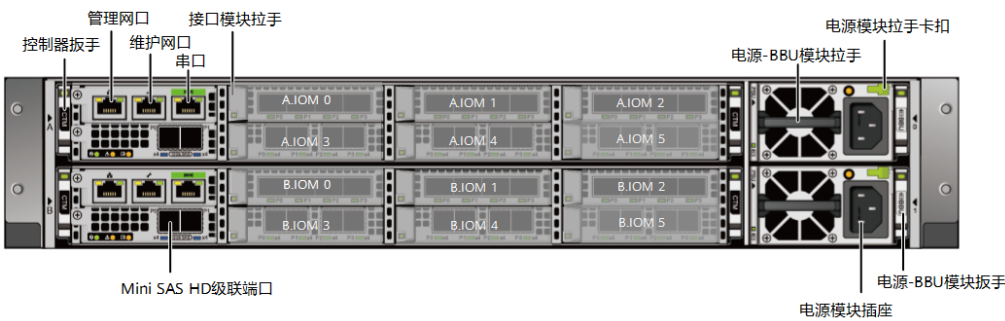
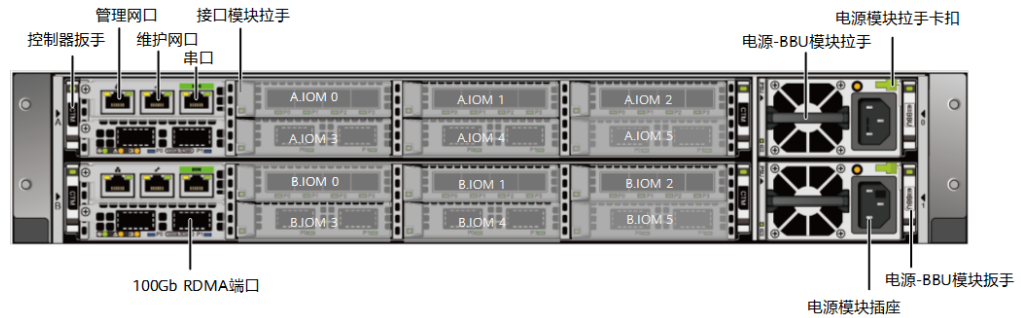


图3-40 控制框后视图（板载 100Gb RDMA 端口，以配置交流电源模块为例）



须知

请勿将管理网口和维护网口同时接入一个局域网或交换机中，否则可能形成环路，影响用户网络和存储系统的正常运行。

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

说明

按照从上到下的顺序，分别为控制器 A 和控制器 B。每个控制器的接口模块槽位有 6 个，按照从左到右、从上到下的顺序，接口模块槽位号依次是 IOM 0、IOM 1、IOM 2、IOM 3、IOM 4、IOM 5。

控制框接口模块安装规则如下：

- AI 加速卡必须安装在每控制器的 IOM 1 号槽位。
- Scale-out 接口模块必须安装在每控制器的 IOM 2 号槽位。
- 6 个槽位最多可配置 3 个 12Gb SAS 接口模块，位置限于 IOM 5>IOM 4>IOM 3（仅限板载 mini SAS HD 级联端口的控制框）；6 个槽位最多可配置 6 个 100Gb RDMA 接口模块，槽位使用的优先级为 IOM 5>IOM 4>IOM 3>IOM 1>IOM 0>IOM 2（仅限板载 100Gb RDMA 端口的控制框）。
- 前端主机接口模块安装顺序为：IOM 0>IOM 1>IOM 3>IOM 4>IOM 5>IOM 2。
- 用于复制业务的接口模块安装顺序与前端主机接口模块安装顺序相同。
- 相同类型的接口模块依次放置。
- 不同类型的前端接口模块安装顺序为：ETH>RoCE>FC。各类接口模块按从低到高的端口速率依次放置。

板载端口为 mini SAS HD 级联端口或 100Gb RDMA 端口。

维护网口在用于管理维护功能时，仅限华为技术支持工程师在紧急情况下的特殊维护使用。

维护网口 IP 的初始值为 172.31.128.101 或 172.31.128.102，默认子网掩码为 255.255.0.0。建议只将管理网口接入网络。

硬件参数

控制框的尺寸、重量、电源信息如表 3-8 所示。更多规格描述请参见[规格查询](#)。

表3-8 硬件参数

名称	参数
尺寸（长*宽*高）	820mm*447mm*86.1mm
重量（不含设备附带的滑道、线缆等辅料重量）	44.3kg（含硬盘模块） 38.05kg（不含硬盘模块）
交流电源电压、额定电流	额定 2000W AC 电源：支持 200V~240V AC 输入（10A、单相，50/60HZ）；支持 110V 双火线输入(2W+PE) （适用于 OceanStor Dorado 5500 V6） 支持 3000W 电源（支持 110V 双火线输入(2W+PE)，支持 110V 单火线输入，目前仅用于 110V 单火线场景），100~240V ac±10%、16A、单相、50/60HZ
高压直流	支持 2000W DC 电源（支持 240V DC 输入），192V~288V DC、10A （适用于 OceanStor Dorado 5500 V6） 支持 2200W DC 电源（支持 336V DC 输入），260V~400V DC、10A
低压直流	支持 2000W 电源（支持-48V/-60V DC 输入），-40V~-72V DC、50A

3.5.2 部件介绍

本节提供存储设备各部件的外观及接口信息。

3.5.2.1 系统插框

系统插框通过背板为各种接口模块提供可靠的连接，实现各个模块之间的信号互连以及各个模块与电源互连。

外观

系统插框的外观如图 3-41 所示。

图3-41 系统插框



3.5.2.2 控制器

控制器是设备中的核心部件，主要负责处理存储业务、接收用户的配置管理命令、保存配置信息、接入硬盘和保存关键信息到系统盘。

说明

每个控制器内置一个硬盘，用于保存存储系统的数据和系统掉电后 Cache 中的数据。控制器间的硬盘互相冗余。

接口

控制器的接口信息如图 3-42 和图 3-43 所示。

图3-42 控制器接口信息（板载 mini SAS HD 级联端口）

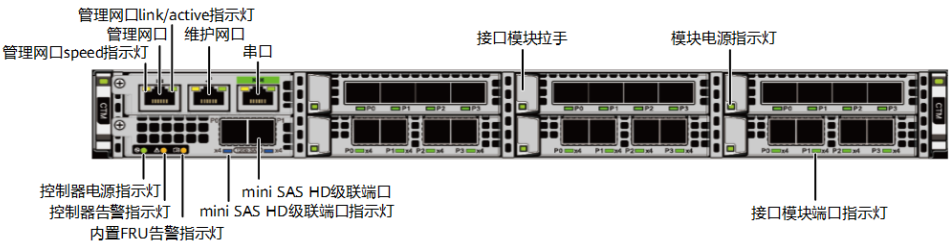
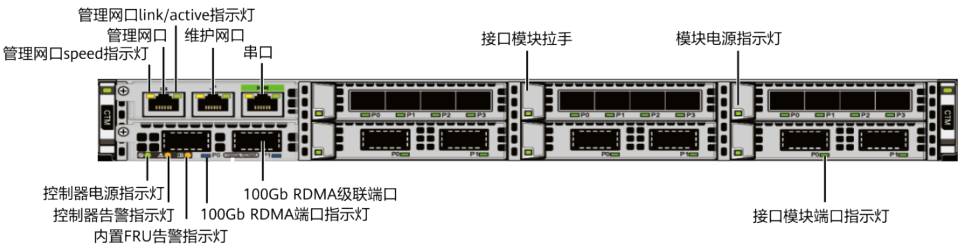


图3-43 控制器接口信息（板载 100Gb RDMA 端口）



须知

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

指示灯

存储设备上电后的控制器指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

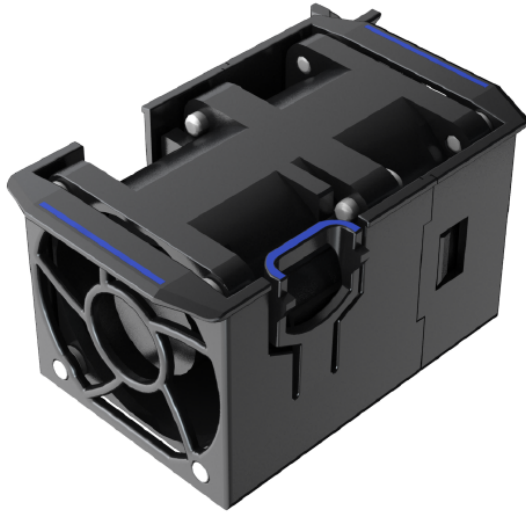
3.5.2.3 风扇模块

风扇模块内置在控制器内部，为系统提供散热功能，可以支持控制框在最大功耗下的正常运行。单控制器的风扇模块支持 5+1 冗余。

外观

风扇模块的外观如图 3-44 所示。

图3-44 风扇模块



指示灯

风扇位于控制器内部，可以通过内置 FRU 告警指示灯或管理界面告警信息判断风扇的运行状态。内置 FRU 告警指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

3.5.2.4 电源-BBU 模块

电源-BBU 模块由电源模块和 BBU 模块组成。电源模块支持交流电源模块和直流电源模块，可以支持控制框在最大功耗模式下正常运行；BBU 能够在系统外部供电失效的情况下，提供后备电源支持，以保证存储阵列中业务数据的安全性。在系统电源输出正常时处于备份状态，当外部电源断开时，BBU 能够继续给系统供电。BBU 支持失效隔离，当 BBU 出故障时不会影响系统的正常运行。当系统掉电时 BBU 能确保系统将 Cache 数据写入控制器内置硬盘，保证数据不丢失。在系统外部电源故障恢复时，驱动软件将保存在控制器内置硬盘上的数据读出恢复至 Cache 中。

说明

使用锂电池备电的系统，都需要通过对电池进行充放电来刷新和检测电池容量，用于提前发现电池部件在网长时间不使用导致容量衰减，无法满足系统备电应用，导致数据备份失败的问题，提升系统掉电数据保护的可靠性。

BBU 预设一次掉电保护电量，如果连续出现多次掉电，BBU 电量不足，第二次掉电后可能无法满足系统将 Cache 数据写入控制器内置硬盘，为了保障数据的可靠性，系统将进入保护模式不允许设备上电，需要工程师介入人为处理。

每个控制框有 2 个电源模块（PSU，Power Supply Unit），分别为 PSU 0、PSU 1，组成一个电源平面且互为冗余，为 A、B 控制器供电。为保障电源模块供电的可靠性，建议 PSU 0 和 PSU 1 分别插入不同的电源分配单元（PDU，Power Distribution Unit）。

说明

对于 6.1.2 以及后续版本，控制框新增支持直流电源模块。对于 6.1.2 的之前版本，控制框只支持交流电源模块。

外观

电源-BBU 模块的外观图如图 3-45 所示，电源-BBU 模块的前视图如图 3-46 和图 3-47所示。

图3-45 电源-BBU 模块外观图（以配置交流电源模块为例）

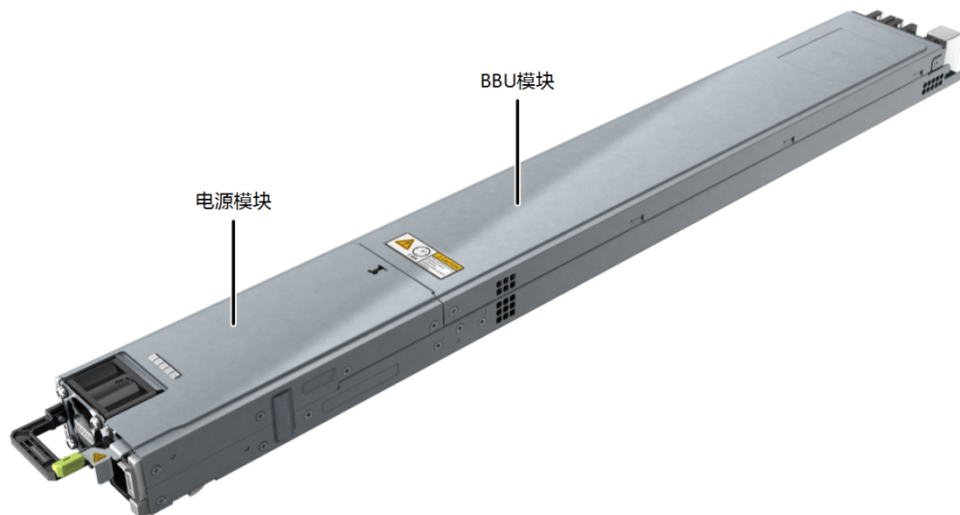


图3-46 交流电源-BBU 模块前视图

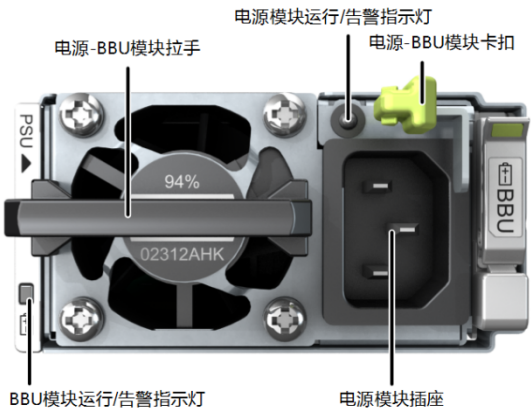
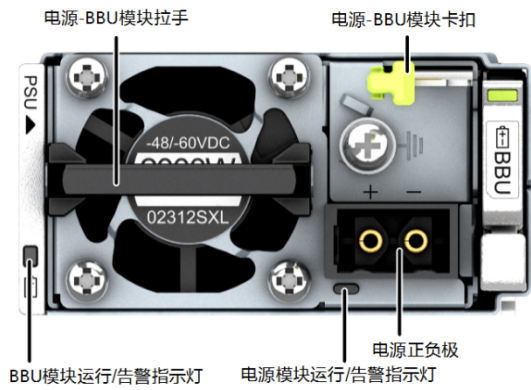


图3-47 直流电源-BBU 模块前视图



指示灯

存储设备上电后，电源-BBU 模块指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

3.5.2.5 硬盘模块

硬盘模块为存储系统提供存储容量，可以实现业务数据、系统数据和缓存数据的存储作用。

硬盘模块分为 SAS SSD 硬盘模块和 U.2 SCM 硬盘模块，二者可通过硬盘模块标签进行区分。对于 U.2 SCM 硬盘模块，仅能安装在 21~24 号槽位。V700R001C01 及后续版本新增支持容量型 SSD 硬盘模块，可通过 BOM 编码或电子标签是否带有“容量型 SSD”或“Capacity-Optimized SSD”关键字进行区分。

说明

对于 6.1.0 以及后续版本，控制框新增支持 U.2 SCM 硬盘模块。对于 6.1.0 之前的版本，控制框只支持 SAS SSD 硬盘模块。

外观

硬盘模块的外观如图 3-48 所示。

图3-48 2.5 英寸硬盘模块

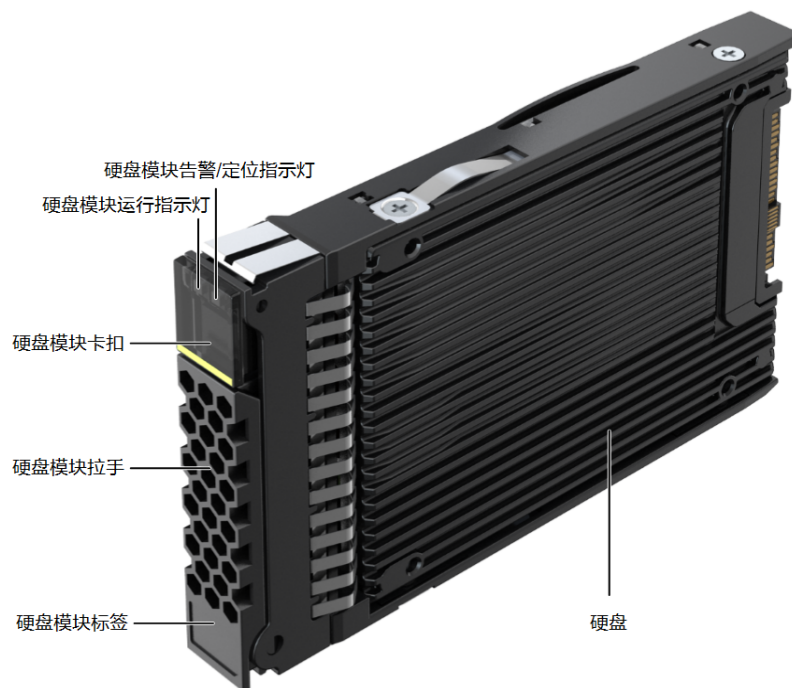


图3-49 SAS SSD 硬盘模块标签示例



图3-50 U.2 SCM 硬盘模块标签示例



指示灯

存储设备上电后，硬盘模块指示灯说明请参见[前面板指示灯](#)。

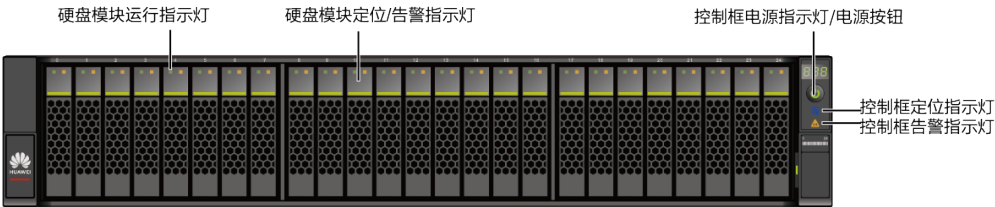
3.5.3 指示灯介绍

控制框上电后，可以通过观察指示灯初步检查控制框当前的工作状态。

前面板指示灯

2U 25 盘位控制框前面板指示灯如图 3-51 所示。

图3-51 2U 25 盘位控制框前面板指示灯



控制框前面板指示灯说明如表 3-9 所示。

表3-9 控制框前面板指示灯说明

模块	指示灯类型	状态和说明
硬盘模块	硬盘模块运行指示灯	绿色，亮：硬盘模块正常运行。 绿色，闪烁（4Hz 或以上）：硬盘模块正在读写数据。 灭：硬盘模块未上电或上电异常。
	硬盘模块定位/告警指示灯	黄色，亮：硬盘模块出现故障。

模块	指示灯类型	状态和说明
		黄色，闪烁（2Hz）：定位至此硬盘。 灭：硬盘模块正常运行或硬盘模块可插拔。
系统插框	控制框电源指示灯/电源按钮	绿色，亮：控制框已上电。 绿色，闪烁（0.5Hz）：控制框刚上电。 绿色，闪烁（1Hz）：控制框处于拷机状态。 绿色，闪烁（2Hz）：控制框处于操作系统引导阶段或者处于下电流程处理阶段。 灭：控制框未上电或处于备电状态。
	控制框定位指示灯	蓝色，闪烁（2Hz）：控制框正在定位。 灭：控制框未定位。
	控制框告警指示灯	黄色，亮：存储系统出现重要及以上级别的告警。 灭：存储系统正常运行。

后面板指示灯

控制框后面板指示灯如图 3-52 和图 3-53 所示。

图3-52 控制框后面板指示灯（板载 mini SAS HD 级联端口，以配置交流电源模块为例）

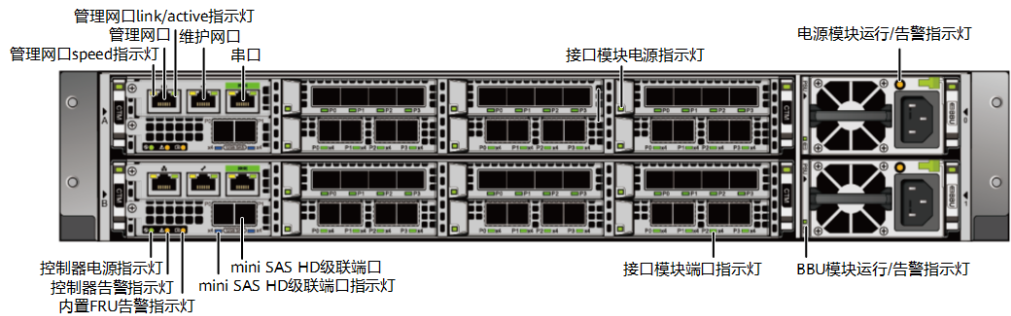
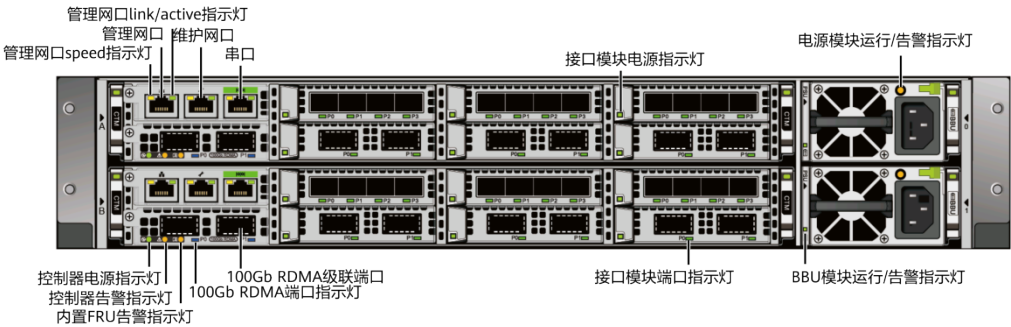


图3-53 控制框后面板指示灯（板载 100Gb RDMA 端口，以配置交流电源模块为例）



控制框后面板指示灯说明如表 3-10 所示。其中，各接口模块指示灯说明请参见 3.7 接口模块。

表3-10 控制框后面板指示灯

模块	指示灯名称	状态和说明
控制器	管理网口 speed 指示灯	黄色，亮：数据以最高速率传输。 灭：数据传输速率低于最高传输速率。
	管理网口 link/active 指示灯	绿色，亮：连接正常。 绿色，闪烁（2Hz）：正在传输数据。 灭：连接异常。
	控制器电源指示灯	绿色，亮：控制器正常上电。 绿色，闪烁（0.5Hz）：控制器刚上电，处于 BIOS 引导阶段。

模块	指示灯名称	状态和说明
		绿色，闪烁（2Hz）： 控制器处于操作系统引导阶段或者处于下电流程处理阶段。 灭： 控制器不在位或未上电。
	控制器告警指示灯	黄色，亮： 控制器出现故障。 灭： 控制器工作正常。
	内置 FRU 告警指示灯	黄色，亮： 控制器内部 FRU 故障（风扇模块）。 灭： 控制器内部 FRU 正常。
	mini SAS HD 级联端口指示灯	蓝色，亮： 与下行硬盘框的传输速率为 4×12Gbit/s。 绿色，亮： 与下行硬盘框的传输速率为 4×6Gbit/s 或 4×3Gbit/s。 黄色，亮： 端口出现故障。 灭： 端口链路无连接。
	100Gb RDMA 端口指示灯	蓝色，常亮： 速率为最高速率。 蓝色，闪烁（2Hz）： 速率为最高速率，正在传输数据。 绿色，常亮： 速率为非最高速率。 绿色，闪烁（2Hz）： 速率为非最高速率，正在传输数据。 黄色，常亮： 端口光模块、线缆故障或者插入端口不支持的光模块、线缆。 黄色，闪烁（2Hz）： 正在定位。 灭： 端口链路无连接。
电源-BBU 模块	电源模块运行/告警指示灯	绿色，亮： 电源正常供电，未发生故障。 绿色，闪烁（1Hz）： 电源输入正常，设备未上电。 绿色，闪烁（4Hz）： 电源模块处于在线升级过程中。 黄色，亮： 电源模块发生故障。 灭： 无外部电源输入。

模块	指示灯名称	状态和说明
	BBU 模块运行 /告警指示灯	绿色，亮：BBU 模块已充满电。 绿色，闪烁（1Hz）：BBU 模块正在充电。 绿色，闪烁（4Hz）：BBU 模块正在放电。 黄色，亮：BBU 模块出现故障。 灭：模块未上电或可插拔。

3.6 2U 控制框（适用于 OceanStor Dorado 5500 V6（NVMe），Dorado 5600 V6（NVMe））

本章节将对控制框的硬件结构、各部件功能特性、前后视图及指示灯状态等详细信息进行描述。

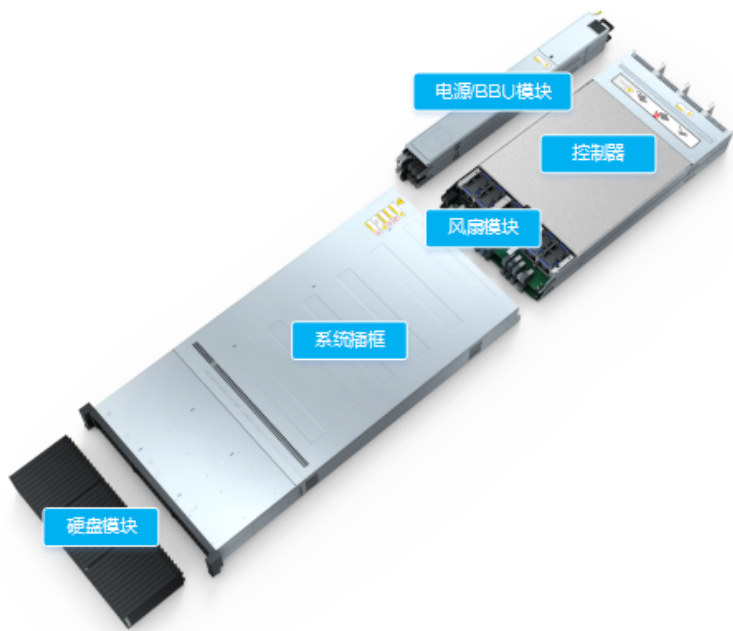
3.6.1 概述

控制框采用部件模块化设计，主要由系统插框、控制器（内含风扇模块）、电源-BBU模块和硬盘模块组成。单个控制框支持双控配置。

整体结构

2U 36 盘位控制框的整体结构如图 3-54 所示。

图3-54 2U 36 盘位控制框整体结构



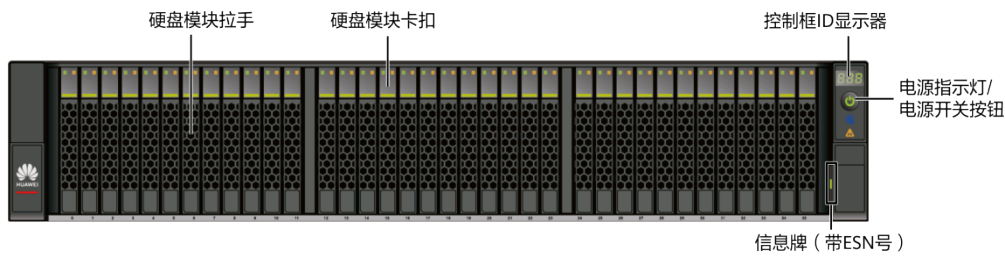
说明

控制器由上至下分别为控制器 A 和控制器 B。控制器间通过内部心跳以及镜像链路进行通信，无需单独连线。

前视图

2U 36 盘位控制框前视图如图 3-55 所示。

图3-55 2U 36 盘位控制框前视图



说明

2U 36 盘位控制框的硬盘槽位从左到右，按 0 ~ 35 进行编号。

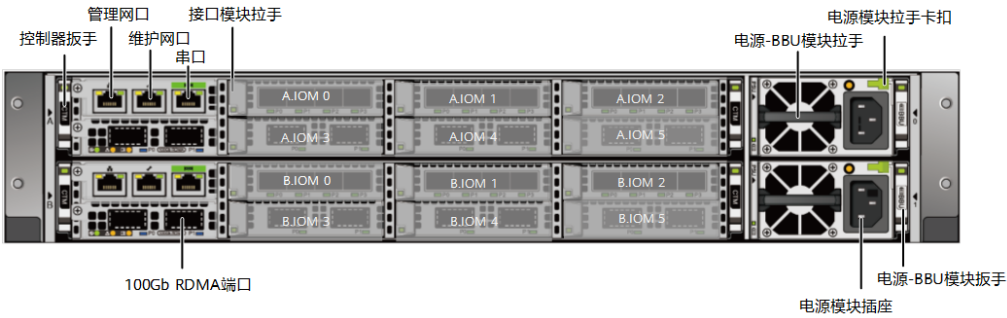
槽位是存储系统硬件插框上的功能区域，用于插入并固定硬盘、接口模块、控制器模块、电源-BBU 模块等部件。

信息牌用于记录设备信息，您可以从设备挂耳处抽出信息牌查看设备型号。

后视图

控制框后视图如图 3-56 所示。

图3-56 控制框后视图（以配置交流电源模块为例）



须知

请勿将管理网口和维护网口同时接入一个局域网或交换机中，否则可能形成环路，影响用户网络和存储系统的正常运行。

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

说明

按照从上到下的顺序，分别为控制器 A 和控制器 B。每个控制器的接口模块槽位有 6 个，按照从左到右、从上到下的顺序，接口模块槽位号依次是 IOM 0、IOM 1、IOM 2、IOM 3、IOM 4、IOM 5。

控制框接口模块安装规则如下：

- AI 加速卡必须安装在每控制器的 IOM 1 号槽位。
- Scale-out 接口模块必须安装在每控制器的 IOM 2 号槽位。
- 6 个槽位最多可配置 6 个 100Gb RDMA 后端级联接口模块，槽位使用的优先级为：IOM 5>IOM 4>IOM 3>IOM 1>IOM 0>IOM 2。
- 前端主机接口模块安装顺序为：IOM 0>IOM 1>IOM 3>IOM 4>IOM 5>IOM 2。
- 用于复制业务的接口模块安装顺序与前端主机接口模块安装顺序相同。
- 相同类型的接口模块依次放置。
- 不同类型的前端接口模块安装顺序为：ETH>RoCE>FC。各类接口模块按从低到高的端口速率依次放置。

板载级联端口为 100Gb RDMA 端口。

维护网口在用于管理维护功能时，仅限华为技术支持工程师在紧急情况下的特殊维护使用。

维护网口 IP 的初始值为 172.31.128.101 或 172.31.128.102，默认子网掩码为 255.255.0.0。

建议只将管理网口接入网络。

硬件参数

控制框的尺寸、重量、电源信息如表 3-11 所示。更多规格描述请参见[规格查询](#)。

表3-11 硬件参数

名称	参数
尺寸（长*宽*高）	920mm*447mm*86.1mm
重量（不含设备附带的滑道、线缆等辅料重量）	49.65kg（含硬盘模块） 40.65kg（不含硬盘模块）
交流电源电压、额定电流	额定 2000W AC 电源：支持 200V~240V AC 输入（10A、单相，50/60HZ）；支持 110V 双火线输入(2W+PE) （适用于 OceanStor Dorado 5500 V6） 支持 3000W 电源（支持 110V 双火线输入(2W+PE)，支持 110V 单火线输入，目前仅用于 110V 单火线场景），100~240V ac±10%、16A、单相、50/60HZ
高压直流	支持 2000W DC 电源（支持 240V DC 输入），192V~288V DC、10A （适用于 OceanStor Dorado 5500 V6） 支持 2200W DC 电源（支持 336V DC 输入），260V~400V DC、10A
低压直流	支持 2000W 电源（支持-48V/-60V DC 输入），-40V~-72V DC、50A

3.6.2 部件介绍

本节提供存储设备各部件的外观及接口信息。

3.6.2.1 系统插框

系统插框通过背板为各种接口模块提供可靠的连接，实现各个模块之间的信号互连以及各个模块与电源互连。

外观

系统插框的外观如图 3-57 所示。

图3-57 系统插框



3.6.2.2 控制器

控制器是设备中的核心部件，主要负责处理存储业务、接收用户的配置管理命令、保存配置信息、接入硬盘和保存关键信息到系统盘。

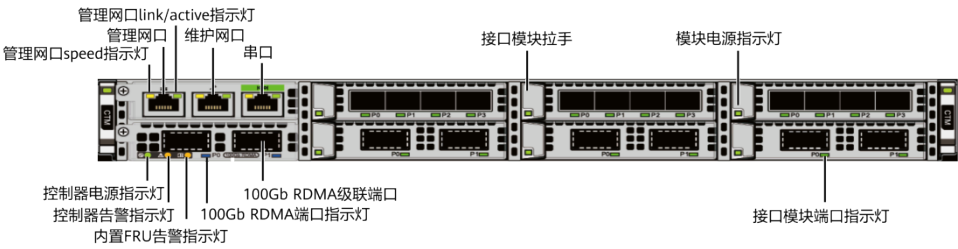
说明

每个控制器内置一个硬盘，用于保存存储系统的数据、系统配置信息和系统掉电后 Cache 中的数据。控制器间的硬盘互相冗余。

接口

控制器的接口信息如图 3-58 所示。

图3-58 控制器接口信息



须知

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

指示灯

存储设备上电后的控制器指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

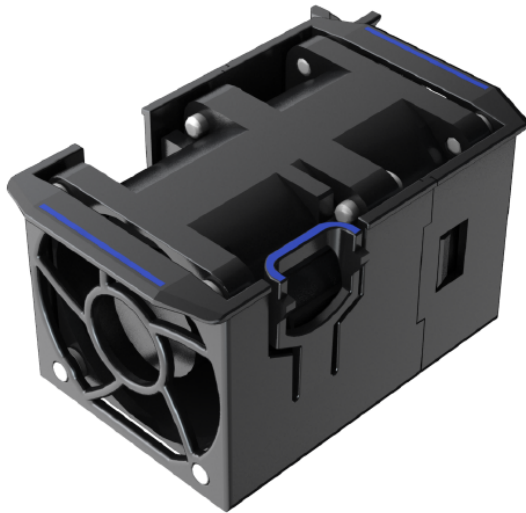
3.6.2.3 风扇模块

风扇模块内置在控制器内部，为系统提供散热功能，可以支持控制框在最大功耗下的正常运行。单控制器的风扇模块支持 5+1 冗余。

外观

风扇模块的外观如图 3-59 所示。

图3-59 风扇模块



指示灯

风扇位于控制器内部，可以通过内置 FRU 告警指示灯或管理界面告警信息判断风扇的运行状态。内置 FRU 告警指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

3.6.2.4 电源-BBU 模块

电源-BBU 模块由电源模块和 BBU 模块组成。电源模块支持交流电源模块和直流电源模块，可以支持控制框在最大功耗模式下正常运行；BBU 能够在系统外部供电失效的情况下，提供后备电源支持，以保证存储阵列中业务数据的安全性。在系统电源输出正常时处于备份状态，当外部电源断开时，BBU 能够继续给系统供电。BBU 支持失效隔离，当 BBU 出故障时不会影响系统的正常运行。当系统掉电时 BBU 能确保系统将 Cache 数据写入控制器内置硬盘，保证数据不丢失。在系统外部电源故障恢复时，驱动软件将保存在控制器内置硬盘上的数据读出恢复至 Cache 中。

说明

使用锂电池备电的系统，都需要通过对电池进行充放电来刷新和检测电池容量，用于提前发现电池部件在网长时间不使用导致容量衰减，无法满足系统备电应用，导致数据备份失败的问题，提升系统掉电数据保护的可靠性。

BBU 预设一次掉电保护电量，如果连续出现多次掉电，BBU 电量不足，第二次掉电后可能无法满足系统将 Cache 数据写入控制器内置硬盘，为了保障数据的可靠性，系统将进入保护模式不允许设备上电，需要工程师介入人为处理。

每个控制框有 2 个电源模块（PSU，Power Supply Unit），分别为 PSU 0、PSU 1，组成一个电源平面且互为冗余，为 A、B 控制器供电。为保障电源模块供电的可靠性，建议 PSU 0 和 PSU 1 分别插入不同的电源分配单元（PDU，Power Distribution Unit）。

说明

对于 6.1.2 以及后续版本，控制框新增支持直流电源模块。对于 6.1.2 之前的版本，控制框只支持交流电源模块。

外观

电源-BBU 模块的外观图如图 3-60 所示，电源-BBU 模块的前视图如图 3-61 和图 3-62所示。

图3-60 电源-BBU 模块外观图（以配置交流电源模块为例）

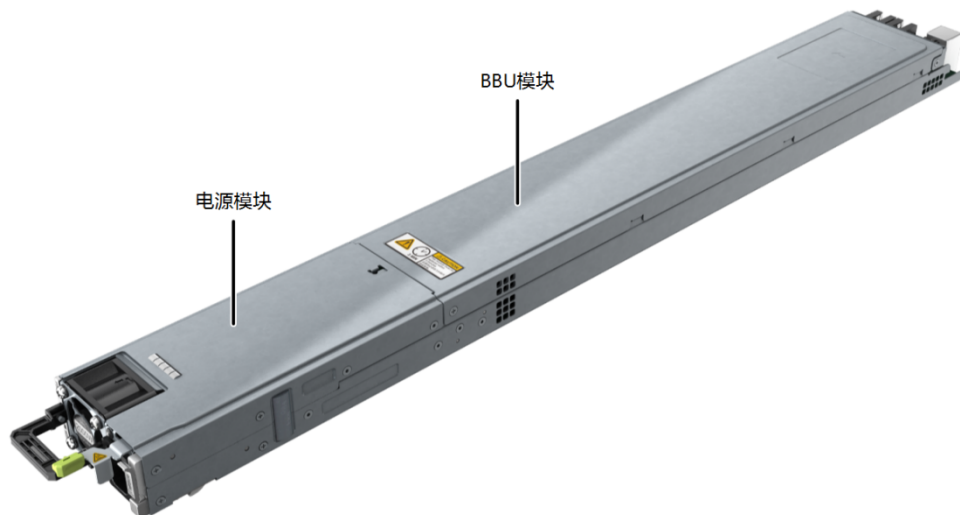


图3-61 交流电源-BBU 模块前视图

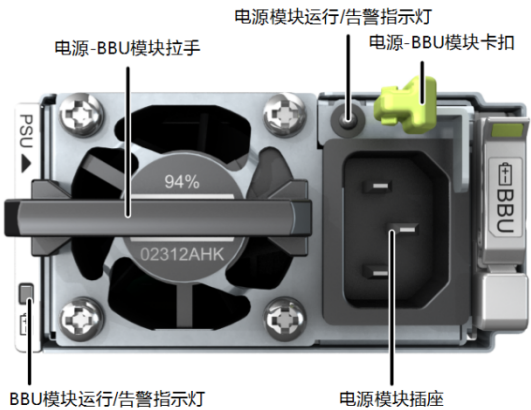
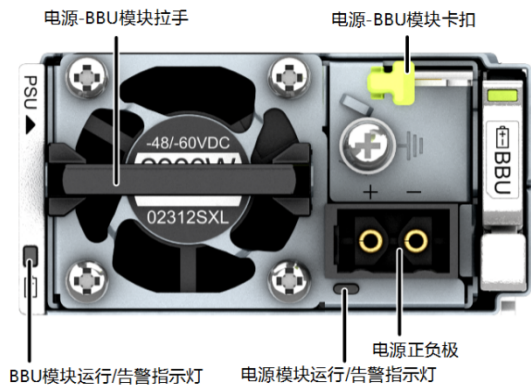


图3-62 直流电源-BBU 模块前视图



指示灯

存储设备上电后，电源-BBU 模块指示灯指示灯请参见[后面板指示灯](#)。

3.6.2.5 硬盘模块

硬盘模块为存储系统提供存储容量，可以实现业务数据、系统数据和缓存数据的存储作用。

硬盘模块分为 Palm 规格 NVMe SSD 硬盘模块和 Palm 规格 NVMe SCM 硬盘模块，二者可通过硬盘模块标签进行区分。V700R001C01 及后续版本新增支持 Palm 规格容量型 SSD 硬盘模块，可通过 BOM 编码或电子标签是否带有“容量型 SSD”或“Capacity-Optimized SSD”关键字进行区分。

说明

对于 6.1.0 以及后续版本，控制框新增支持 Palm 规格 NVMe SCM 硬盘模块。对于 6.1.0 之前的版本，控制框只支持 Palm 规格 NVMe SSD 硬盘模块。

外观

硬盘模块的外观如图 3-63 所示。

图3-63 硬盘模块

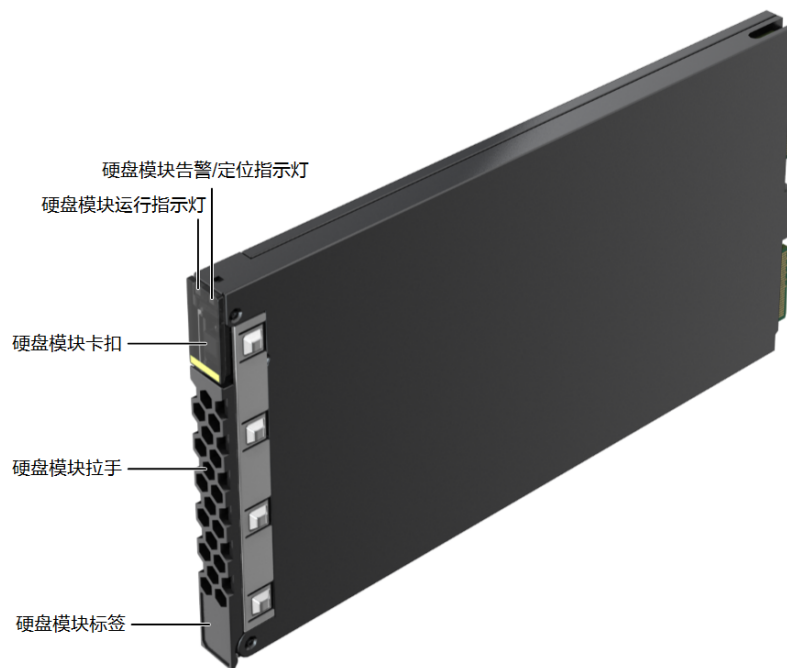


图3-64 Palm 规格 NVMe SSD 硬盘模块标签示例

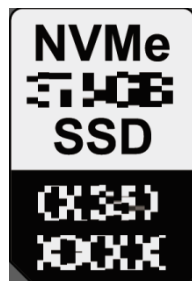


图3-65 Palm 规格 NVMe SCM 硬盘模块标签示例



指示灯

存储设备上电后，硬盘模块指示灯说明请参见[前面板指示灯](#)。

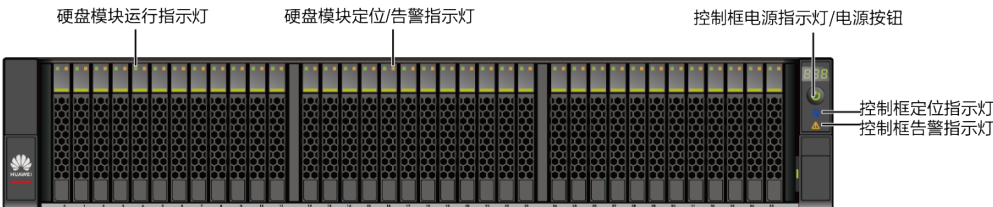
3.6.3 指示灯介绍

控制框上电后，可以通过观察指示灯初步检查控制框当前的工作状态。

前面板指示灯

2U 36 盘位控制框前面板指示灯如图 3-66 所示。

图3-66 2U 36 盘位控制框前面板指示灯



控制框前面板指示灯说明如表 3-12 所示。

表3-12 控制框前面板指示灯说明

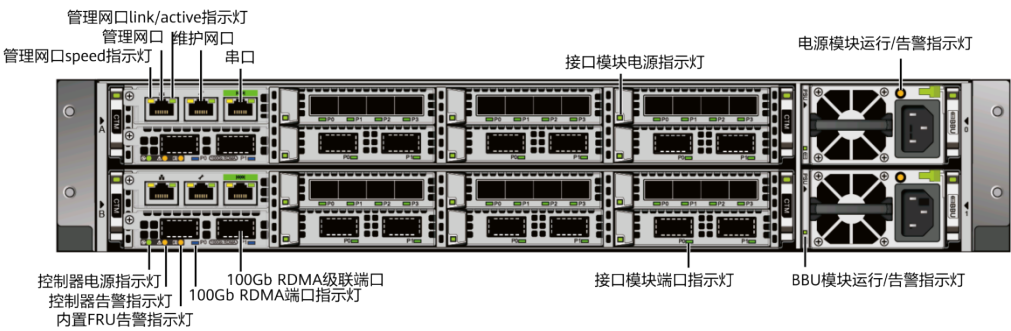
模块	指示灯类型	状态和说明
硬盘模块	硬盘模块运行指示灯	绿色，亮：硬盘模块正常运行。 绿色，闪烁（4Hz 或以上）：硬盘模块正在读写数据。

模块	指示灯类型	状态和说明
		灭：硬盘模块未上电或上电异常。
	硬盘模块定位/告警指示灯	黄色，亮：硬盘模块出现故障。 黄色，闪烁（2Hz）：定位至此硬盘。 灭：硬盘模块正常运行或硬盘模块可插拔。
系统插框	控制框电源指示灯/电源按钮	绿色，亮：控制框已上电。 绿色，闪烁（0.5Hz）：控制框刚上电。 绿色，闪烁（1Hz）：控制框处于拷机状态。 绿色，闪烁（2Hz）：控制框处于操作系统引导阶段或者处于下电流程处理阶段。 灭：控制框未上电或处于备电状态。
	控制框定位指示灯	蓝色，闪烁（2Hz）：控制框正在定位。 灭：控制框未定位。
	控制框告警指示灯	黄色，亮：存储系统出现重要及以上级别的告警。 灭：存储系统正常运行。

后面板指示灯

控制框后面板指示灯如图 3-67 所示。

图3-67 控制框后面板指示灯（以配置交流电源模块为例）



控制框后面板指示灯说明如表 3-13 所示。其中，各接口模块指示灯说明请参见 3.7 接口模块。

表3-13 控制框后面板指示灯说明

模块	指示灯名称	状态和说明
控制器	管理网口 speed 指示灯	黄色，亮：数据以最高速率传输。 灭：数据传输速率低于最高传输速率。
	管理网口 link/active 指示灯	绿色，亮：连接正常。 绿色，闪烁（2Hz）：正在传输数据。 灭：连接异常。
	控制器电源指示灯	绿色，亮：控制器正常上电。 绿色，闪烁（0.5Hz）：控制器刚上电，处于 BIOS 引导阶段。 绿色，闪烁（2Hz）：控制器处于操作系统引导阶段或者处于下电流程处理阶段。 灭：控制器不在位或未上电。
	控制器告警指示灯	黄色，亮：控制器出现故障。 灭：控制器工作正常。
	内置 FRU 告警指示灯	黄色，亮：控制器内部 FRU 故障（风扇模块）。 灭：控制器内部 FRU 正常。
	100Gb RDMA	蓝色，常亮：速率为最高速率。

模块	指示灯名称	状态和说明
	端口指示灯	蓝色，闪烁（2Hz）：速率为最高速率，正在传输数据。 绿色，常亮：速率为非最高速率。 绿色，闪烁（2Hz）：速率为非最高速率，正在传输数据。 黄色，常亮：端口光模块、线缆故障或者插入端口不支持的光模块、线缆。 黄色，闪烁（2Hz）：正在定位。 灭：端口链路无连接。
电源-BBU 模块	电源模块运行/告警指示灯	绿色，亮：电源正常供电，未发生故障。 绿色，闪烁（1Hz）：电源输入正常，设备未上电。 绿色，闪烁（4Hz）：电源模块处于在线升级过程中。 黄色，亮：电源模块发生故障。 灭：无外部电源输入。
	BBU 模块运行/告警指示灯	绿色，亮：BBU 模块已充满电。 绿色，闪烁（1Hz）：BBU 模块正在充电。 绿色，闪烁（4Hz）：BBU 模块正在放电。 黄色，亮：BBU 模块出现故障。 灭：模块未上电或可插拔。

3.7 接口模块

本章节对接口模块的功能、外观和指示灯状态信息进行了描述。

各个产品型号和版本具体支持的可热插拔接口模块类型，请参见[规格查询工具](#)。

3.7.1 GE 电接口模块

GE 电接口模块主要用于存储设备与应用服务器之间的前端业务连接（6.1.3 以及后续版本），双活仲裁链路的连接，也可用于存储设备与存储设备之间复制链路的连接（双活复制链路和阵列间 SmartMove 复制链路除外），请根据业务带宽诉求选择。

功能

GE 电接口模块提供 4 个传输速率为 1Gbit/s 的电端口。

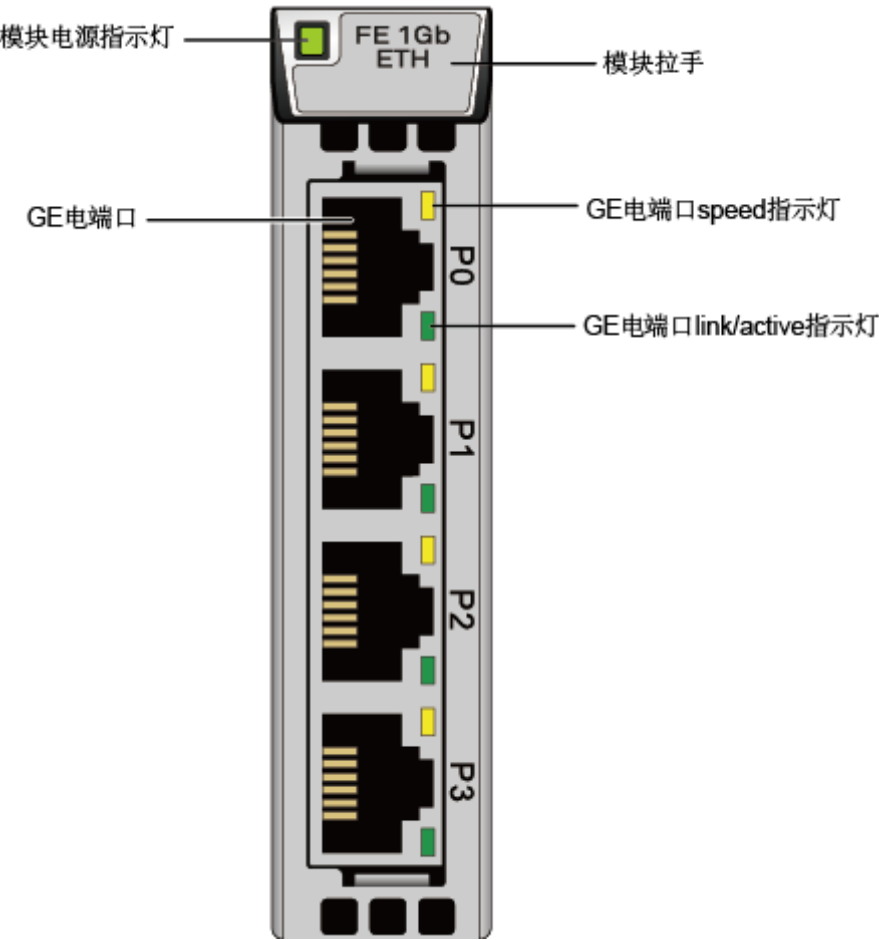
说明

GE 电接口模块不支持速率自适应。

接口

GE 电接口模块如图 3-68 所示，其中标签中的 FE 表示 Front-end。

图3-68 GE 电接口模块



指示灯

存储设备上电后，GE 电接口模块指示灯说明如表 3-14 所示。

表3-14 GE 电接口模块指示灯说明

指示灯	状态和说明
模块电源指示灯	绿色，亮：模块正常运行。 绿色，闪烁（2Hz）：模块有热插拔请求。 黄色，亮：模块故障。 灭：模块未上电或可热插拔。
GE 电端口 link/active 指示	绿色，亮：与应用服务器连接正常。

指示灯	状态和说明
灯	绿色，闪烁：正在传输数据。 灭：与应用服务器连接异常。
GE 电端口 speed 指示灯	黄色，常亮：速率为最高速率。 灭：速率为非最高速率。

3.7.2 10GE 电接口模块（适用于 6.1.0 以及后续版本）

10GE 电接口模块主要用于存储设备与应用服务器之间前端业务的连接，双活仲裁链路的连接，也可用于存储设备与存储设备之间复制链路的连接，请根据业务带宽诉求选择。

功能

10GE 电接口模块提供 4 个传输速率为 10Gbit/s 的电端口，电模块速率需要与接口模块上的标签速率一致，否则存储系统会触发告警且该端口将无法使用。

存储侧电模块类型和支持的对端电模块如表 3-15 所示。

表3-15 电模块参数

存储侧电模块速率	类型	对端支持的电模块速率
10Gbit/s	SFP+	10Gbit/s

说明

不支持客户自行购买存储侧电模块使用。请使用与存储侧接口模块配套的电模块。
10GE 电接口模块不支持速率自适应。

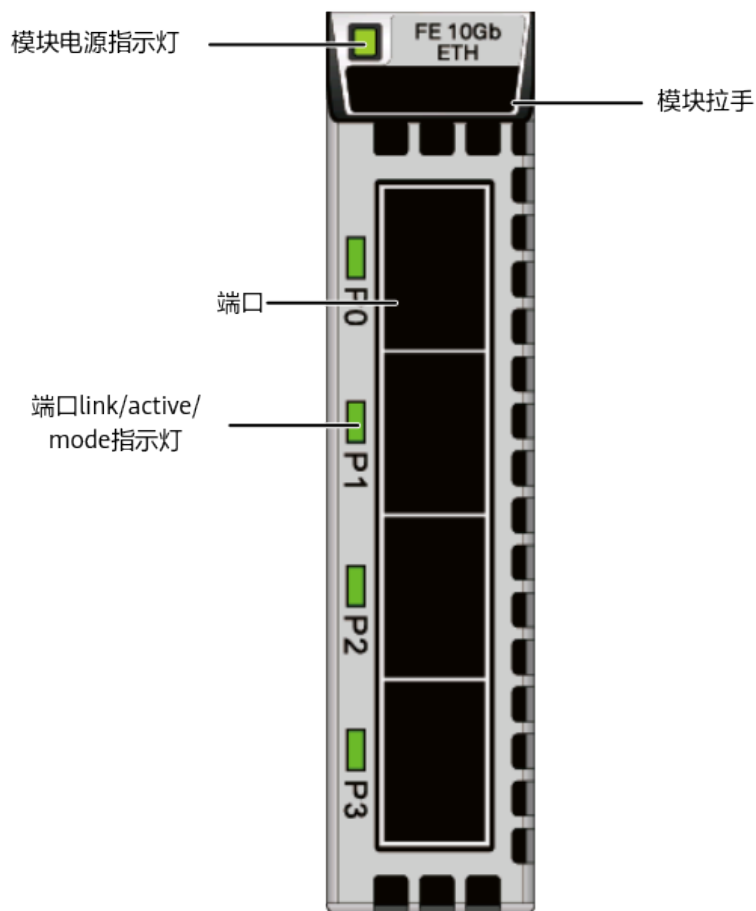
接口

10GE 电接口模块如图 3-69 所示，其中标签中的 FE 表示 Front-end。

说明

10GE 电接口模块的外观与使用 10Gbit/s 光模块的 SmartIO 接口模块的外观相同，仅能通过接口模块拉手上的编码进行区分。使用前，您可以通过[备件查询](#)查询该编码所对应的接口模块是否为 10GE 电接口模块。

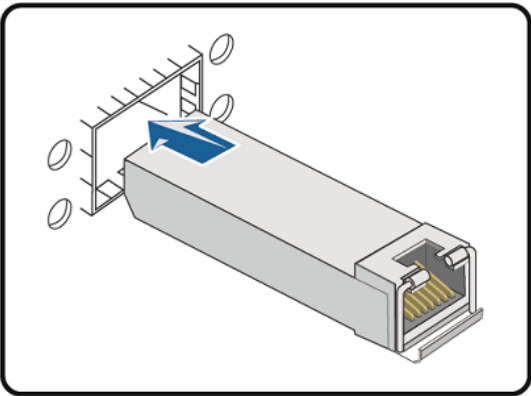
图3-69 10GE 电接口模块



说明

本章节介绍的 10GE 电接口模块，需要插入电模块后才能使用，如图 3-70 所示。关于端口使用的网线类型和长度要求，请参见[规格查询](#)。

图3-70 电模块安装示意图



指示灯

存储设备上电后，10GE 电接口模块指示灯说明如表 3-16 所示。

表3-16 10GE 电接口模块指示灯说明

指示灯	状态和说明
模块电源指示灯	绿色，常亮：模块正常运行。 绿色，闪烁：模块有热插拔请求。 黄色，常亮：模块故障。 灭：模块未上电或可热插拔。
端口 link/active/mode 指示灯	绿色，常亮：端口为 ETH 类型，端口已连接。 绿色，闪烁（2Hz）：端口为 ETH 类型，正在传输数据。 黄色，常亮：端口电模块故障或电模块不匹配。 灭：端口没有连接。

3.7.3 25Gb RoCE 接口模块（适用于 6.1.0 以及后续版本）

25Gb RoCE 接口模块主要用于存储设备与应用服务器之间前端业务的连接，6.1.2 及后续版本也可用于存储设备与存储设备之间复制链路的连接，请根据业务带宽诉求选择。

功能

25Gb RoCE 接口模块提供 4 个传输速率为 25Gbit/s 的光口，光模块速率需要与接口模块上的标签速率一致，否则存储系统会触发告警且该端口将无法使用。

存储侧光模块类型和支持的对端光模块如表 3-17 所示。

表3-17 光模块参数

存储侧光模块速率	类型	对端支持的光模块速率	协商速率
25Gbit/s	SFP28	25Gbit/s	25Gbit/s

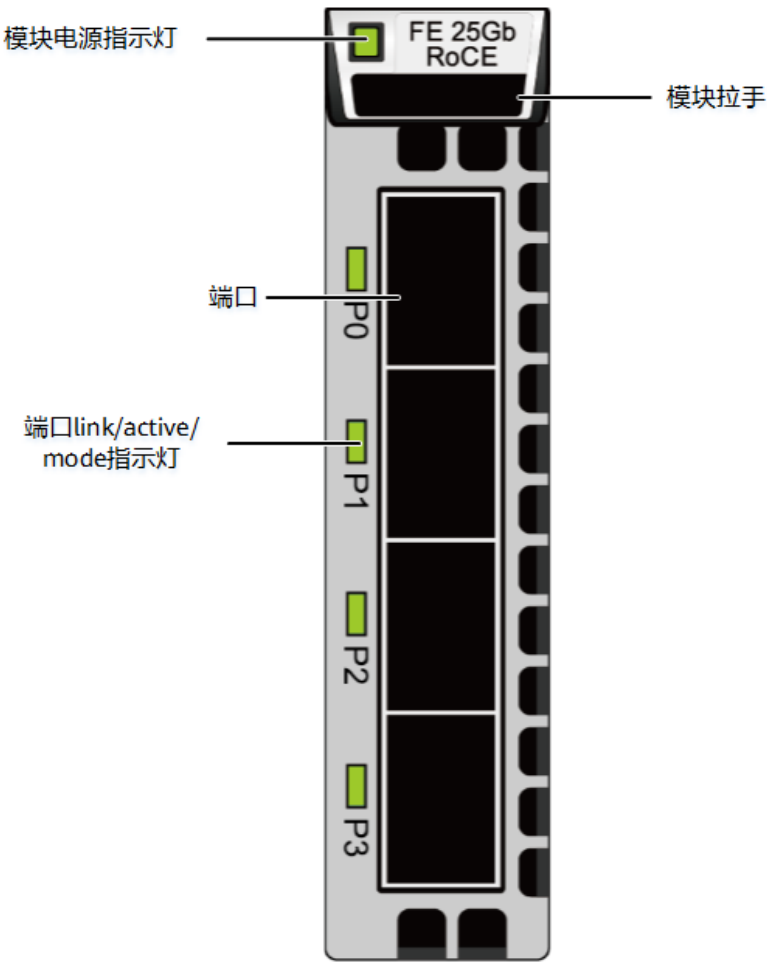
 说明

不支持客户自行购买存储侧光模块使用。请使用与存储侧接口模块配套的光模块。

接口

25Gb RoCE 接口模块如图 3-71 所示，其中标签中的 FE 表示 Front-end。

图3-71 25Gb RoCE 接口模块



指示灯

存储设备上电后，25Gb RoCE 接口模块指示灯说明如表 3-18 所示。

表3-18 25Gb RoCE 接口模块指示灯说明

指示灯	状态和说明
模块电源指示灯	绿色，常亮：模块正常运行。 绿色，闪烁：模块有热插拔请求。 黄色，常亮：模块故障。 灭：模块未上电或可热插拔。
端口 link/active/mode 指示	绿色，常亮：端口为 ETH 类型，端口已连接。

指示灯	状态和说明
灯	绿色，闪烁（2Hz）：端口为 ETH 类型，正在传输数据。 黄色，常亮：端口光模块故障或光模块不匹配。 灭：端口没有连接。

3.7.4 25Gb RDMA 接口模块

25Gb RDMA 接口模块主要用于控制框与控制框之间的 Scale-Out 连接。

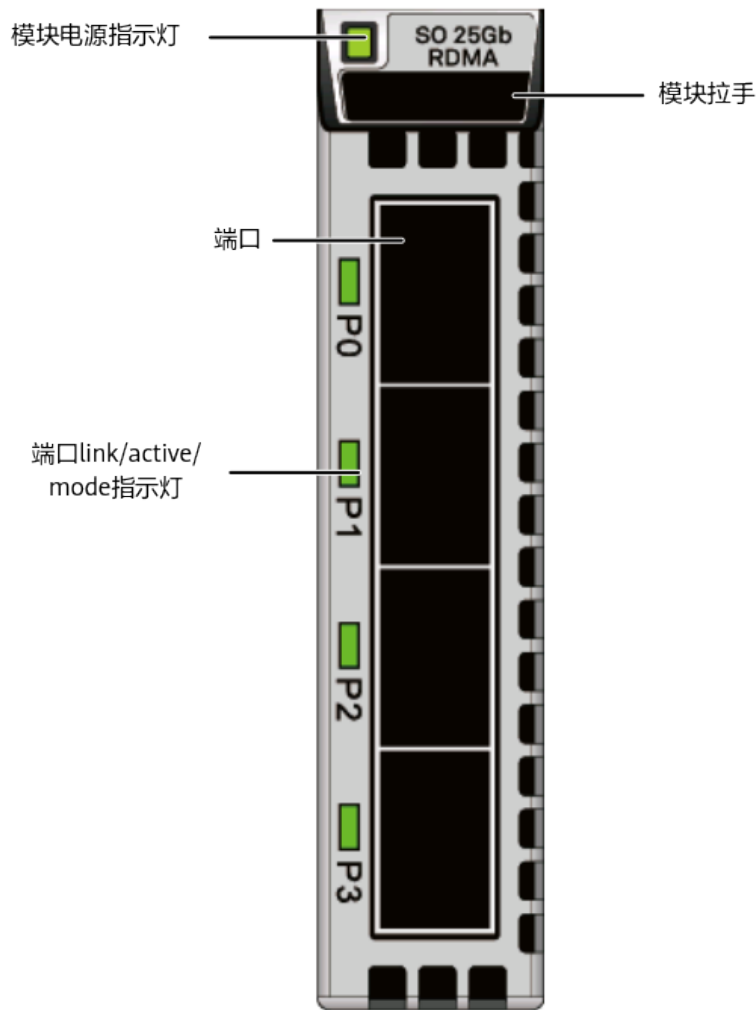
功能

25Gb RDMA 接口模块提供 4 个传输速率为 25Gbit/s 的光口。

接口

25Gb RDMA 接口模块如图 3-72 所示，其中标签中的 SO 表示 Scale-Out。

图3-72 25Gb RDMA 接口模块



指示灯

存储设备上电后，25Gb RDMA 接口模块指示灯说明如表 3-19 所示。

表3-19 25Gb RDMA 接口模块指示灯说明

指示灯	状态和说明
模块电源指示灯	绿色，常亮：模块正常运行。 绿色，闪烁：模块有热插拔请求。 黄色，常亮：模块故障。 灭：模块未上电或可热插拔。

指示灯	状态和说明
端口 link/active/mode 指示灯	绿色，常亮：端口为 ETH 类型，端口已连接。 绿色，闪烁（2Hz）：端口为 ETH 类型，正在传输数据。 黄色，常亮：端口光模块故障或光模块不匹配。 灭：端口没有连接。

3.7.5 40GE 接口模块

40GE 接口模块主要用于存储设备与应用服务器之间前端业务的连接，也可用于存储设备与存储设备之间复制链路的连接，请根据业务带宽诉求选择。

功能

40GE 接口模块提供 2 个传输速率为 40Gbit/s 的光口，光模块速率需要与接口模块上的标签速率一致，否则存储系统会触发告警且该端口将无法使用。

存储侧光模块类型和支持的对端光模块如表 3-20 所示。

表3-20 光模块参数

存储侧光模块速率	类型	对端支持的光模块速率	协商速率
40Gbit/s	QSFP+	40Gbit/s	40Gbit/s

说明

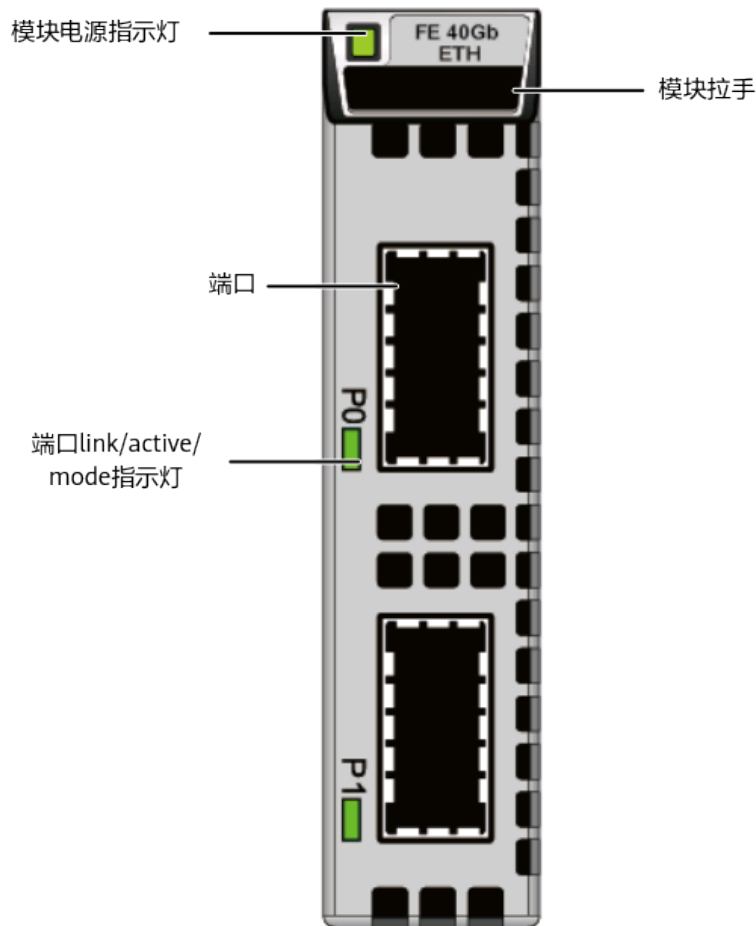
不支持客户自行购买存储侧光模块使用。请使用与存储侧接口模块配套的光模块。

40GE 接口模块不支持速率自适应。

接口

40GE 接口模块如图 3-73 所示，其中标签中的 FE 表示 Front-end。

图3-73 40GE 接口模块



指示灯

存储设备上电后，40GE 接口模块指示灯说明如表 3-21 所示。

表3-21 40GE 接口模块指示灯说明

指示灯	状态和说明
模块电源指示灯	绿色，常亮：模块正常运行。 绿色，闪烁：模块有热插拔请求。 黄色，常亮：模块故障。 灭：模块未上电或可热插拔。
端口 link/active/mode 指	绿色，常亮：端口为 ETH 类型，端口已连接。

指示灯	状态和说明
示灯	绿色，闪烁（2Hz）：端口为 ETH 类型，正在传输数据。 黄色，常亮：端口光模块故障或光模块不匹配。 灭：端口没有连接。

3.7.6 100GE 接口模块

100GE 接口模块主要用于存储设备与应用服务器之间前端业务的连接，也可用于存储设备与存储设备之间复制链路的连接，请根据业务带宽诉求选择。

功能

100GE 接口模块提供 2 个传输速率为 100Gbit/s 的光口，其中标签中的 FE（Front-end）表示接口用于前端，光模块速率需要与接口模块上的标签速率一致，否则存储系统会触发告警且该端口将无法使用。

存储侧光模块类型和支持的对端光模块如表 3-22 所示。

表3-22 光模块参数

存储侧光模块速率	类型	对端支持的光模块速率	协商速率
100Gbit/s	QSFP28	100Gbit/s	100Gbit/s

说明

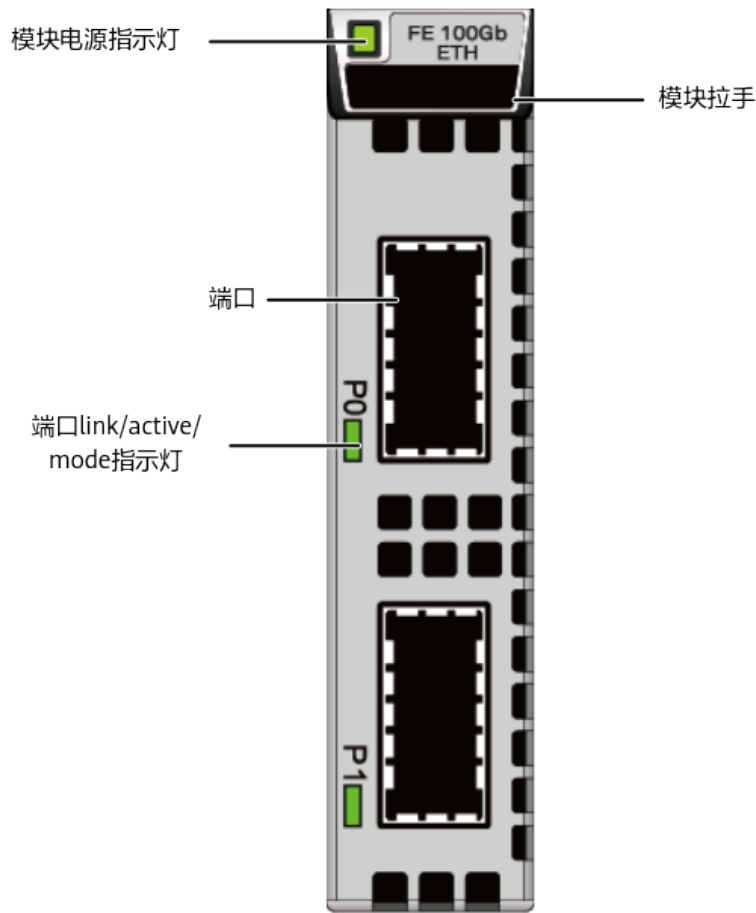
不支持客户自行购买存储侧光模块使用。请使用与存储侧接口模块配套的光模块。

100GE 接口模块不支持速率自适应。

接口

100GE 接口模块如图 3-74 所示。

图3-74 100GE 接口模块



指示灯

存储设备上电后，100GE 接口模块指示灯说明如表 3-23 所示。

表3-23 100GE 接口模块指示灯说明

指示灯	状态和说明
模块电源指示灯	绿色，常亮：模块正常运行。 绿色，闪烁：模块有热插拔请求。 黄色，常亮：模块故障。 灭：模块未上电或可热插拔。
端口 link/active/mode 指示灯	蓝色，常亮：端口为 ETH 类型，端口已连接。 蓝色，闪烁（2Hz）：端口为 ETH 类型，正在传输

指示灯	状态和说明
	数据。 黄色，常亮：端口光模块、线缆故障或者插入端口不支持的光模块、线缆。 灭：端口链路无连接。

3.7.7 100Gb RoCE 接口模块

100Gb RoCE 接口模块主要用于存储设备与应用服务器之间前端业务的连接，6.1.2 及后续版本也可用于存储设备与存储设备之间复制链路的连接，请根据业务带宽诉求选择。

功能

100Gb RoCE 接口模块提供 2 个传输速率为 100Gbit/s 的光口，光模块速率需要与接口模块上的标签速率一致，否则存储系统会触发告警且该端口将无法使用。

存储侧光模块类型和支持的对端光模块如表 3-24 所示。

表3-24 光模块参数

存储侧光模块速率	类型	对端支持的光模块速率	协商速率
100Gbit/s	QSFP28	100Gbit/s	100Gbit/s

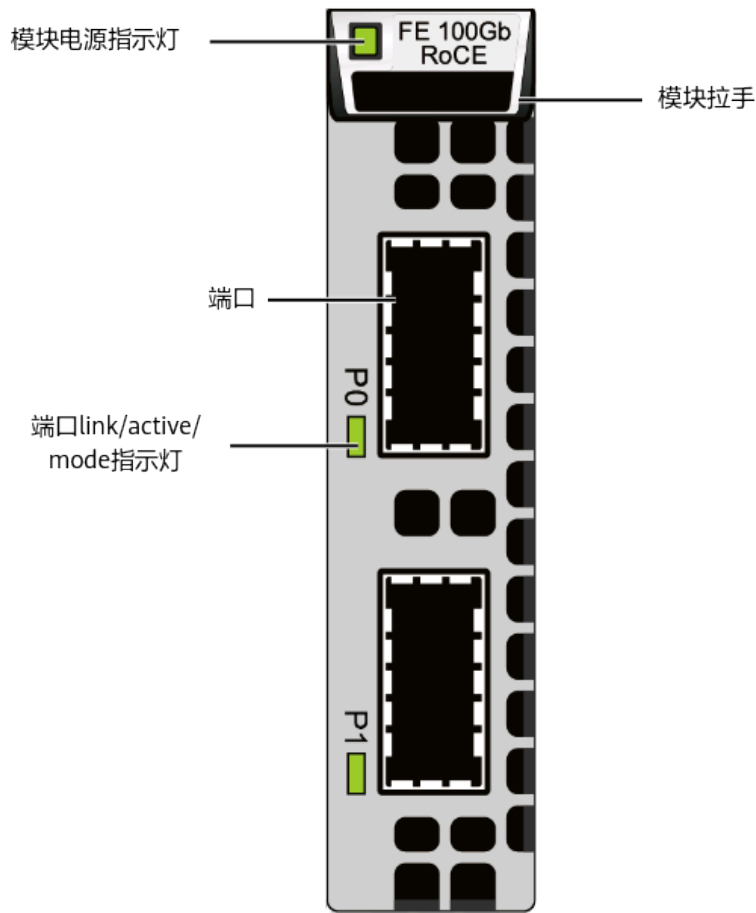
说明

不支持客户自行购买存储侧光模块使用。请使用与存储侧接口模块配套的光模块。

接口

100Gb RoCE 接口模块如图 3-75 所示，其中标签中的 FE 表示 Front-end。

图3-75 100Gb RoCE 接口模块



指示灯

存储设备上电后，100Gb RoCE 接口模块指示灯说明如表 3-25 所示。

表3-25 100Gb RoCE 接口模块指示灯说明

指示灯	状态和说明
模块电源指示灯	绿色，常亮：模块正常运行。 绿色，闪烁：模块有热插拔请求。 黄色，常亮：模块故障。 灭：模块未上电或可热插拔。
端口 link/active/mode 指示灯	蓝色，常亮：端口为 ETH 类型，端口已连接。 蓝色，闪烁（2Hz）：端口为 ETH 类型，正在传输

指示灯	状态和说明
	数据。 黄色，常亮：端口光模块、线缆故障或者插入端口不支持的光模块、线缆。 灭：端口链路无连接。

3.7.8 100Gb RDMA 接口模块

100Gb RDMA 接口模块主要用于控制框与智能硬盘框之间后端业务的连接。

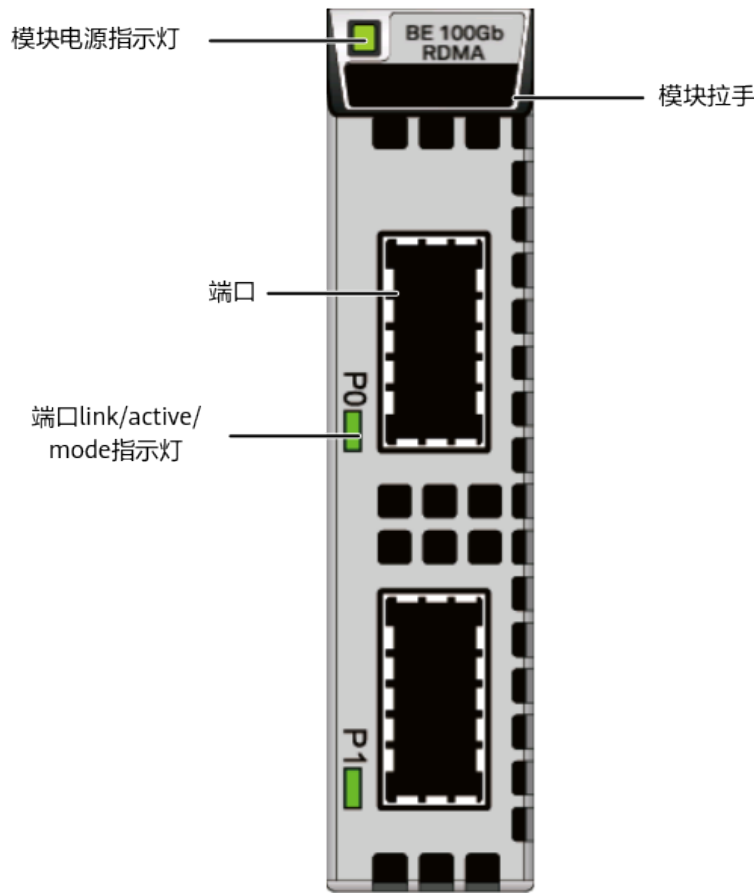
功能

100Gb RDMA 接口模块提供 2 个传输速率为 100Gbit/s 的光口。

接口

100Gb RDMA 接口模块如图 3-76 所示，其中标签中的 BE 表示 Back-end。

图3-76 100Gb RDMA 接口模块（BE）



指示灯

存储设备上电后，100Gb RDMA 接口模块指示灯说明如表 3-26 所示。

表3-26 100Gb RDMA 接口模块指示灯说明

指示灯	状态和说明
模块电源指示灯	绿色，常亮：模块正常运行。 绿色，闪烁：模块有热插拔请求。 黄色，常亮：模块故障。 灭：模块未上电或可热插拔。
端口 link/active/mode 指示灯	蓝色，常亮：端口为 ETH 类型，端口已连接。 蓝色，闪烁（2Hz）：端口为 ETH 类型，正在传输

指示灯	状态和说明
	数据。 黄色，常亮：端口光模块、线缆故障或者插入端口不支持的光模块、线缆。 灭：端口链路无连接。

3.7.9 SmartIO 接口模块

SmartIO 接口模块主要用于存储设备与应用服务器之间前端业务的连接，也可用于存储设备与存储设备之间复制链路的连接，请根据业务带宽诉求选择。

功能

SmartIO 接口模块支持 8Gbit/s、10Gbit/s、16Gbit/s、25Gbit/s、32Gbit/s、64Gbit/s 六种光模块，光模块速率需要与接口模块上的标签速率一致，否则存储系统会触发告警且该端口将无法使用。

说明

- 对于 FC 接口模块，6.1.6 及后续版本支持 FDMI 协议，在支持 FDMI 协议的交换机上可以看到注册的接口卡的信息。
- 对于 6.1.2 以及后续版本，标签速率为 16Gbit/s 的接口模块，除支持使用 16Gbit/s 的光模块外，还支持使用 32Gbit/s 的单模光模块。
- 对于 FC 光模块，配置自适应后，最大支持向下 3 级的速率自适应；对于 ETH 光模块，不支持速率自适应。
- 10Gbit/s 和 25Gbit/s 的 SmartIO 接口模块支持用作双活仲裁链路。
- 64Gbit/s 的 SmartIO 接口模块适用于 V700R001C00 及后续版本。
- 对于 V700R001C10 及后续版本，FC 接口模块支持 FPIN（Fabric Performance Impact Notification）特性，用于 FC 网络发生波动时快速定位定界。

存储侧光模块类型和支持的对端光模块如表 3-27 所示。

表3-27 光模块参数

存储侧光模块速率	类型	对端支持的光模块速率	协商速率
8Gbit/s	SFP+	8Gbit/s	8Gbit/s

存储侧光模块速率	类型	对端支持的光模块速率	协商速率
		16Gbit/s	8Gbit/s
		32Gbit/s	8Gbit/s
10Gbit/s	SFP+	10Gbit/s	10Gbit/s
16Gbit/s	SFP+	8Gbit/s	8Gbit/s
		16Gbit/s	16Gbit/s
		32Gbit/s	16Gbit/s
		64Gbit/s	16Gbit/s
25Gbit/s	SFP28	25Gbit/s	25Gbit/s
32Gbit/s	SFP28	8Gbit/s	8Gbit/s
		16Gbit/s	16Gbit/s
		32Gbit/s	32Gbit/s
		64Gbit/s	32Gbit/s
64Gbit/s	SFP56	16Gbit/s	16Gbit/s
		32Gbit/s	32Gbit/s
		64Gbit/s	64Gbit/s

说明

不支持客户自行购买存储侧光模块使用，请使用与存储侧接口模块配套的光模块。如果客户需要更换接口模块的使用速率（接口模块不支持修改模式和速率），需要联系华为技术支持工程师下单购买新速率对应的接口模块。

对于 6.1.2 以及后续版本，若存储侧使用的是安装在标签速率为 16Gbit/s 接口模块中的 32Gbit/s 单模光模块，则对端支持的光模块速率和协商速率为 16Gbit/s 和 8Gbit/s。

存储侧使用 1822V120 FC 接口模块，与对端协商降速至 8Gbit/s 时，端口可能出现误码。若误码在阈值范围，则不会影响业务，可忽略；若误码超出阈值范围并产生告警，请联系技术工程师进行评估并消除告警。

接口

SmartIO 接口模块如图 3-77、图 3-78、图 3-79、图 3-80、图 3-81 和图 3-82 所示，其中标签中的 FE 表示 Front-end。

说明

10GE 电接口模块的外观与使用 10Gbit/s 光模块的 SmartIO 接口模块的外观相同，仅能通过接口模块拉手上的编码进行区分。使用前，您可以通过[备件查询](#)查询该编码所对应的接口模块是否为 SmartIO 接口模块。

图3-77 8Gbit/s 接口模块

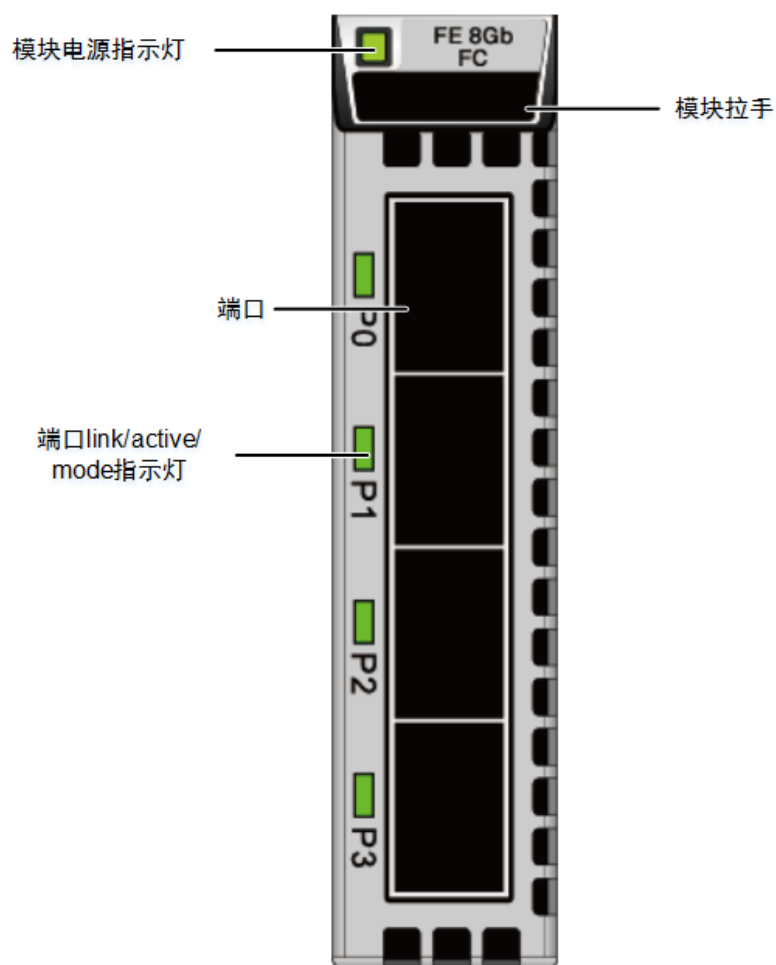


图3-78 16Gbit/s 接口模块

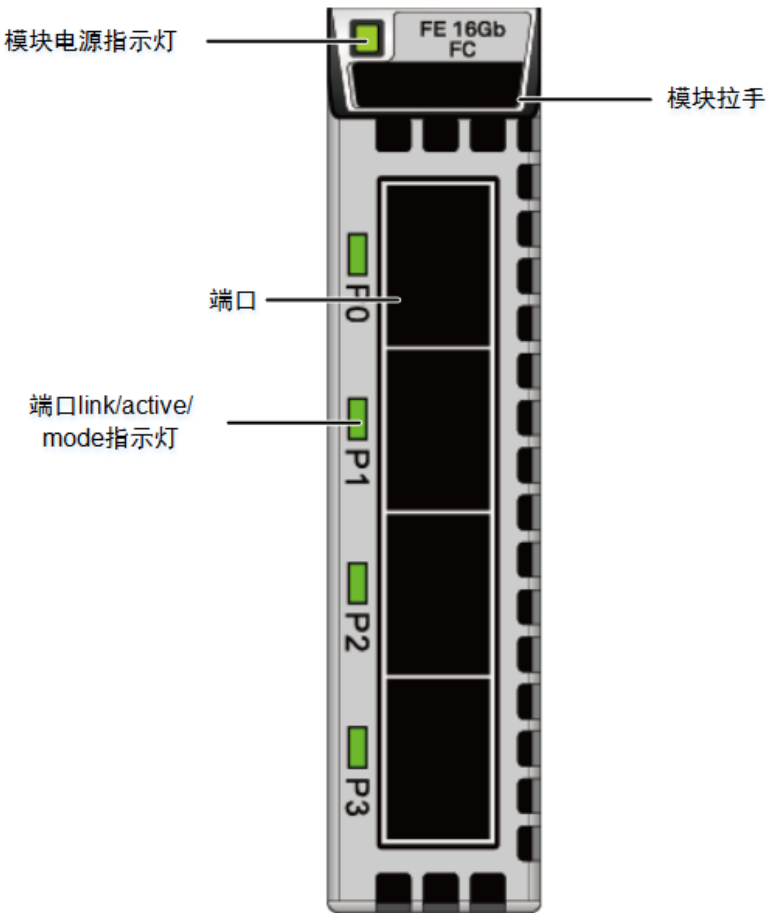


图3-79 32Gbit/s 接口模块

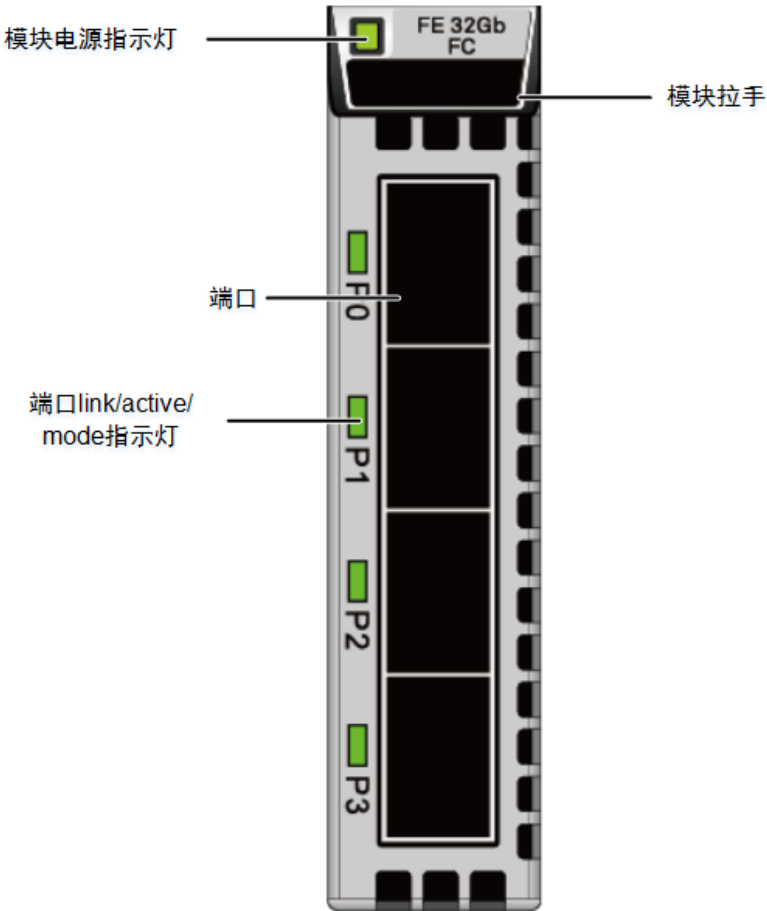


图3-80 64Gbit/s 接口模块

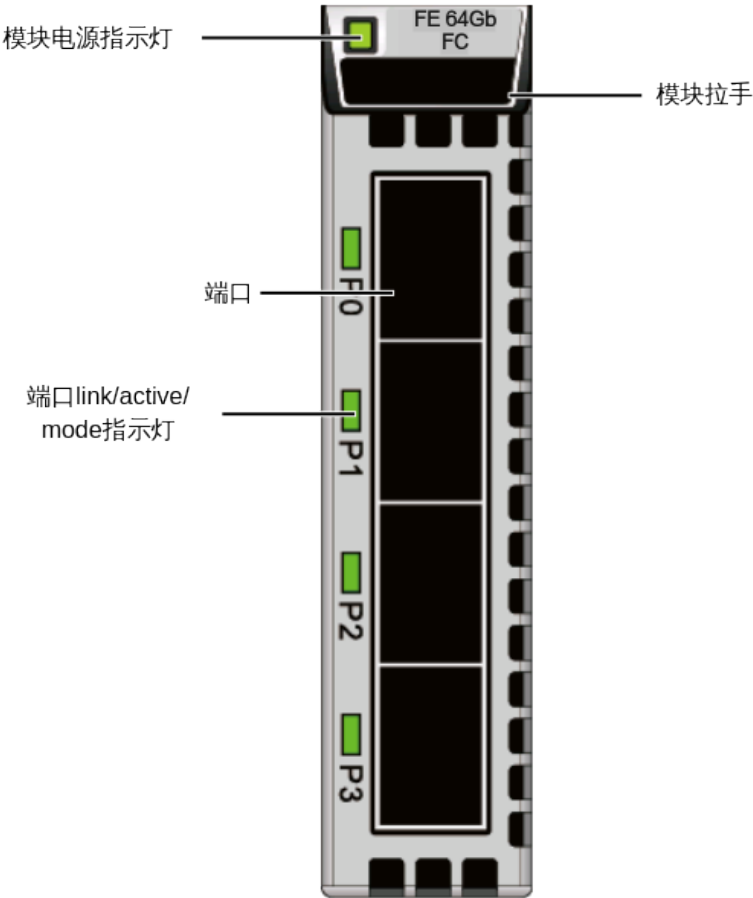


图3-81 10Gbit/s 接口模块

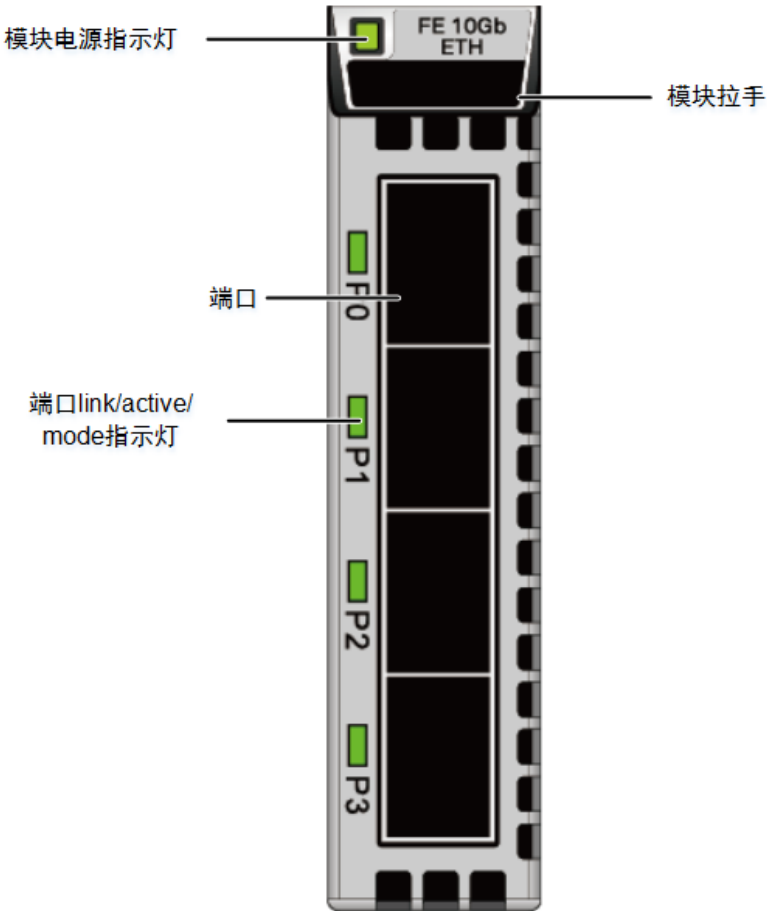
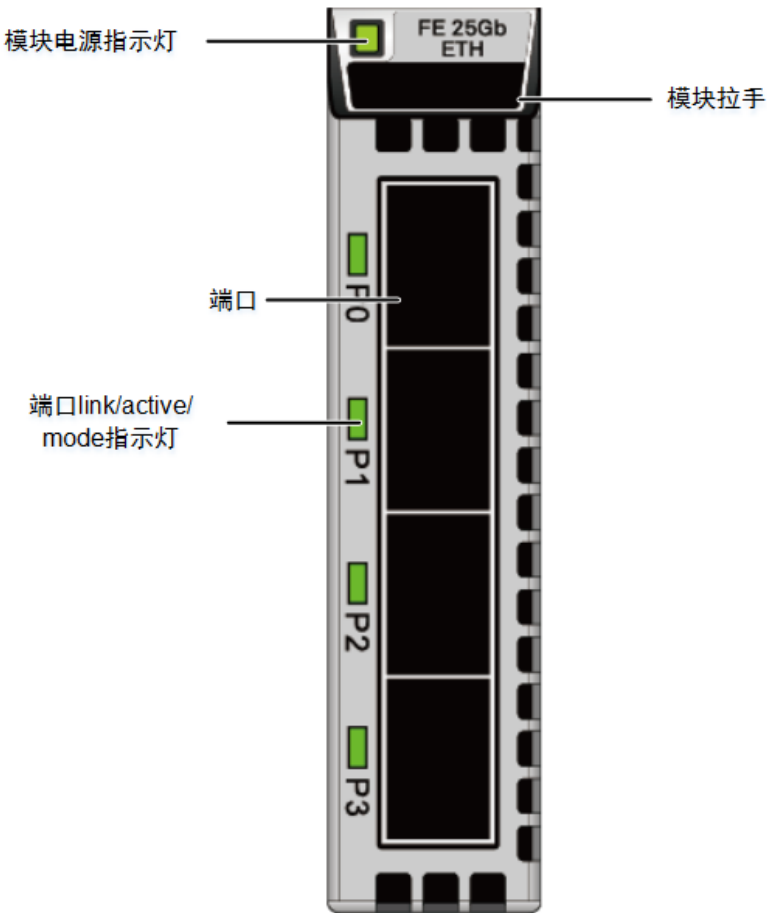


图3-82 25Gbit/s 接口模块



指示灯

存储设备上电后 SmartIO 接口模块指示灯说明如表 3-28 所示。

表3-28 SmartIO 接口模块指示灯说明

指示灯	状态和说明
模块电源指示灯	绿色，常亮：模块正常运行。 绿色，闪烁：模块有热插拔请求。 黄色，常亮：模块故障。 灭：模块未上电或可热插拔。
端口 link/active/mode 指示灯	蓝色，常亮：端口为 FC 类型，端口已连接。 蓝色，闪烁（2Hz）：端口为 FC 类型，正在传输

指示灯	状态和说明
	数据。 绿色，常亮：端口为 ETH 类型，端口已连接。 绿色，闪烁（2Hz）：端口为 ETH 类型，正在传输数据。 黄色，常亮：端口光模块故障或光模块不匹配。 灭：端口没有连接。

 说明

- 如果主机侧使用 iSCSI 协议，SmartIO 端口的 MTU 值必须与主机侧的 MTU 值保持一致。
- 如果 SmartIO 端口为 10Gbit/s ETH 和 25Gbit/s ETH，推荐将主机侧 HBA 卡的 LRO 功能保持开启。不同的操作系统提供不同的查询和开启操作，下面列举三种常见的操作系统的查询和开启操作。如果主机侧 HBA 卡不支持 LRO 功能，推荐采用 Jumbo 帧方式（即将主机、交换机和存储系统 SmartIO 接口模块的 MTU 值设置为推荐值 9000）。
- Linux 系统：执行命令 `ethtool -k ethx` 查看 LRO 功能是否开启；执行命令 `ethtool -K ethx lro on` 开启 LRO 功能。
 - Windows 系统：在设备管理器的网卡设备属性中查看并设置。
 - ESXi 系统：执行命令 `esxcfg-advcfg -g /Net/TcpipDefLROEnabled` 查看 LRO 功能是否开启；执行命令 `esxcfg-advcfg -s 1 /Net/TcpipDefLROEnabled` 开启 LRO 功能。

3.7.10 12Gb SAS 接口模块

12Gb SAS 接口模块通过级联端口连接控制框和 SAS 硬盘框，是控制框和 SAS 硬盘框之间进行数据传输的连接点。

 说明

OceanStor Dorado 5500 V6（NVMe）、OceanStor Dorado 5600 V6（NVMe）不支持 12Gb SAS 级联模块。

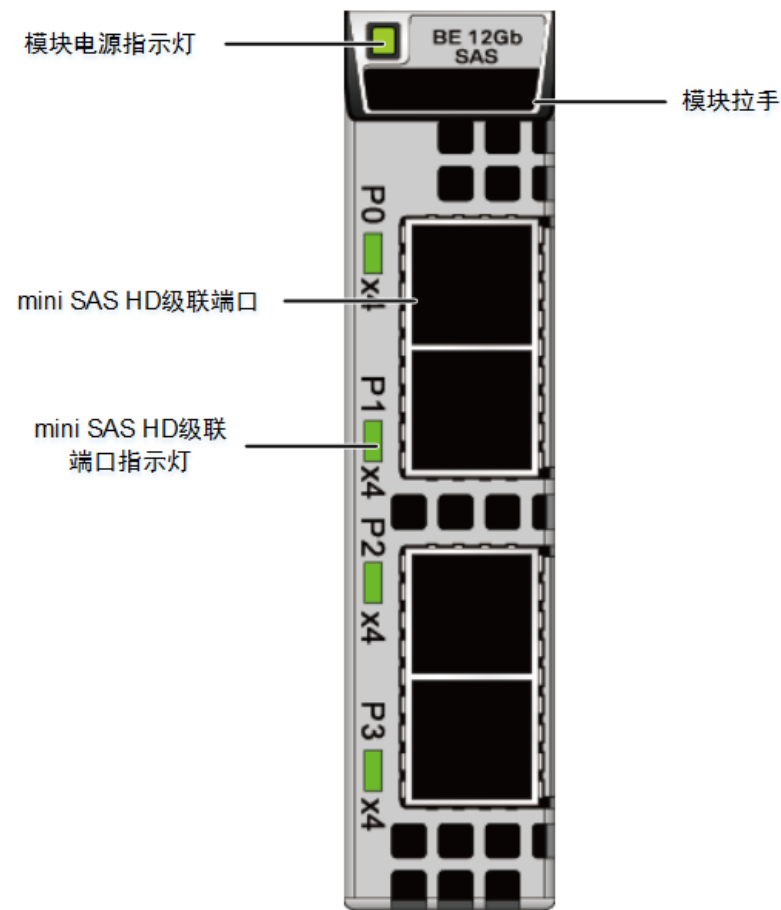
功能

12Gb SAS 接口模块提供 4 个传输速率为 12Gbit/s 的 mini SAS HD 级联端口，通过 mini SAS HD 线缆与存储系统的后端 2U SAS 硬盘框连接。当连接的设备传输速率低于级联端口速率时，级联端口将自动适应传输速率，以保证数据传输通道的连通性和数据传输速率的一致性。

接口

12Gb SAS 接口模块如图 3-83 所示，其中标签中的 BE 表示 Back-end。

图3-83 12Gb SAS 接口模块



指示灯

存储设备上电后，12Gb SAS 接口模块指示灯说明如表 3-29 所示。

表3-29 12Gb SAS 接口模块指示灯说明

指示灯	状态和说明
模块电源指示灯/热插拔按钮	绿色，亮：模块正常运行。 绿色，闪烁：模块有热插拔请求。 黄色，亮：模块故障。

指示灯	状态和说明
	灭：模块未上电或可热插拔。
mini SAS HD 级联端口指示灯	蓝色，亮：与下行硬盘框的传输速率为 4×12Gbit/s。 绿色，亮：与下行硬盘框的传输速率为 4×6Gbit/s 或 4×3Gbit/s。 黄色，亮：端口出现故障。 灭：端口链路无连接。

3.7.11 AI 加速卡（适用于 6.0.1 以及后续版本）

AI 加速卡内置 AI 加速芯片，和存储系统软件配合，通过 AI 推理能力，从长周期上识别关联数据访问规律，将不同位置的关联数据提前预取，提升存储系统的读性能。

说明

每个控制器配置一张 AI 加速卡，AI 加速卡只能安装在 IOM 1 槽位。
OceanStor Dorado 3000 V6, Dorado 5300 V6 不支持 AI 加速卡。

外观

AI 加速卡的外观如图 3-84 所示，指示灯位置如图 3-85 所示。

图3-84 AI 加速卡外观



图3-85 AI 加速卡指示灯位置



指示灯

存储设备上电后，AI 加速卡指示灯说明如表 3-30 所示。

表3-30 AI 加速卡指示灯说明

指示灯	状态和说明
模块电源指示灯/热插拔按钮	绿色，亮：模块正常运行。 绿色，闪烁（2Hz）：模块有热插拔请求。 黄色，亮：模块故障。 灭：模块未上电或可热插拔。

3.7.12 HyperDetect 勒索软件检测模块（适用于 6.1.8 以及后续版本）

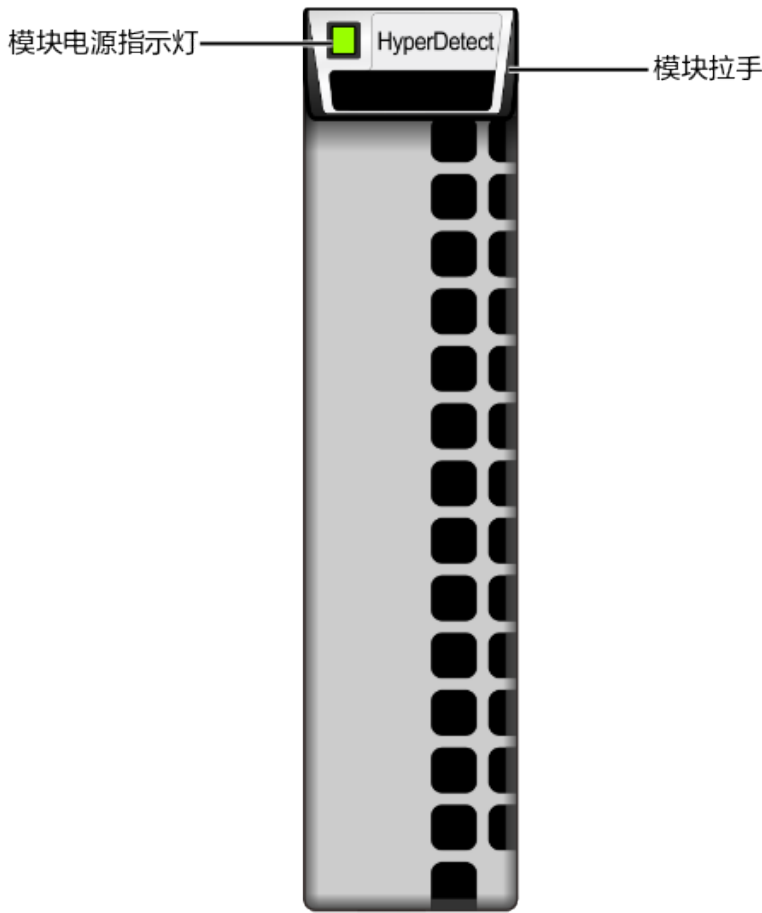
HyperDetect 勒索软件检测模块和存储系统防勒索软件配置，通过内置算力，将防勒索软件的算力转移到检测模块，减少对存储系统性能的影响，同时提升勒索检测效率。

说明

每个控制器支持配置一张 HyperDetect 勒索软件检测模块，且不能安装在 Scale-out 槽位。

指示灯

图3-86 HyperDetect 勒索软件检测模块指示灯位置



存储设备上电后，HyperDetect 勒索软件检测模块指示灯说明如表 3-31 所示。

表3-31 HyperDetect 勒索软件检测模块指示灯说明

指示灯	状态和说明
-----	-------

指示灯	状态和说明
模块电源指示灯/热插拔按钮	绿色，亮：模块正常运行。 绿色，闪烁（2Hz）：模块有热插拔请求。 黄色，亮：模块故障。 灭：模块未上电或可热插拔。

3.8 2U SAS 硬盘框

本章节将对 2U SAS 硬盘框的硬件结构、各部件功能特性、前后视图及指示灯状态等详细信息进行描述。

2U 硬盘框（SAS）支持的产品型号包括：OceanStor Dorado 3000 V6（SAS）、OceanStor Dorado 5300 V6（SAS）、OceanStor Dorado 5500 V6（SAS）、OceanStor Dorado 5600 V6（SAS）。

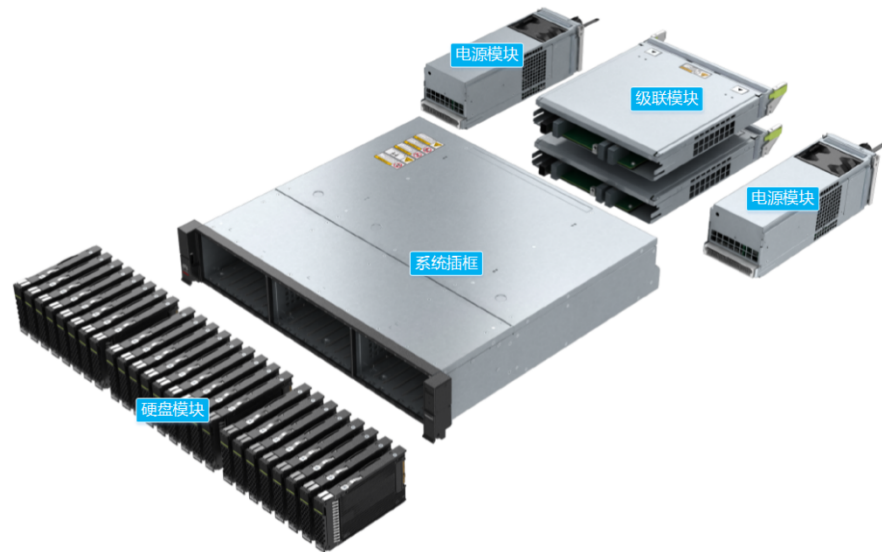
3.8.1 概述

2U SAS 硬盘框采用部件模块化设计，主要由系统插框、级联模块、电源模块和硬盘模块组成。

整体结构

2U SAS 硬盘框的整体结构如图 3-87 所示。

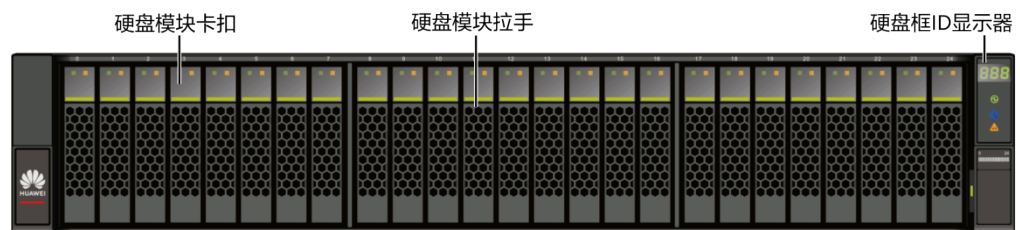
图3-87 2U SAS 硬盘框整体结构



前视图

硬盘框前视图如图 3-88 所示。

图3-88 硬盘框前视图



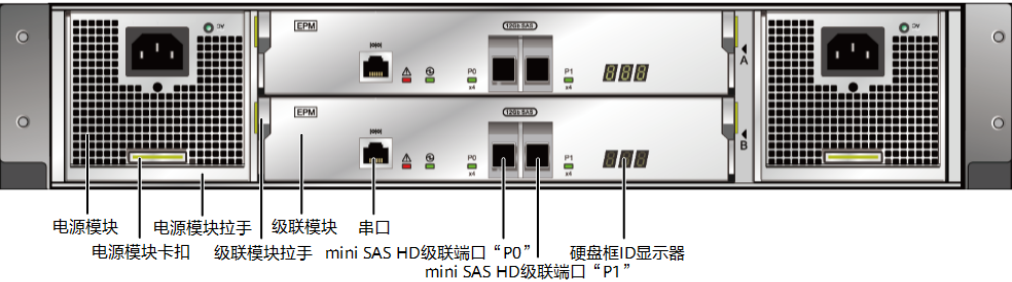
说明

硬盘槽位从左到右按 0 ~ 24 进行编号。

后视图

硬盘框后视图如图 3-89 所示。

图3-89 硬盘框后视图（以配置交流电源模块为例）



须知

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

硬件参数

硬盘框的尺寸、重量、电源信息如表 3-32 所示。更多规格描述请参见[规格查询](#)。

表3-32 硬件参数

名称	参数
尺寸（长*宽*高）	410mm*447mm*86.1mm
重量（不含设备附带的滑道、线缆等辅料重量）	19.65Kg（含硬盘模块） 13.4Kg（不含硬盘模块）
交流电源电压、额定电流	额定 800W AC 电源：支持 100~240V AC±10%输入（10A、单相、50/60HZ）；支持 110V 双火线输入(2W+PE)；支持 110V 单火线输入
高压直流	支持 800W 电源（240V DC 输入），192V~288V、10A
低压直流	支持 600W 电源（支持-48V/-60V DC 输入），-38.4V~-75V DC、16A

3.8.2 部件介绍

本节提供存储设备各部件的外观及接口信息。

3.8.2.1 系统插框

系统插框通过背板为各种接口模块提供可靠的连接，实现各个模块之间的信号互连以及各个模块与电源互连。

外观

系统插框的外观如图 3-90 所示。

图3-90 系统插框



3.8.2.2 级联模块

每个级联模块提供 2 个级联端口 P0、P1。级联模块通过级联端口来级联控制框，实现与控制框的通信，是控制框与硬盘框之间进行数据传输的连接点。

外观

级联模块的外观如图 3-91 所示。

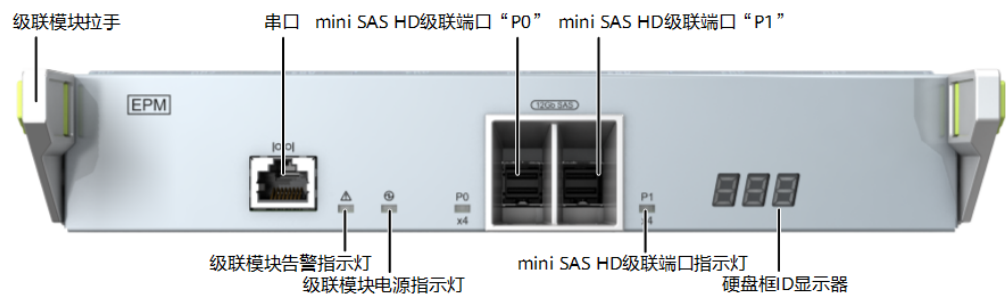
图3-91 级联模块



接口

级联模块的接口信息如图 3-92 所示。

图3-92 级联模块接口信息



须知

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

指示灯

存储设备上电后，级联模块指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

3.8.2.3 电源模块

电源模块分为交流电源模块和直流电源模块，可以支持硬盘框在最大功耗模式下正常运行。

说明

对于 6.1.0 以及后续版本，硬盘框新增支持直流电源模块。对于 6.1.0 的之前版本，硬盘框只支持交流电源模块。

外观

交流电源模块的外观如图 3-93 所示，直流电源模块的外观如图 3-94 所示。

图3-93 交流电源模块

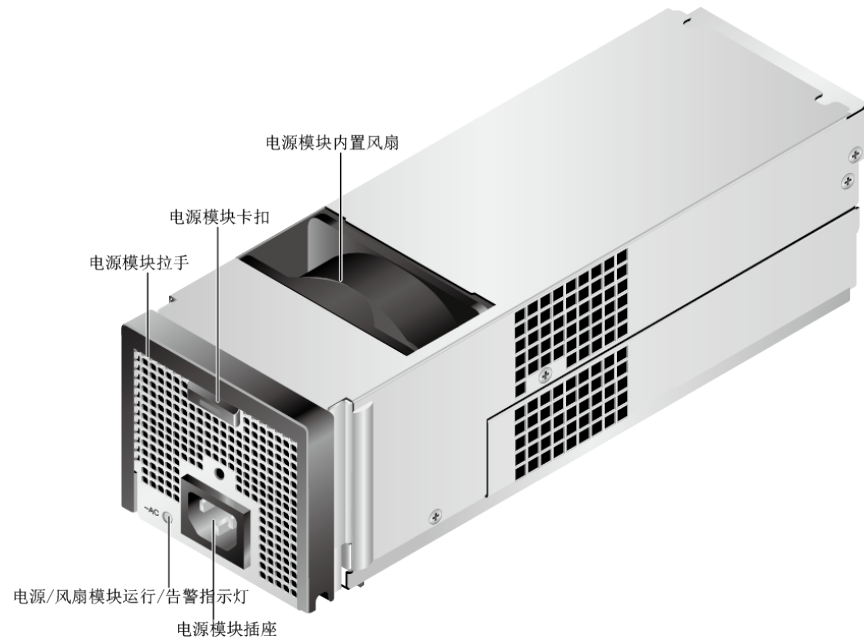
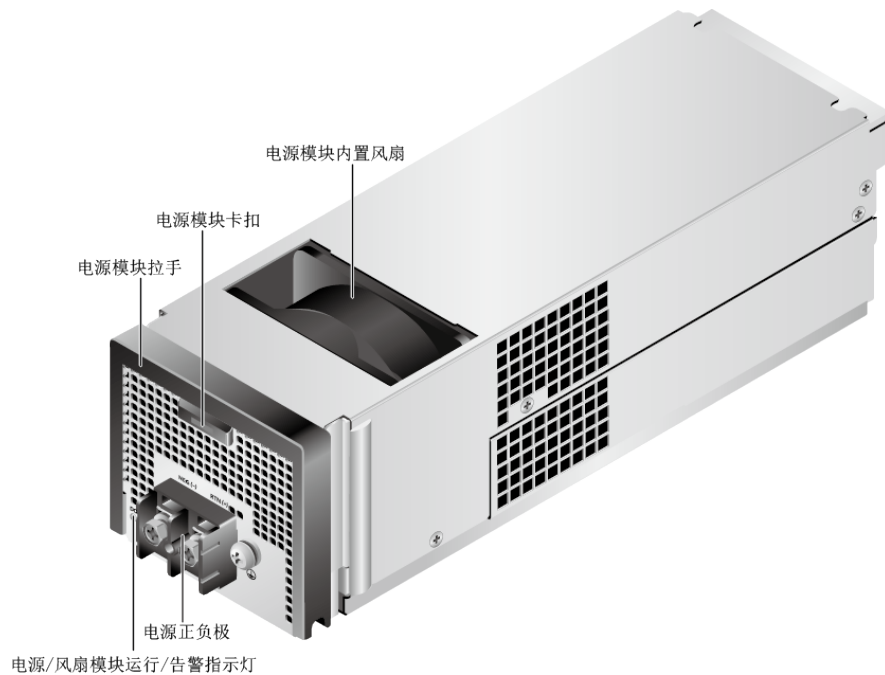


图3-94 直流电源模块



指示灯

存储设备上电后，电源模块指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

3.8.2.4 硬盘模块

硬盘模块为存储系统提供存储容量，可以实现业务数据、系统数据和缓存数据的存储作用。

硬盘模块分为 SAS SSD 硬盘模块和容量型 SSD 硬盘模块，二者可通过 BOM 编码或电子标签是否带有“容量型 SSD”或“Capacity-Optimized SSD”关键字进行区分。

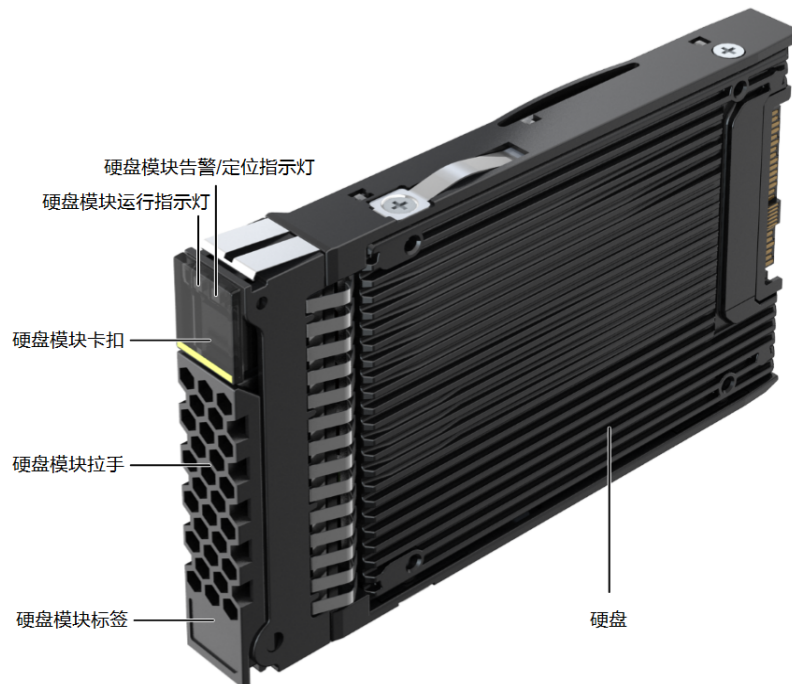
📖 说明

容量型 SSD 硬盘适用于 V700R001C01 及后续版本。

外观

硬盘模块的外观如图 3-95 所示。

图3-95 硬盘模块



指示灯

存储设备上电后，硬盘模块指示灯说明请参见[前面板指示灯](#)。

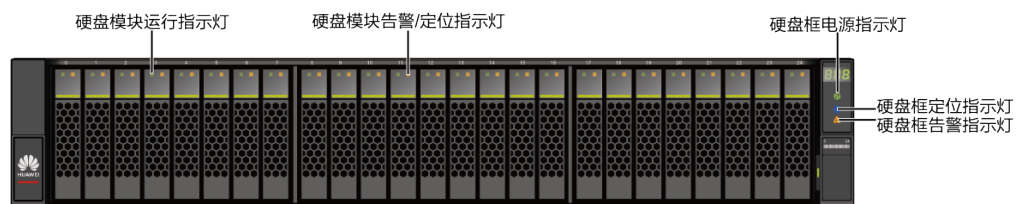
3.8.3 指示灯介绍

硬盘框上电后，可以通过观察指示灯初步检查硬盘框当前的工作状态。

前面板指示灯

硬盘框前面板指示灯如图 3-96 所示。

图3-96 硬盘框前面板指示灯



硬盘框前面板指示灯说明如表 3-33 所示。

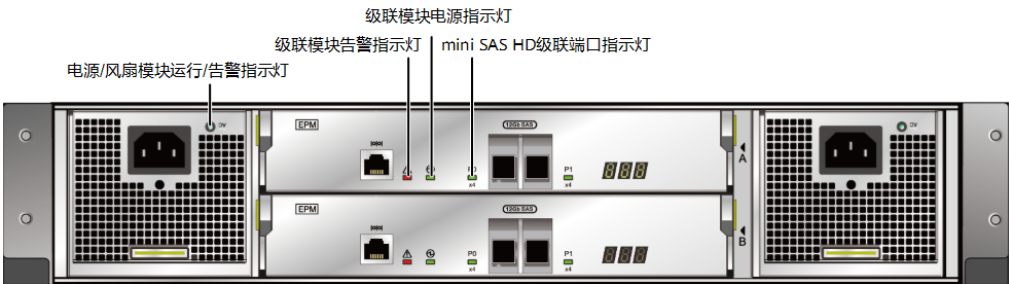
表3-33 硬盘框前面板指示灯说明

模块	指示灯类型	状态和说明
硬盘模块	硬盘模块运行指示灯	绿色，亮：硬盘模块正常运行。 绿色，闪烁（4Hz 或以上）：硬盘模块正在读写数据。 灭：硬盘模块未上电或上电异常。
	硬盘模块告警/定位指示灯	黄色，亮：硬盘模块出现故障。 黄色，闪烁（2Hz）：定位至此硬盘。 灭：硬盘模块正常运行或硬盘模块可插拔。
系统插框	硬盘框定位指示灯	蓝色，闪烁（2Hz）：硬盘框正在定位。 灭：硬盘框未定位。
	硬盘框告警指示灯	黄色，亮：硬盘框出现告警。 灭：硬盘框正常运行。
	硬盘框电源指示灯	绿色，亮：硬盘框已上电。 灭：硬盘框未上电。

后面板指示灯

硬盘框后面板指示灯如图 3-97 所示。

图3-97 硬盘框后面板指示灯



硬盘框后面板指示灯说明如表 3-34 所示。

表3-34 硬盘框后面板指示灯说明

模块	指示灯名称	状态和说明
级联模块	级联模块告警指示灯	黄色，亮：级联模块出现告警。 灭：级联模块正常运行。
	级联模块电源指示灯	绿色，亮：级联模块正常上电。 灭：级联模块未上电。
	mini SAS HD 级联端口指示灯	蓝色，亮：与下行硬盘框的传输速率为 4×12Gbit/s。 绿色，亮：与下行硬盘框的传输速率为 4×6Gbit/s 或 4×3Gbit/s。 黄色，亮：端口出现故障。 灭：端口链路无连接。
电源模块	电源/风扇模块运行/告警指示灯	绿色，亮：电源正常供电，未发生故障。 绿色，闪烁（1Hz）：电源输入正常，设备未上电。 绿色，闪烁（4Hz）：电源模块处于在线升级过程中。 黄色，亮：电源或风扇模块发生故障。 灭：无外部电源输入。

3.9 2U 智能 SAS 硬盘框

本章节将对智能 SAS 硬盘框的硬件结构、各部件功能特性、前后视图及指示灯状态等详细信息进行描述。

2U 智能 SAS 硬盘框支持的产品型号包括：OceanStor Dorado 5500 V6 (SAS)、OceanStor Dorado 5600 V6 (SAS)。

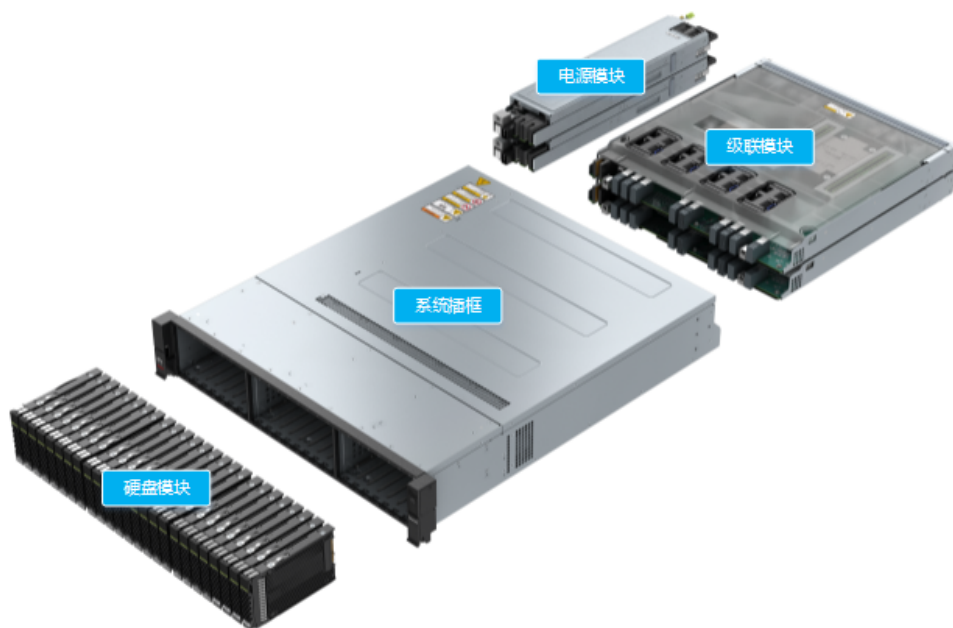
3.9.1 概述

硬盘框采用部件模块化设计，主要由系统插框、级联模块、电源模块和硬盘模块组成。

整体结构

2U 智能 SAS 硬盘框的整体结构如图 3-98 所示。

图3-98 智能 SAS 硬盘框整体结构



前视图

硬盘框前视图如图 3-99 所示。

图3-99 硬盘框前视图



说明

硬盘槽位从左到右按 0 ~ 24 进行编号。
硬盘框电源指示灯为按钮设计，按钮功能暂时不支持，为预留作用。

后视图

硬盘框后视图如图 3-100 和图 3-101 所示。

图3-100 不带 USB 端口的硬盘框后视图（以配置交流电源模块为例）

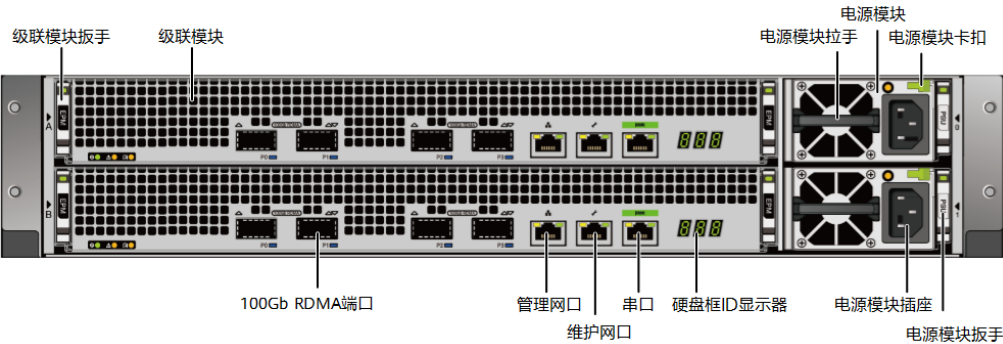
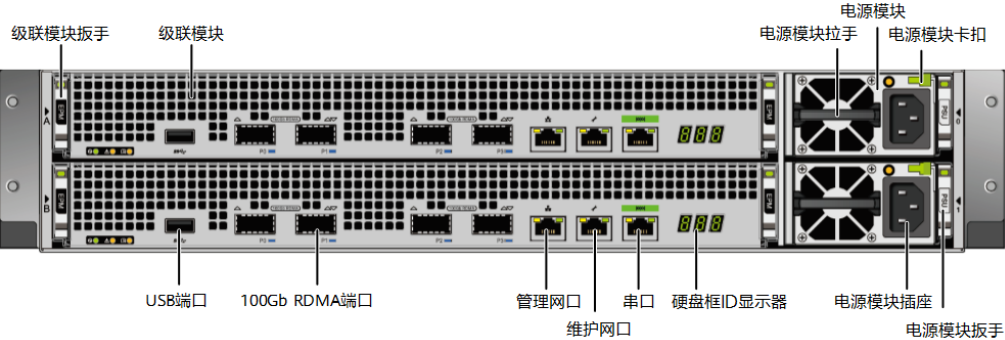


图3-101 带 USB 端口的硬盘框后视图（以配置交流电源模块为例）



须知

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

说明

智能硬盘框的管理网口、维护网口、串口为预留端口，不需要连线。

智能硬盘框的 USB 端口仅在 4U 控制框的整柜发货场景中，起到为硬盘柜机柜前门的状态指示灯进行供电的作用。

硬件参数

硬盘框的尺寸、重量、电源信息如表 3-35 所示。更多规格描述请参见[规格查询](#)。

表3-35 硬件参数

名称	参数
尺寸（长*宽*高）	520mm*447mm*86.1mm
重量（不含设备附带的滑道、线缆等辅料重量）	28.7Kg（含硬盘模块） 22.45Kg（不含硬盘模块）
交流电源电压、额定电流	（适用于 OceanStor Dorado 5500 V6） 支持 900W 电源（支持 110V 双火线输入（2W+PE），支持 110V 单火线输入）； 100~240V ac±10%、10A、单相、50/60HZ 支持 2000W 电源（支持 110V 双火线输入（2W+PE）），200V~240V ac±10%、

名称	参数
	10A、单相、50/60HZ
高压直流	支持 900W 电源（240V DC 输入）； 192V~288V DC、5A （适用于 OceanStor Dorado 5500 V6） 支持 2200W 电源（336V DC 输入）， 260V~400V、10A
低压直流	支持 1200W 电源（支持-48V/-60V DC 输入），-38.4V~-72V DC、32A

3.9.2 部件介绍

本节提供存储设备各部件的外观及接口信息。

3.9.2.1 系统插框

系统插框通过背板为各种接口模块提供可靠的连接，实现各个模块之间的信号互连与电源互连。

外观

系统插框的外观如图 3-102 所示。

图3-102 系统插框



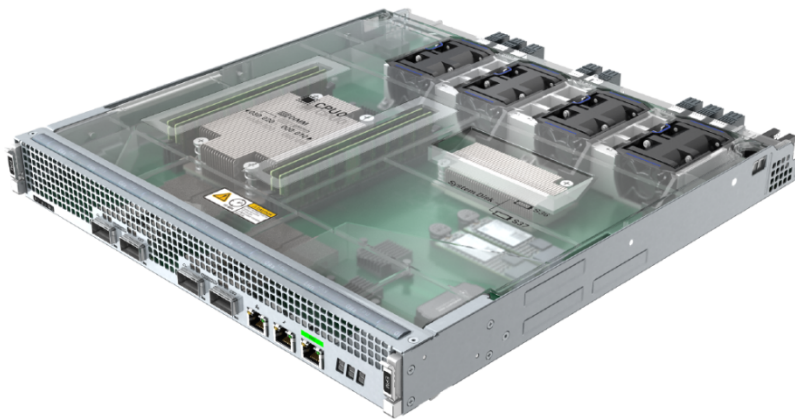
3.9.2.2 级联模块

每个级联模块提供 4 个级联端口 P0、P1、P2 和 P3。级联模块通过级联端口来级联控制框和其他硬盘框，实现与控制框和其他硬盘框的通信，是控制框与硬盘框之间、硬盘框与硬盘框之间进行数据传输的连接点。

外观

级联模块的外观如图 3-103 所示。

图3-103 级联模块



接口

级联模块的接口信息如图 3-104 和图 3-105 所示。

图3-104 不带 USB 端口的级联模块接口信息

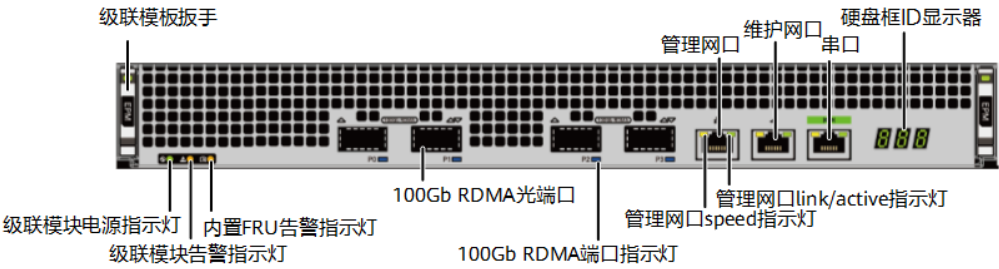
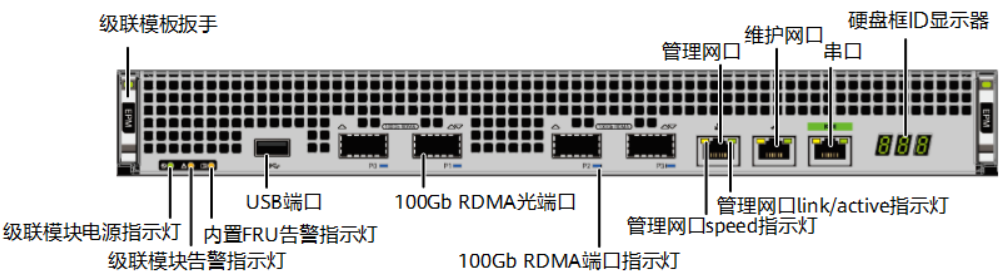


图3-105 带 USB 端口的级联模块接口信息



须知

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

说明

智能硬盘框的管理网口、维护网口、串口为预留端口，不需要连线。

智能硬盘框的 USB 端口仅在 4U 控制框的整柜发货场景中，起到为硬盘柜机柜前门的状态指示灯进行供电的作用。

指示灯

存储设备上电后，级联模块指示灯说明请参见后面板指示灯。

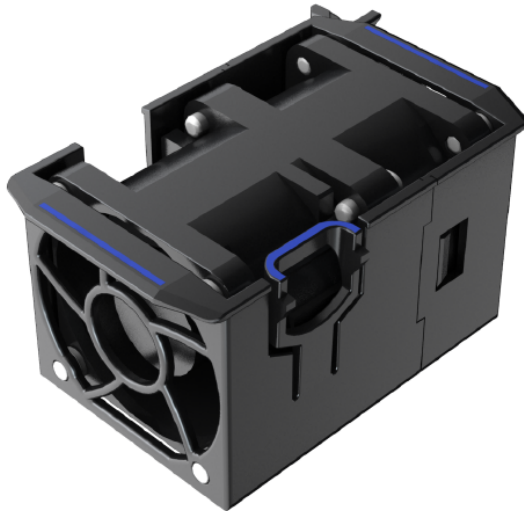
3.9.2.3 风扇模块

风扇模块为系统提供散热功能，可以支持硬盘框在最大功耗下的正常运行。

外观

风扇模块的外观如图 3-106 所示。

图3-106 风扇模块



指示灯

风扇位于级联模块内部，无单独的风扇模块指示灯，请通过级联模块的相关指示灯确认风扇的运行状态，参见[后面板指示灯](#)。

3.9.2.4 电源模块

电源模块分为交流电源模块和直流电源模块，可以支持硬盘框在最大功耗模式下正常运行。

说明

对于 6.1.0 以及后续版本，硬盘框新增支持直流电源模块。对于 6.1.0 的之前版本，硬盘框只支持交流电源模块。

外观

交流电源模块的外观如图 3-107 所示，直流电源模块的外观如图 3-108 所示。

图3-107 交流电源模块外观图

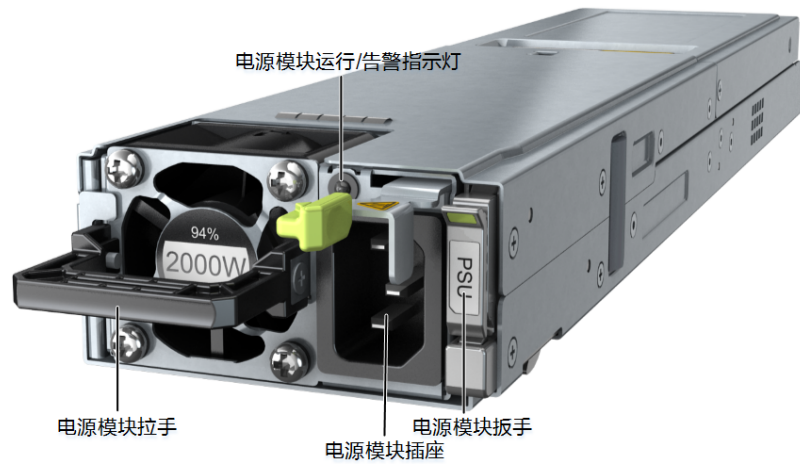
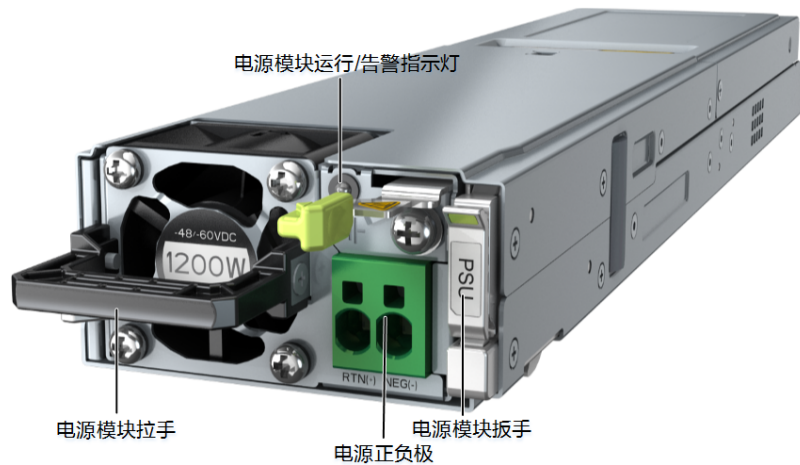


图3-108 直流电源模块外观图



指示灯

存储设备上电后，电源模块指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

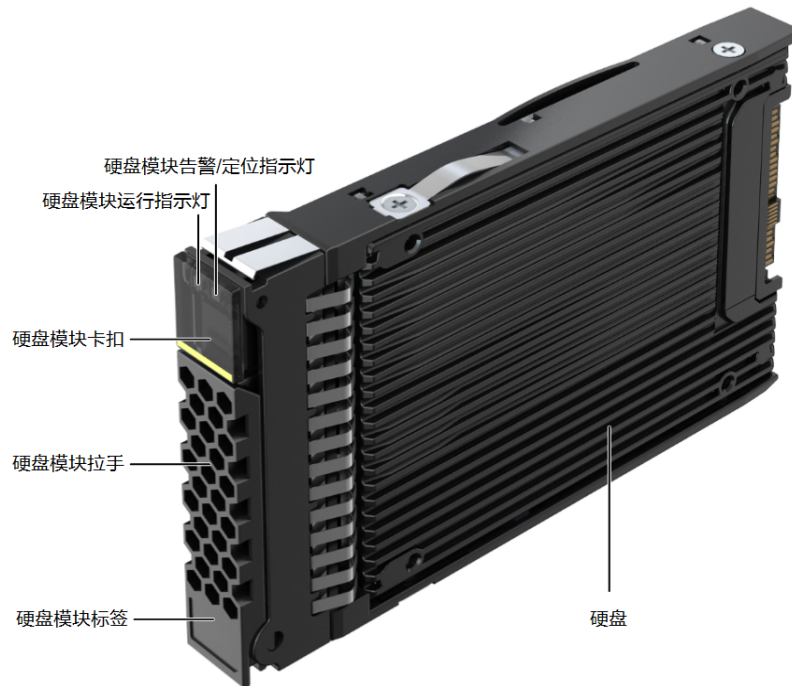
3.9.2.5 硬盘模块

硬盘模块为存储系统提供存储容量，可以实现业务数据、系统数据和缓存数据的存储作用。

外观

硬盘模块的外观如图 3-109 所示。

图3-109 硬盘模块



指示灯

存储设备上电后，硬盘模块指示灯说明请参见[前面板指示灯](#)。

3.9.3 指示灯介绍

硬盘框上电后，可以通过观察指示灯初步检查硬盘框当前的工作状态。

前面板指示灯

硬盘框前面板指示灯如图 3-110 所示。

图3-110 硬盘框前面板指示灯



说明

硬盘框电源按钮无效，即不支持上下电功能。

硬盘框前面板指示灯说明如表 3-36 所示。

表3-36 硬盘框前面板指示灯说明

模块	指示灯类型	状态和说明
硬盘模块	硬盘模块运行指示灯	绿色，亮：硬盘模块正常运行。 绿色，闪烁（4Hz 或以上）：硬盘模块正在读写数据。 灭：硬盘模块未上电或上电异常。
	硬盘模块告警/定位指示灯	黄色，亮：硬盘模块出现故障。 黄色，闪烁（2Hz）：定位至此硬盘。 灭：硬盘模块正常运行或硬盘模块可插拔。
系统插框	硬盘框电源指示灯	绿色，亮：硬盘框已上电。 灭：硬盘框未上电。
	硬盘框定位指示灯	蓝色，闪烁（2Hz）：硬盘框正在定位。 灭：硬盘框未定位。
	硬盘框告警指示灯	黄色，亮：硬盘框出现告警。 灭：硬盘框正常运行。

后面板指示灯

硬盘框后面板指示灯如图 3-111 和图 3-112 所示。

图3-111 不带 USB 端口的硬盘框后面板指示灯（以配置交流电源模块为例）

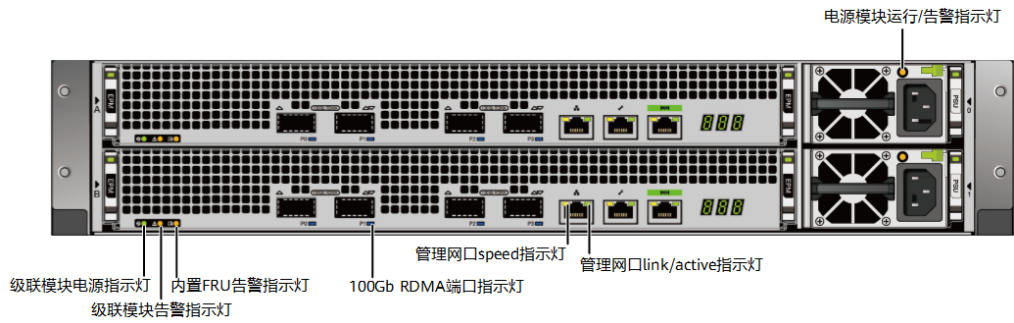
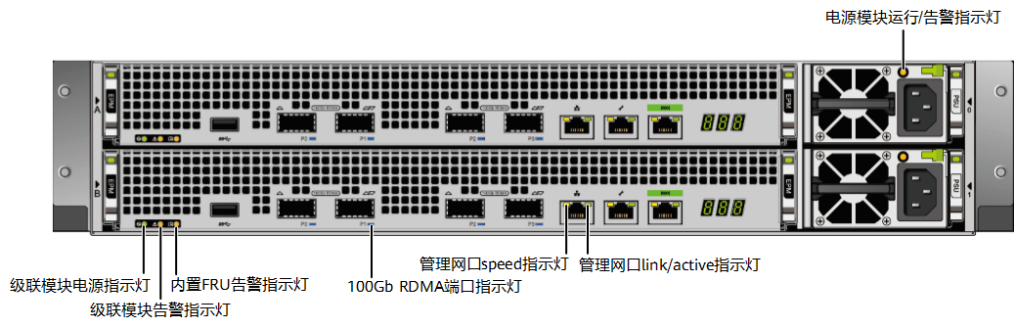


图3-112 带 USB 端口的硬盘框后面板指示灯（以配置交流电源模块为例）



硬盘框后面板指示灯说明如表 3-37 所示。

表3-37 硬盘框后面板指示灯说明

模块	指示灯名称	状态和说明
级联模块	级联模块告警指示灯	黄色，亮：级联模块出现告警。 灭：级联模块正常运行。
	级联模块电源指示灯	绿色，亮：级联模块正常上电。 灭：级联模块未上电。
	内置 FRU 告警指示灯	黄色，亮：控制器内部 FRU 故障（风扇模块）。

模块	指示灯名称	状态和说明
		灭：控制器内部 FRU 正常。
	100Gb RDMA 端口指示灯	蓝色，常亮：速率为最高速率。 蓝色，闪烁（2Hz）：速率为最高速率，正在传输数据。 绿色，常亮：速率为非最高速率。 绿色，闪烁（2Hz）：速率为非最高速率，正在传输数据。 黄色，常亮：端口光模块、线缆故障或者插入端口不支持的光模块、线缆。 黄色，闪烁（2Hz）：正在定位。 灭：端口链路无连接。
电源模块	电源模块运行/告警指示灯	绿色，亮：电源正常供电，未发生故障。 绿色，闪烁（1Hz）：电源输入正常，设备未上电。 绿色，闪烁（4Hz）：电源模块处于在线升级过程中。 黄色，亮：电源模块发生故障。 灭：无外部电源输入。

3.10 2U 智能 NVMe 硬盘框

本章节将对智能 NVMe 硬盘框的硬件结构、各部件功能特性、前后视图及指示灯状态等详细信息进行描述。

2U 智能 NVMe 硬盘框支持的产品型号包括：OceanStor Dorado 3000 V6（NVMe）、OceanStor Dorado 5300 V6（NVMe）、OceanStor Dorado 5500 V6（NVMe）、OceanStor Dorado 5600 V6（NVMe）。

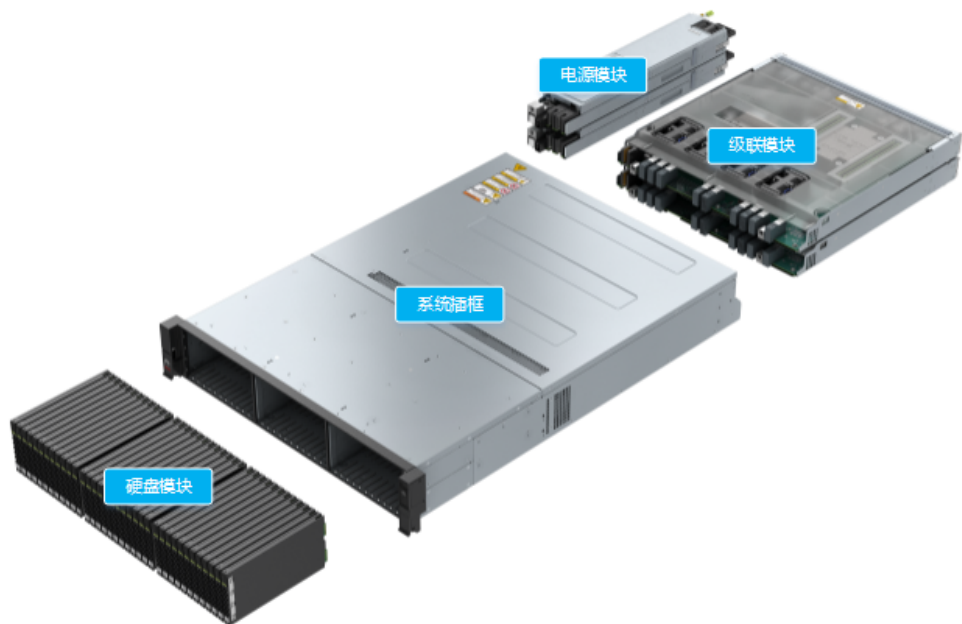
3.10.1 概述

硬盘框采用部件模块化设计，主要由系统插框、级联模块、电源模块和硬盘模块组成。

整体结构

2U 智能 NVMe 硬盘框的整体结构如图 3-113 所示。

图3-113 智能 NVMe 硬盘框整体结构



前视图

硬盘框前视图如图 3-114 所示。

图3-114 硬盘框前视图



说明

硬盘槽位从左到右按 0 ~ 35 进行编号。

硬盘框电源指示灯为按钮设计，按钮功能暂时不支持，为预留作用。

后视图

硬盘框后视图如图 3-115 和图 3-116 所示。

图3-115 不带 USB 端口的硬盘框后视图（以配置交流电源模块为例）

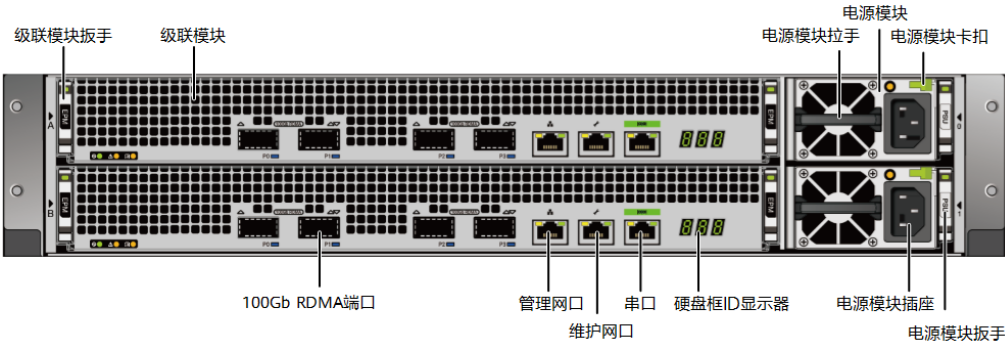
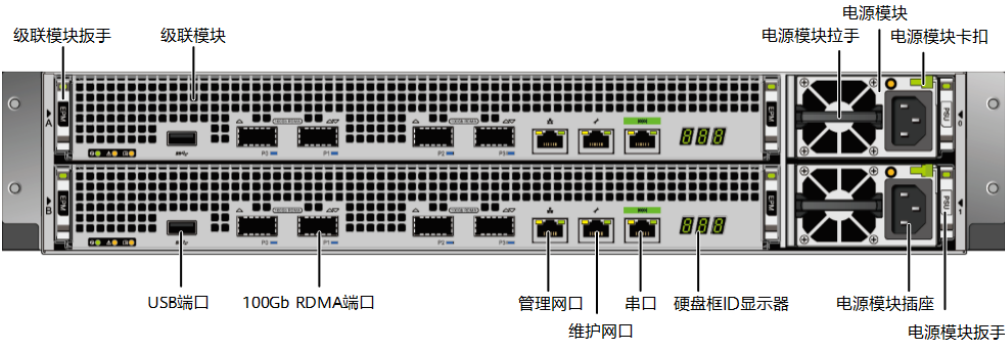


图3-116 带 USB 端口的硬盘框后视图（以配置交流电源模块为例）



须知

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

说明

智能硬盘框的管理网口、维护网口、串口为预留端口，不需要连线。

智能硬盘框的 USB 端口仅在 4U 控制框的整柜发货场景中，起到为硬盘柜机柜前门的状态指示灯进行供电的作用。

硬件参数

硬盘框的尺寸、重量、电源信息如表 3-38 所示。更多规格描述请参见[规格查询](#)。

表3-38 硬件参数

名称	参数
尺寸（长*宽*高）	620mm*447mm*86.1mm
重量（不含设备附带的滑道、线缆等辅料重量）	33.95Kg（含硬盘模块） 24.95Kg（不含硬盘模块）
交流电源电压、额定电流	支持 2000W 电源（支持 110V 双火线输入(2W+PE)），200V~240V ac±10%、10A、单相、50/60HZ （适用于 OceanStor Dorado 5300 V6/Dorado 5500 V6）支持 900W 电源（支持 110V 双火线输入(2W+PE)，支持 110V 单火线输入）；100~240V ac±10%、10A、单相、50/60HZ
高压直流	支持 900W 电源（240V DC 输入）；192V~288V DC、5A （适用于 OceanStor Dorado 5500 V6）支持 2200W 电源（336V DC 输入），260V~400V、10A
低压直流	支持 1200W 电源（支持-48V/-60V DC 输入），-38.4V~-72V DC、32A

3.10.2 部件介绍

本节提供存储设备各部件的外观及接口信息。

3.10.2.1 系统插框

系统插框通过背板为各种接口模块提供可靠的连接，实现各个模块之间的信号互连以及各个模块与电源互连。

外观

系统插框的外观如图 3-117 所示。

图3-117 系统插框



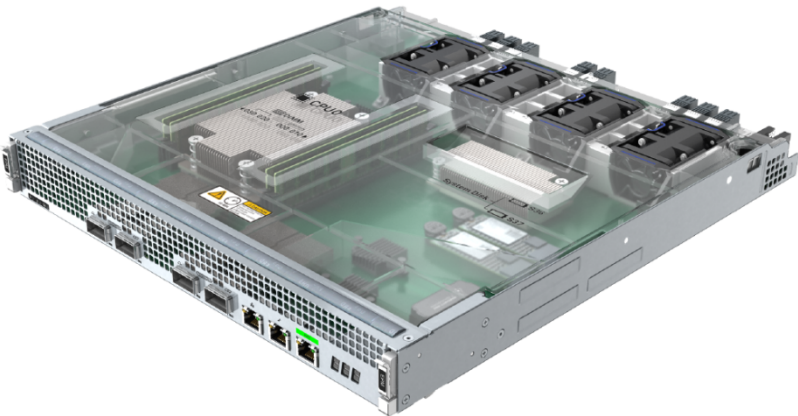
3.10.2.2 级联模块

每个级联模块提供 4 个级联端口 P0 和 P1、P2 和 P3。级联模块通过级联端口来级联控制框和其他硬盘框，实现与控制框和其他硬盘框的通信，是控制框与硬盘框之间、硬盘框与硬盘框之间进行数据传输的连接点。

外观

级联模块的外观如图 3-118 所示。

图3-118 级联模块



接口

级联模块的接口信息如图 3-119 和图 3-120 所示。

图3-119 不带 USB 端口的级联模块接口信息

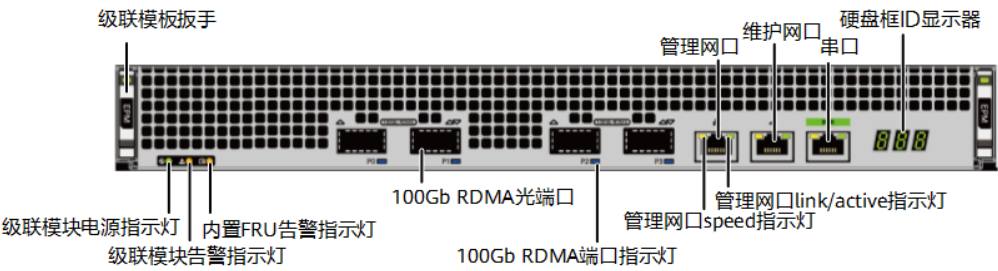
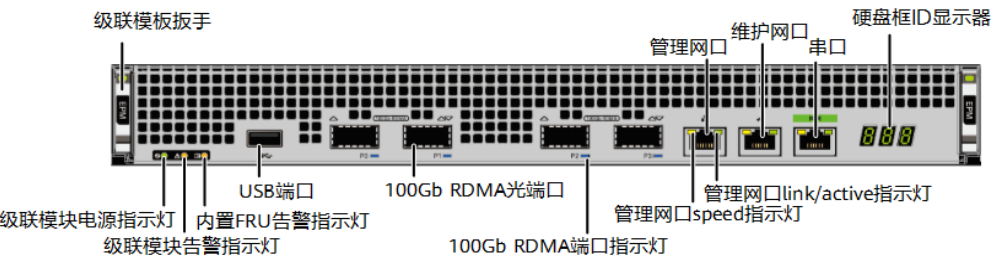


图3-120 带 USB 端口的级联模块接口信息



须知

串口只能插入串口线，请不要在串口位置插入网线。

说明

智能硬盘框的管理网口、维护网口、串口为预留端口，不需要连线。

智能硬盘框的 USB 端口仅在 4U 控制框的整柜发货场景中，起到为硬盘柜机柜前门的状态指示灯进行供电的作用。

指示灯

存储设备上电后，级联模块指示灯说明请参见[后面板指示灯](#)。

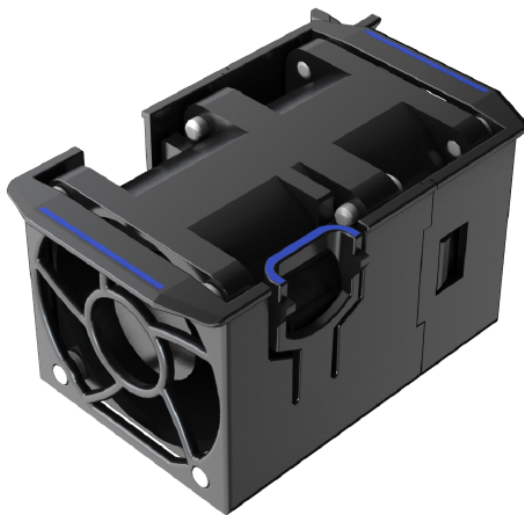
3.10.2.3 风扇模块

风扇模块为系统提供散热功能，可以支持硬盘框在最大功耗下的正常运行。

外观

风扇模块的外观如图 3-121 所示。

图3-121 风扇模块

**指示灯**

风扇位于级联模块内部，无单独的风扇模块指示灯，请通过级联模块的相关指示灯确认风扇的运行状态，参见[后面板指示灯](#)。

3.10.2.4 电源模块

电源模块分为交流电源模块和直流电源模块，可以支持硬盘框在最大功耗模式下正常运行。

说明

对于 6.1.0 以及后续版本，硬盘框新增支持直流电源模块。对于 6.1.0 的之前版本，硬盘框只支持交流电源模块。

外观

交流电源模块的外观如图 3-122 所示，直流电源模块的外观如图 3-123 所示。

图3-122 交流电源模块外观图

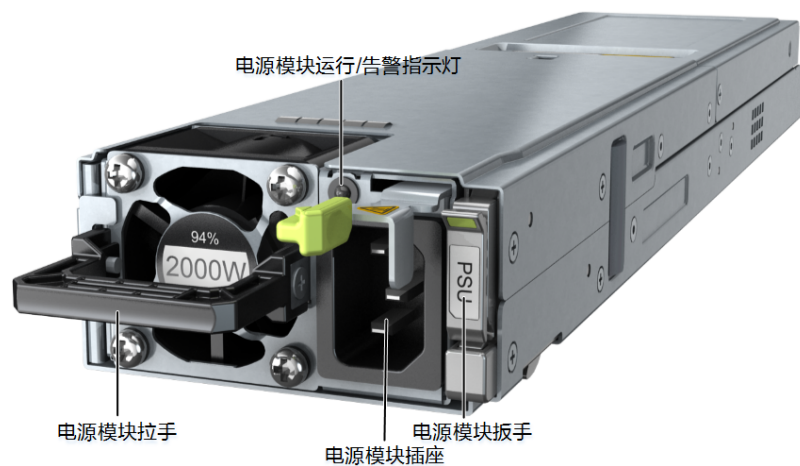
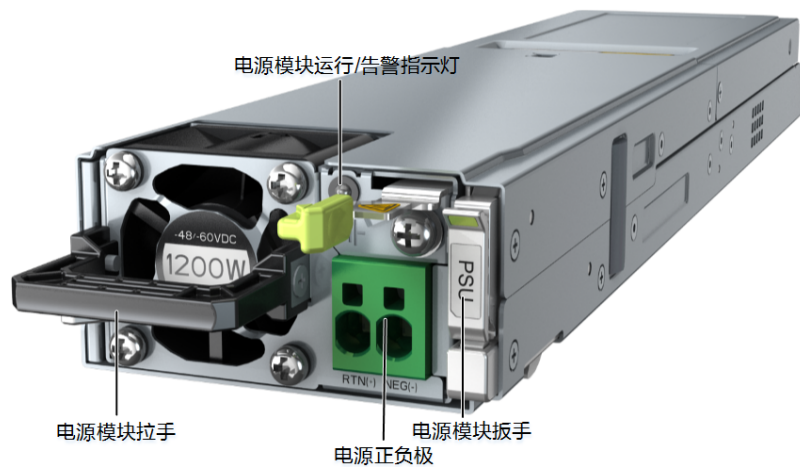


图3-123 直流电源模块外观图



指示灯

存储设备上电后，电源模块指示灯请参见[后面板指示灯](#)。

3.10.2.5 硬盘模块

硬盘模块为存储系统提供存储容量，可以实现业务数据、系统数据和缓存数据的存储作用。

硬盘模块分为 Palm 规格 NVMe SSD 硬盘模块和 Palm 规格容量型 SSD 硬盘模块，二者可通过 BOM 编码或电子标签是否带有“容量型 SSD”或“Capacity-Optimized SSD”关键字进行区分。

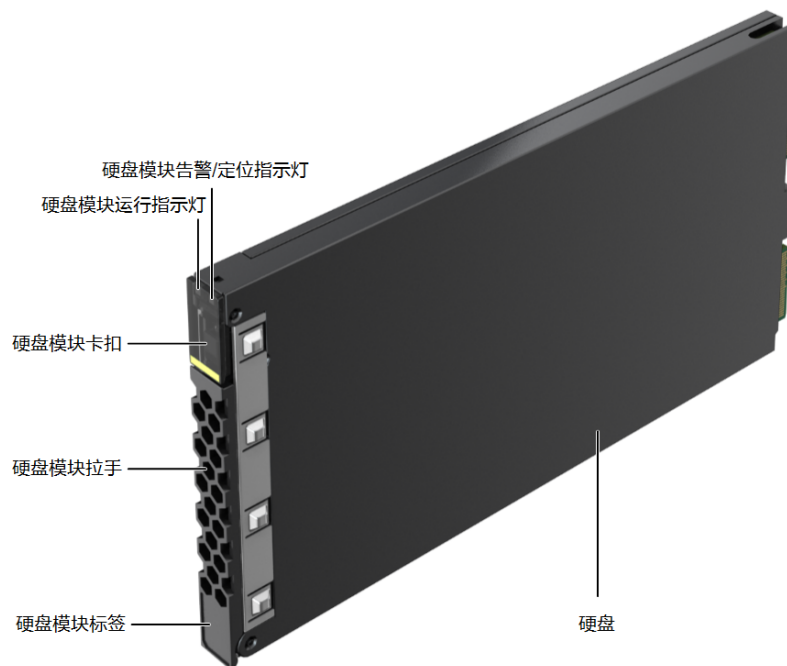
📖 说明

容量型 SSD 硬盘适用于 V700R001C01 及后续版本。

外观

硬盘模块的外观如图 3-124 所示。

图3-124 硬盘模块



指示灯

存储设备上电后，硬盘模块指示灯说明请参见[前面板指示灯](#)。

3.10.3 指示灯介绍

硬盘框上电后，可以通过观察指示灯初步检查硬盘框当前的工作状态。

前面板指示灯

硬盘框前面板指示灯如图 3-125 所示。

图3-125 硬盘框前面板指示灯



说明

硬盘框电源按钮无效，即不支持上下电功能。

硬盘框前面板指示灯说明如表 3-39 所示。

表3-39 硬盘框前面板指示灯说明

模块	指示灯类型	状态和说明
硬盘模块	硬盘模块运行指示灯	绿色，亮：硬盘模块正常运行。 绿色，闪烁（4Hz）：硬盘模块正在读写数据。 灭：硬盘模块未上电或上电异常。
	硬盘模块告警/定位指示灯	黄色，亮：硬盘模块出现故障。 黄色，闪烁（2Hz）：定位至此硬盘。 灭：硬盘模块正常运行或硬盘模块可插拔。
系统插框	硬盘框定位指示灯	蓝色，闪烁（2Hz）：硬盘框正在定位。 灭：硬盘框未定位。
	硬盘框告警指示灯	黄色，亮：硬盘框出现告警。 灭：硬盘框正常运行。
	硬盘框电源指示灯	绿色，亮：硬盘框已上电。 灭：硬盘框未上电。

后面板指示灯

硬盘框后面板指示灯如图 3-126 和图 3-127 所示。

图3-126 不带 USB 端口的硬盘框后面板指示灯（以配置交流电源模块为例）

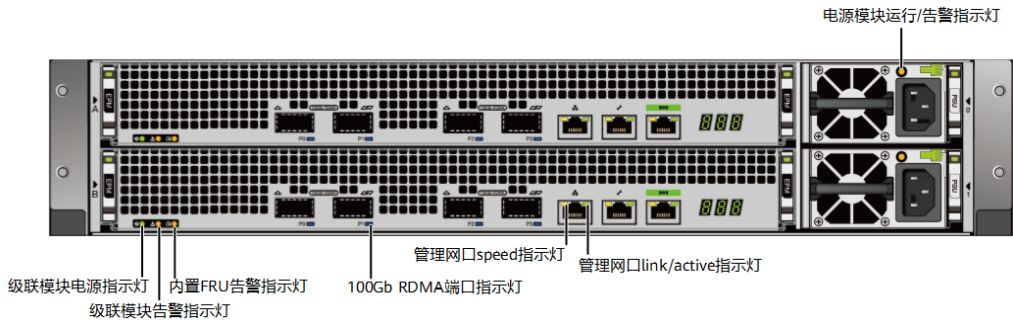
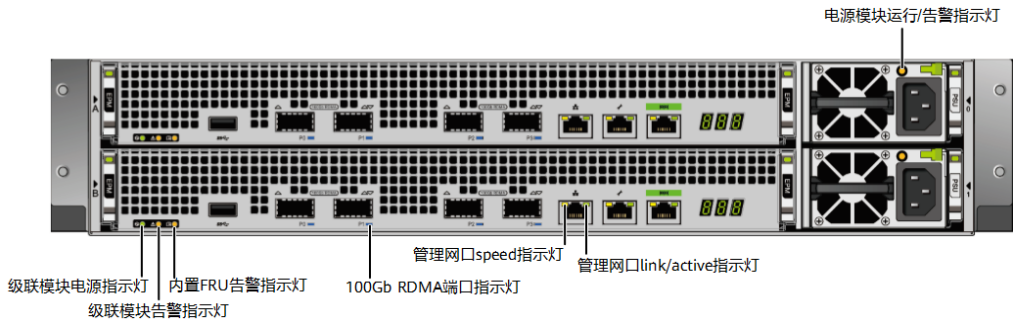


图3-127 带 USB 端口的硬盘框后面板指示灯（以配置交流电源模块为例）



硬盘框后面板指示灯说明如表 3-40 所示。

表3-40 硬盘框后面板指示灯说明

模块	指示灯名称	状态和说明
级联模块	级联模块告警指示灯	黄色，亮：级联模块出现告警。 灭：级联模块正常运行。
	级联模块电源指示灯	绿色，亮：级联模块正常上电。 灭：级联模块未上电。
	内置 FRU 告警指示灯	黄色，亮：控制器内部 FRU 故障（风扇模块）。 灭：控制器内部 FRU 正常。
	100Gb RDMA 端口指示灯	蓝色，常亮：速率为最高速率。 蓝色，闪烁（2Hz）：速率为最高速率，正在传

模块	指示灯名称	状态和说明
		输数据。 绿色，常亮：速率为非最高速率。 绿色，闪烁（2Hz）：速率为非最高速率，正在传输数据。 黄色，常亮：端口光模块、线缆故障或者插入端口不支持的光模块、线缆。 黄色，闪烁（2Hz）：正在定位。 灭：端口链路无连接。
电源模块	电源模块运行/ 告警指示灯	绿色，亮：电源正常供电，未发生故障。 绿色，闪烁（1Hz）：电源输入正常，设备未上电。 绿色，闪烁（4Hz）：电源模块处于在线升级过程中。 黄色，亮：电源模块发生故障。 灭：无外部电源输入。

3.11 （可选）仲裁服务器

本章主要介绍华为配套的仲裁服务器：1288H V5 和 TaiShan 200 服务器中的均衡型 2280。

 说明

使用 HyperMetro 特性时，存储系统也支持对接第三方服务器作为仲裁服务器，第三方服务器需要满足的兼容性请参见[华为存储兼容性查询](#)。具体的查询方法请参见[如何通过兼容性查询工具获取仲裁服务器的兼容性信息](#)。

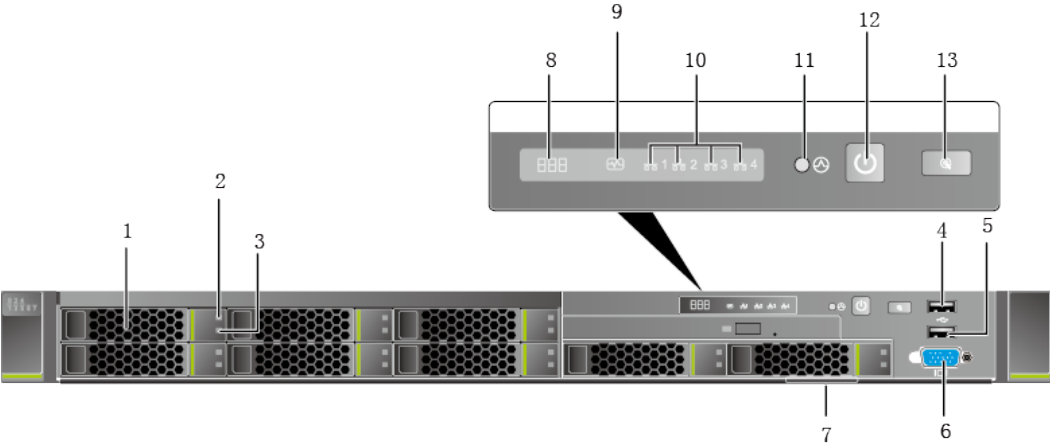
3.11.1 仲裁服务器（1288H V5）

当双活的两端存储设备间出现心跳中断时，仲裁服务器可以决定该由哪一站点继续为主机业务提供服务，从而最大程度提高主机业务的连续性。

仲裁服务器前视图

仲裁服务器前视图如图 3-128 所示。

图3-128 仲裁服务器前视图



1	硬盘	2	硬盘 Fault 指示灯
3	硬盘 Active 指示灯	4	USB 2.0 接口
5	USB 3.0 接口	6	VGA 端口
7	标签卡（含 ESN 标签）	8	故障诊断数码管
9	健康状态指示灯	10	网口 Link 指示灯
11	NMI 按键	12	电源按钮/指示灯
13	UID 按钮/指示灯	-	-

仲裁服务器上电后前面板指示灯说明如表 3-41 所示。

表3-41 前面板指示灯/按钮说明

编 码	含义	颜色	状态说明
2	硬盘 Fault 指示灯	黄色	灭：硬盘运行正常或 RAID 组中 硬盘不在位。 黄（闪烁）：硬盘定位或 RAID

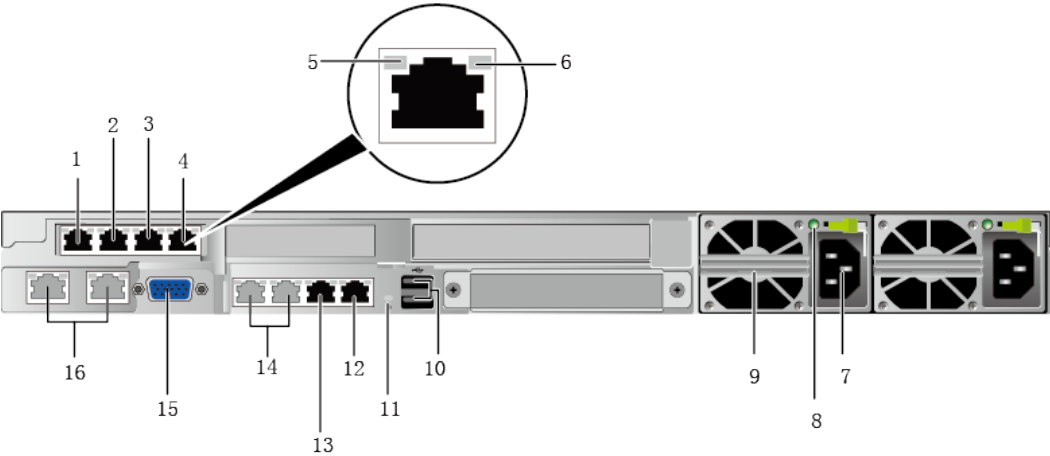
编 码	含义	颜色	状态说明
			重构。 黄（常亮）： 检测不到硬盘或硬盘故障。
3	硬盘 Active 指示灯	绿色	灭： 硬盘不在位或硬盘故障。 绿（闪烁）： 硬盘处于读写状态或同步状态。 绿（常亮）： 硬盘处于非活动状态。
8	故障诊断数码管	无	显示--- ：表示仲裁服务器正常。 显示故障码： 表示仲裁服务器有部件故障。
9	健康状态指示灯	红色、绿色	绿（常亮）： 表示设备运转正常。 红（1Hz 频率闪烁）： 系统有严重告警。 红（5Hz 频率闪烁）： 系统有紧急告警。
10	网口 Link 指示灯	绿色	对应网卡插卡的以太网口指示灯。 绿色常亮： 表示网口连接正常。 灭： 表示网口未使用。 说明 当网卡插卡只提供 2 个网口时，对应前面板上的 1、2 网口指示灯。
11	NMI 按键	无	NMI 按键可以触发仲裁服务器产生一个不可屏蔽中断。可手动按 NMI 按键或者通过 Web 界面远程控制。 说明 NMI 按键主要在无法使用操作系统

编 码	含 义	颜 色	状 态 说 明
			的情况下使用。在仲裁服务器正常运行期间，不应使用该功能。 NMI 按键仅用于内部调测，使用时需要操作系统中有对应的 NMI 中断处理程序，否则可能引起系统崩溃。请谨慎使用。
12	电源按钮/指示灯	黄色、绿色	灭：设备未上电。 黄（闪烁）：表示管理系统正在启动。 黄（常亮）：设备处于待上电状态。 绿（常亮）：设备已正常上电。 说明 长按该按钮 6s，可以将仲裁服务器下电。
13	UID 按钮/指示灯	蓝色	UID 按钮/指示灯用于方便地定位待操作的仲裁服务器，可通过手动按 UID 按钮或者 iBMC 命令远程控制使灯灭或灯亮。 常亮：表示仲裁服务器被定位。 灭：表示仲裁服务器未被定位。 长按定位按钮 4~6 秒钟，复位仲裁服务器的管理系统。

仲裁服务器后视图

仲裁服务器后视图如图 3-129 所示。

图3-129 仲裁服务器后视图



1	GE 电口 P4	2	GE 电口 P3
3	GE 电口 P2	4	GE 电口 P1
5	数据传输状态指示灯	6	连接状态指示灯
7	电源模块电源接口	8	电源模块指示灯
9	电源模块	10	USB 3.0 接口
11	UID 指示灯	12	串口
13	管理网口	14	GE 电口 ^a
15	VGA 接口	16	10GE 电口 ^a

说明

仲裁服务器管理网口默认 IP 地址为 192.168.2.100，子网掩码的默认值为 255.255.255.0。

a：该端口为预留端口，无任何作用，请不要在此处连接线缆。

仲裁服务器上电后后面板主要指示灯说明如表 3-42 所示。

表3-42 后面板指示灯/按钮说明

编号	指示灯	颜色	状态
5	数据传输状态指示灯	黄	灭：表示当前无数据传输。 闪烁：表示有数据正在传输。

编号	指示灯	颜色	状态
6	连接状态指示灯	绿	常亮：表示网络连接正常。 灭：表示网络未连接。
8	电源模块指示灯	绿	常亮：表示电源输入正常。 灭：表示无交流电源输入或系统处于 Standby 状态或系统故障。
11	UID 指示灯	蓝	UID 指示灯用于方便地定位待操作的仲裁服务器，可通过手动按 UID 按钮或者通过命令远程控制使灯灭或灯亮。 常亮：表示仲裁服务器被定位。 灭：表示仲裁服务器未被定位。 长按定位按钮 4 ~ 6 秒钟，复位仲裁服务器的管理系统。

3.11.2 仲裁服务器（TaiShan 200）

本节介绍的为 TaiShan 200 服务器中的 2280 均衡型（后续简称为 2280）。当双活的两端存储设备间出现心跳中断时，仲裁服务器可以决定该由哪一站点继续为主机业务提供服务，从而最大程度提高主机业务的连续性。

前面板组件

12x3.5 英寸硬盘配置的前面板组件如图 3-130 所示。

图3-130 12x3.5 英寸硬盘配置前面板组件



1	硬盘	2	VGA 接口
3	USB 3.0 接口	4	标签卡（含 SN 标签）

表3-43 前面板接口说明

名称	类型	说明
USB 接口	USB 3.0	提供外出 USB 接口，通过该接口可以接入 USB 设备。 说明 使用外接 USB 设备时请确认 USB 设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。
VGA 接口	DB15	用于连接显示终端，例如显示器或 KVM。

前面板指示灯和按钮

12x3.5 英寸硬盘配置的前面板指示灯和按钮如图 3-131 所示。

图3-131 12x3.5 英寸硬盘配置前面板指示灯和按钮



1	UID 按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源开关按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	灵活 IO 卡在位指示灯 (1, 2)	-	-

表3-44 前面板指示灯/按钮说明

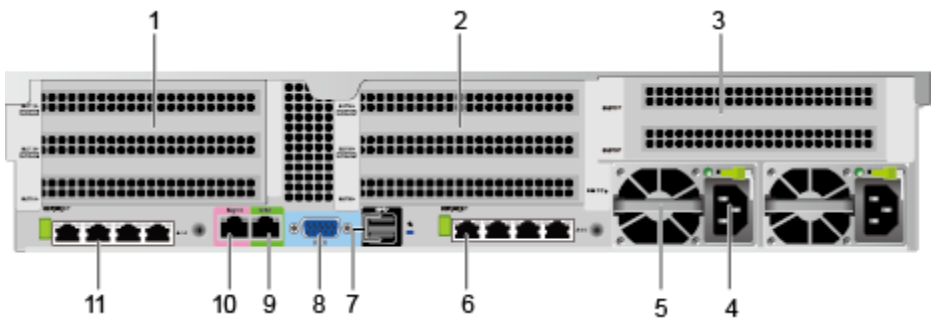
编号	类型	说明
1	UID 按钮/指示灯	UID 按钮/指示灯用于方便地定位待操作的设备。 UID 指示灯说明： 熄灭：设备未被定位。 蓝色闪烁：设备被重点定位。 蓝色常亮：设备被定位。 UID 按钮说明： 可通过手动按 UID 按钮、iBMC 命令或者 iBMC 的 WebUI 远程控制使灯熄灭或灯亮。 短按 UID 按钮，可以打开/关闭定位灯。 长按 UID 按钮 4 至 6 秒，可以复位管理系统。
2	健康状态指示灯	绿色（常亮）：表示设备运转正常。 红色（1Hz 频率闪烁）：表示系统有严重告警。

编号	类型	说明
		红色（5Hz 频率闪烁）： 表示系统有紧急告警。
3	电源开关按钮/指示灯	电源指示灯说明： 黄色（常亮）： 表示设备处于待机（Standby）状态。 绿色（常亮）： 表示设备已开机。 黄色（闪烁）： 表示 iBMC 管理系统正在启动。 熄灭： 表示设备未上电。 电源按钮说明： 上电状态下短按该按钮，OS 正常关闭。 上电状态下长按该按钮 6 秒钟可以将服务器强制下电。 待上电状态下短按该按钮，可以进行上电。
4	故障诊断数码管	显示--- ：表示服务器正常。 显示故障码： 表示服务器有部件故障。
5	灵活 IO 卡在位指示灯（1，2）	1，2： 代表两个灵活 IO 卡。 绿色（常亮）： 表示灵活 IO 卡连接正常。 熄灭： 表示灵活 IO 卡未使用或故障。

后面板组件

2280 后面板组件如图 3-132 所示。

图3-132 后面板组件



1	IO 模组 1	2	IO 模组 2
3	IO 模组 3	4	电源模块接口
5	电源模块	6	灵活 IO 卡 2
7	USB 3.0 接口	8	VGA 接口
9	调试串口	10	管理网口
11	灵活 IO 卡 1	-	-

说明

IO 模组 1、IO 模组 2 和 IO 模组 3 都可选配后置硬盘模组或者 Riser 模组。本图仅供参考，具体以实际配置为准。

灵活 IO 卡 1 和灵活 IO 卡 2 都可选配 4*GE 电口网卡。

灵活 IO 卡 1 和灵活 IO 卡 2 都不支持热插拔，如果需要更换，请将服务器电源模块下电。

表3-45 后面板接口说明

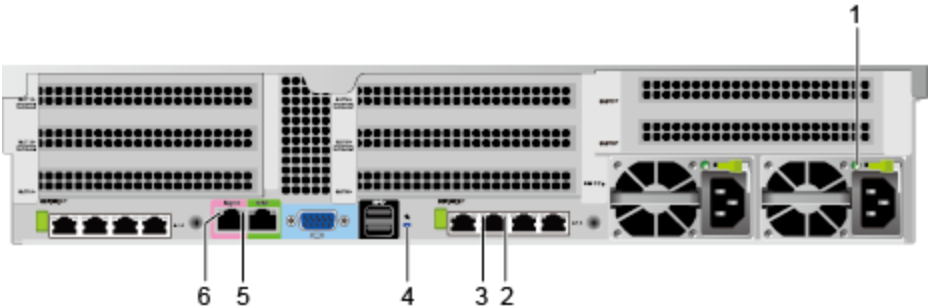
名称	类型	数量	说明
VGA 接口	DB15	1	用于连接显示终端，例如显示器或 KVM。
USB 接口	USB 3.0	2	提供外出 USB 接口，通过该接口可以接入 USB 设备。 说明 使用外接 USB 设备时请确认 USB 设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。

名称	类型	数量	说明
Mgmt 管理网口	RJ45	1	提供外出 1000Mbps 以太网口，通过该接口可以对本服务器进行管理。
串口	RJ45	1	默认为系统串口，可通过命令行设置为 iBMC 串口。主要用于调试。
GE 电口	RJ45	4/8	主板 CPU 可以直接提供 GE 电口。通过两张灵活 IO 卡可实现最大 8 个 GE 电口。
电源模块接口	-	2	用户可根据自己实际需求选配电源数量，但是务必确保电源的额定功率大于整机额定功率。当采用单电源供电时，在 iBMC Web 界面中“电源预期状态”将不能设置为“主备供电”。

后面板指示灯

2280 后面板指示灯如图 3-133 所示。

图3-133 后面板指示灯



1	电源模块指示灯	2	GE 电口连接状态指示灯
3	GE 电口数据传输状态指示灯	4	UID 指示灯
5	管理网口连接状态指示灯	6	管理网口数据传输状态指示灯

表3-46 后面板指示灯说明

编号	指示灯	状态
1	电源模块指示灯	绿色（常亮）：表示输入和输出正常。 橙色（常亮）：表示输入正常，电源过温保护、电源输出过流/短路、输出过压、短路保护、器件失效（不包括所有的器件失效）等原因导致无输出。 绿色（1Hz/闪烁）： - 表示输入正常，服务器为 Standby 状态。 - 表示输入过欠压。 绿色（4Hz/闪烁）：表示电源 Firmware 在线升级过程中。 熄灭：表示无交流电源输入。
2	GE 电口连接状态指示灯	绿色（常亮）：表示网络连接正常。 熄灭：表示网络未连接。
3	GE 电口数据传输状态指示灯	黄色（闪烁）：表示有数据正在传输。 熄灭：表示无数据传输。
4	UID 指示灯	UID 指示灯用于定位待操作的设备。 熄灭：设备未被定位。 蓝色闪烁：设备被重点定位。 蓝色常亮：设备被定位。 说明 可通过手动按 UID 按钮或者 iBMC 命令远程控制使灯熄灭或灯亮。
5	管理网口连接状态指示灯	绿色（常亮）：表示网络连接正常。 熄灭：表示网络未连接。
6	管理网口数据传输状态指示灯	黄色（闪烁）：表示有数据正在传输。 熄灭：表示无数据传输。

 说明

更多关于 TaiShan 200 服务器中 2280 均衡型的组件介绍，请参见《TaiShan 200 服务器 用户指南（型号 2280）》。

3.12 （可选）数据交换机

本章主要介绍用于扩控的数据交换机。

3.12.1 CE6865-48S8CQ-EI 数据交换机（适用于 6.1.0 版本）

数据交换机具有高带宽、低延迟的特点，用于控制框之间的相互连接和通信，实现控制器间控制信息流和业务数据流交换。

数据交换机主要应用于如下两种场景：

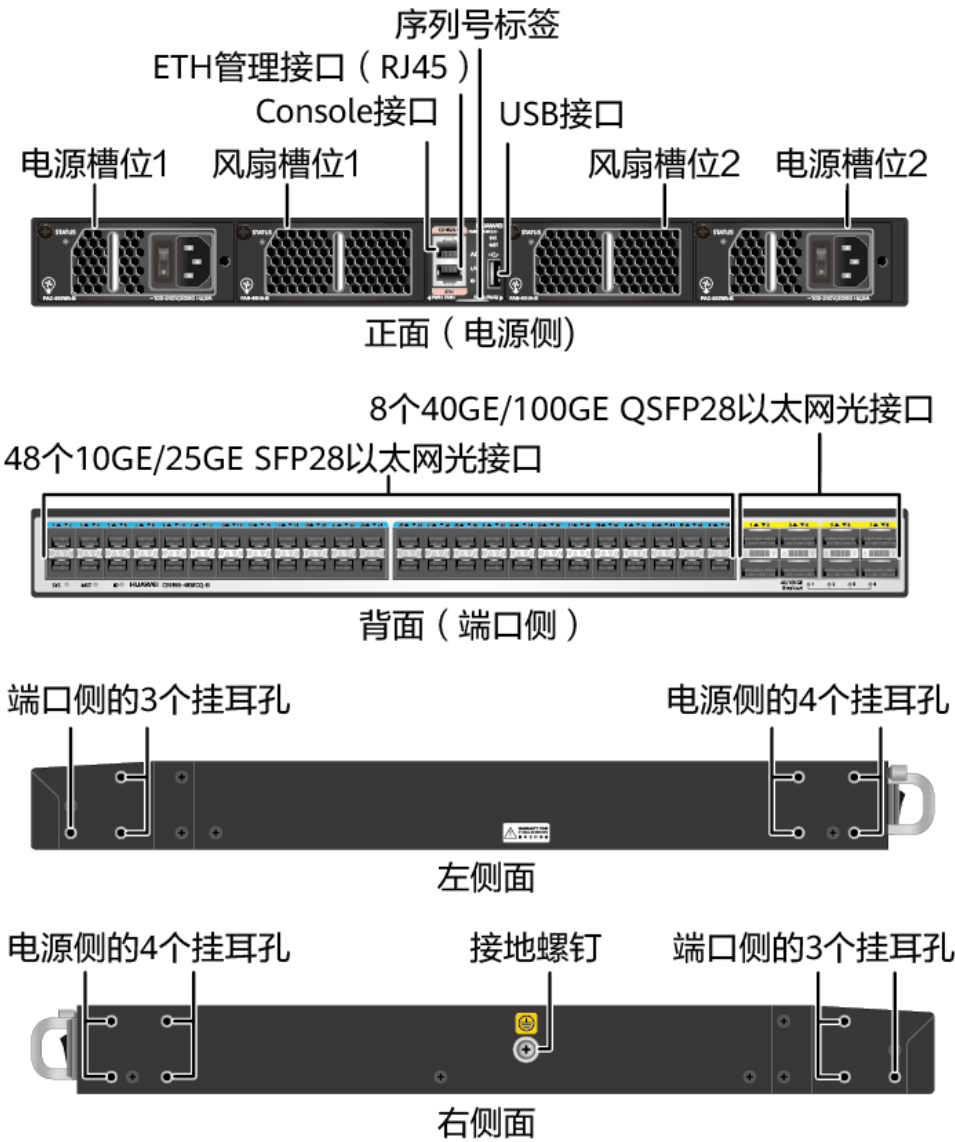
初始安装多控连接。具体的连接方式、配置操作请参见对应产品型号的《安装指南》。

扩容场景多控连接。如果需要对存储部件进行扩容，请联系技术支持中心。

数据交换机外观

数据交换机外观如图 3-134 所示。

图3-134 数据交换机外观



数据交换机指示灯说明

数据交换机上电后面板（背面）指示灯示意图和说明如图和表所示。

图3-135 数据交换机后面板（背面）指示灯示意图

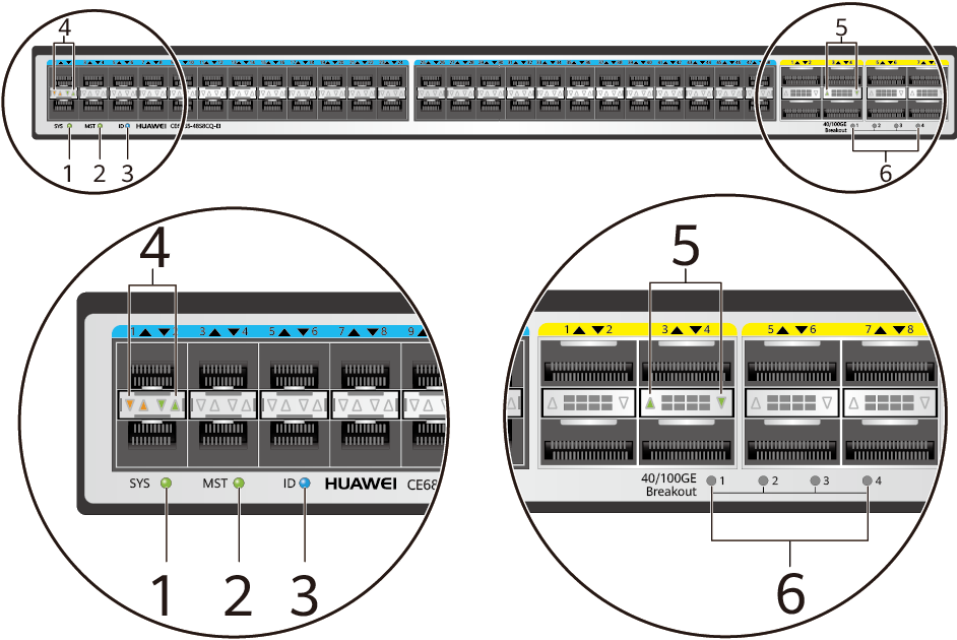


图3-136 数据交换机后面板（正面）指示灯示意图

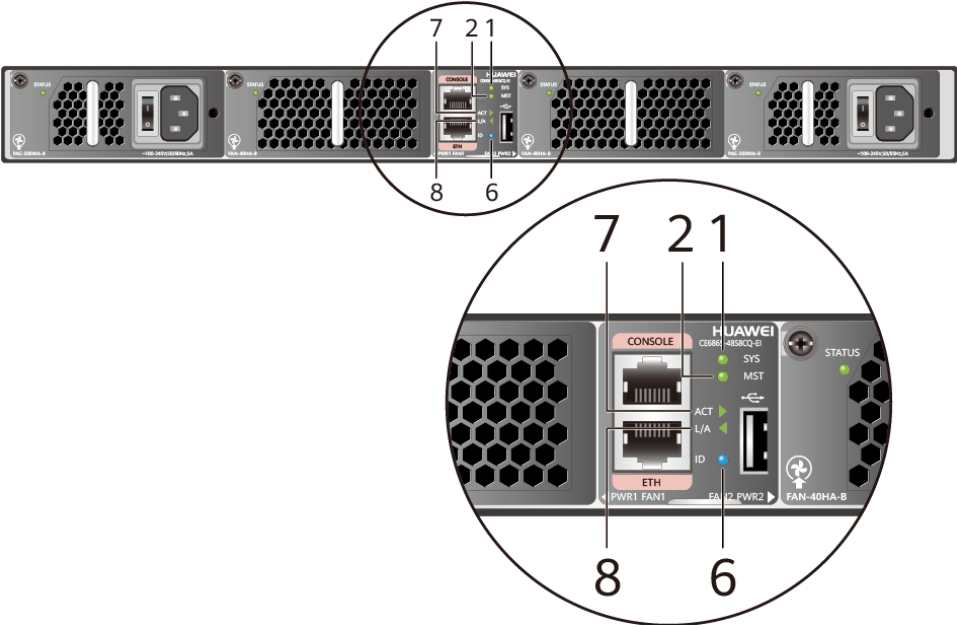


表3-47 CE6865-48S8CQ-EI 面板指示灯说明

编号	丝印	指示灯名称	颜色和状态	状态描述
1	SYS	系统运行状态灯	绿色，常灭	系统未运行。
			绿色，快闪	系统正在启动过程中。
			绿色，慢闪	系统正常运行中。
			红色，常亮	设备启动异常。 电源异常告警。 风扇异常告警。
2	MST	堆叠主从指示灯	绿色，常灭	本设备不是堆叠主设备。
		说明 在 V200R003C00 及以后版本，您可以使用命令 <code>dfs-master led enable</code> ，使能堆叠主从指示灯显示 DFS Group 主备状态功能。 在使能堆叠主从指示灯显示 DFS Group 主备状态功能后，切换堆叠指示灯显示为 DFS 主备状态，DFS 状态为主的设备堆叠主从指示灯常亮，而 DFS	绿色，常亮	本设备为堆叠主设备或未进行堆叠的设备。

编号	丝印	指示灯名称	颜色和状态	状态描述
		状态为备的设备堆叠主从指示灯常灭。		
3	ID	ID 指示灯	蓝色，常灭	ID 灯未启用，默认状态。
			蓝色，常亮	用于现场定位，运维人员远程控制 ID 灯开启和关闭。
4	-	业务接口指示灯 (10GE/25GE 光接口) 说明 每个 10GE/25GE 光接口对应两个单色指示灯，左边为 ACT 灯（亮黄色），右边为 LINK 灯（亮绿色）。 指示灯的箭头方向和接口对应，朝下就表示下接口，朝上就表示上接口。	绿色，常灭	接口无连接或被关闭。
			绿色，常亮	接口有连接。
			黄色，常灭	接口无数据收发。
			黄色，闪烁	接口在进行数据收发。
5	-	业务接口指示灯 (40GE/100GE 光接口) 说明 指示灯的箭头方向和接口对	绿色，常灭	接口无连接或被关闭。
			绿色，常亮	接口有连接。
			绿色，闪烁	接口在进行数据收发。

编号	丝印	指示灯名称	颜色和状态	状态描述
		应，朝下就表示下接口，朝上就表示上接口。	另外，当 40GE/100GE 接口配置为 4 个 10GE 或 4 个 25GE 接口后，该指示灯结合设备右下侧的 40GE/100GE 接口的 10GE/25GE 模式序号灯（40G/100G Breakout 1/2/3/4）来指示拆分后 10GE 或 25GE 接口状态。 说明 1 个 40GE/100GE 接口提供 1 个单色指示灯，指示灯默认指示的是 40GE/100GE 接口的状态。	
6	-	40GE/100GE 接口的 10GE/25GE 模式序号灯（40G/100G Breakout 1/2/3/4） 说明 四个序号灯 1/2/3/4 循环点亮，每个灯点亮时间为 5s。	绿色，常灭	40GE/100GE 接口工作在 40GE 或 100GE 模式，未拆分为 4 个 10GE 或 4 个 25GE 接口使用。
			绿色，常亮	至少一个接口工作在 10GE 或 25GE 模式，拆分为 4 个 10GE 或 4 个 25GE 接口使用。 当任何一个或者多个 40GE/100GE 接口配置为 4 个 10GE 或 4 个 25GE 接口后，序号灯生效，配合接口指示灯区分第几个 10GE/25GE 接口。此时观察图 3-135 中数字 6 标识处的接口指示灯： 序号灯 1 点亮，则每个接口指示灯指示的是该接口内第 1 个 10GE/25GE 接口的状态。 序号灯 2 点亮，则每个接口指示灯指示的是该接口内第 2 个 10GE/25GE 接口的状态。 序号灯 3 点亮，则每个接口指示灯指示的是该接口内第 3 个 10GE/25GE 接口的状态。 序号灯 4 点亮，则每个接口指示灯指示的是该接口内第 4 个

编号	丝印	指示灯名称	颜色和状态	状态描述
				10GE/25GE 接口的状态。
7	ACT	USB 开局指示灯	绿色，常灭	未启用 U 盘开局，默认状态。
			绿色，常亮	U 盘开局完成。
			绿色，闪烁	U 盘数据读取中。
			红色，常亮	U 盘开局失败。
8	L/A	管理网口指示灯	绿色，常灭	链路未连通。
			绿色，常亮	链路已连通。
			绿色，闪烁	接口在进行数据收发。

3.12.2 CE8850-SAN 数据交换机（适应于 6.1.2 及后续版本）

数据交换机具有高带宽、低延迟的特点，用于控制框之间的相互连接和通信，实现控制器间控制信息流和业务数据流交换。

数据交换机主要应用于如下两种场景：

初始安装多控连接。具体的连接方式、配置操作请参见对应产品型号的《安装指南》。

扩容场景多控连接。如果需要对存储部件进行扩容，请联系技术支持中心。

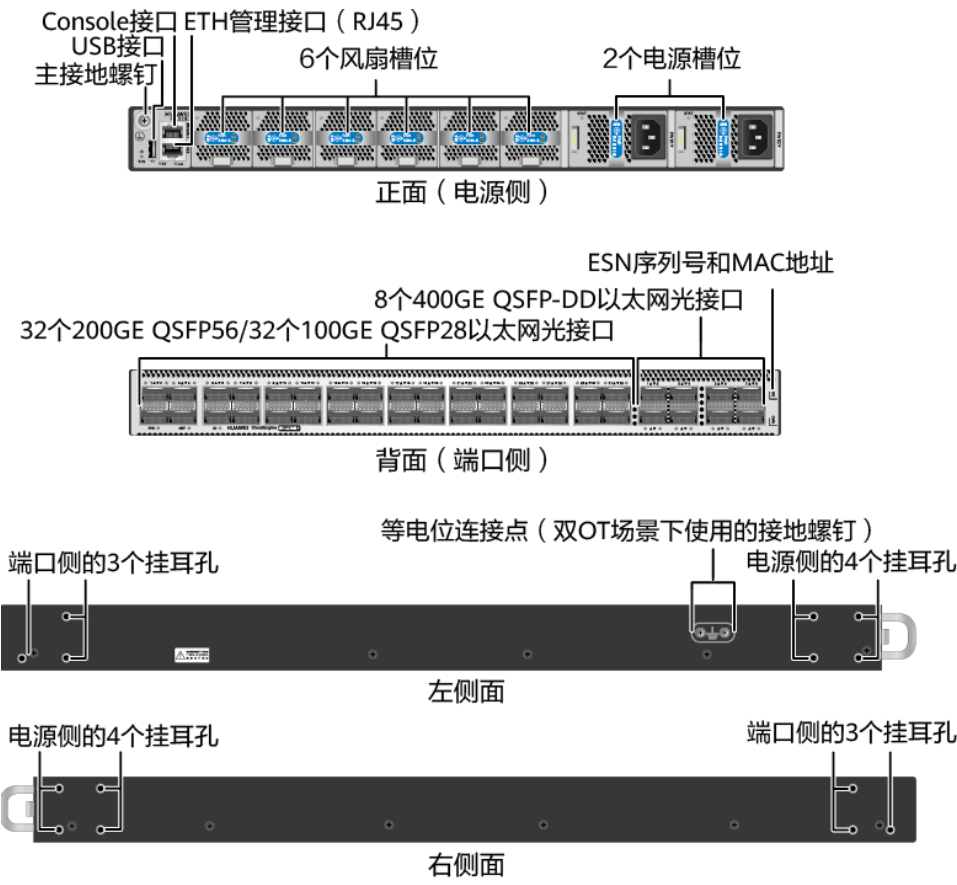
说明

用作扩控的交换机只能用于 Scale-out 组网，不能用作其他用途，禁止用于前端业务组网。

数据交换机外观

数据交换机外观如图 3-137 所示。

图3-137 数据交换机外观



数据交换机指示灯说明

数据交换机上电后面板（背面）指示灯示意图和说明如图和表所示。

图3-138 数据交换机后面板（背面）指示灯示意图

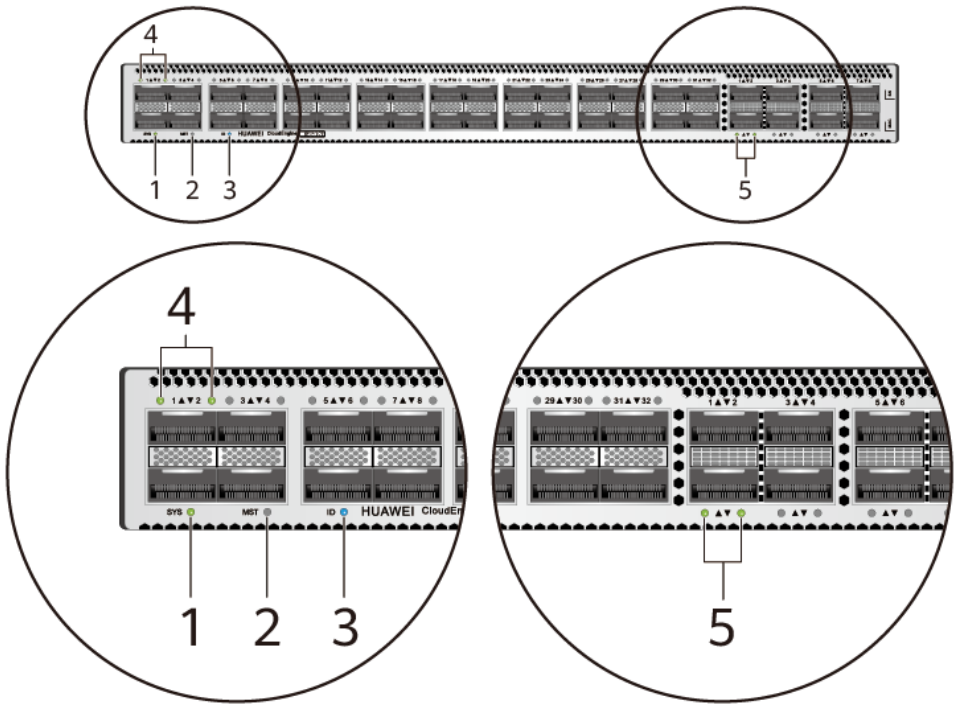


图3-139 数据交换机后面板（正面）指示灯示意图

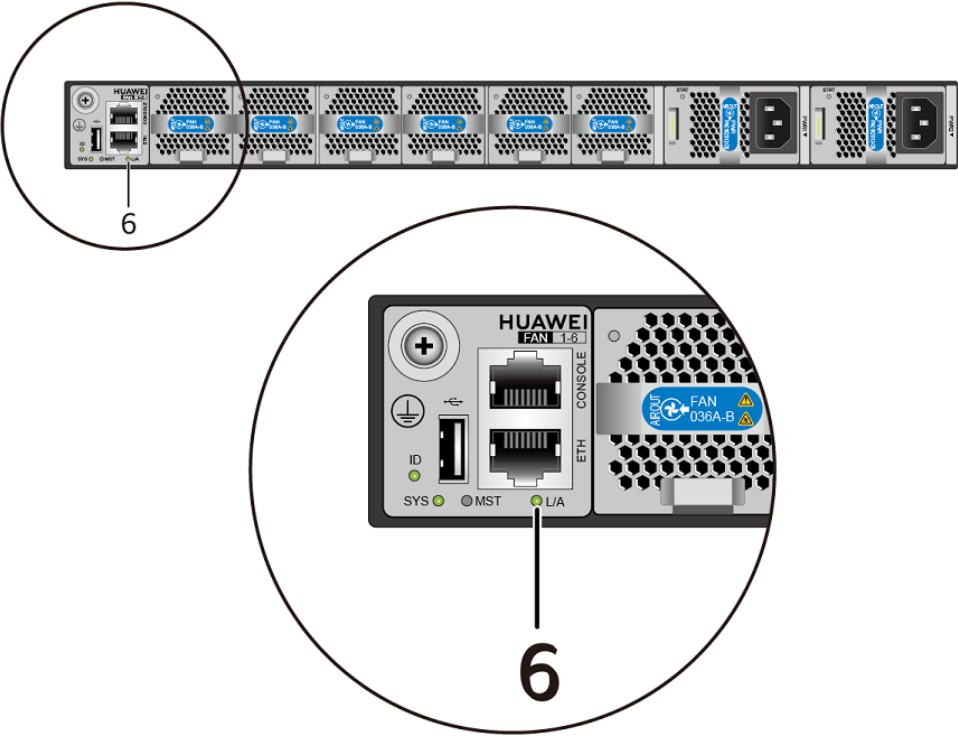


表3-48 面板指示灯说明

编号	丝印	指示灯名称	颜色和状态	状态描述
1	SYS	系统运行状态灯	常灭	系统未运行。
			绿色，快闪	系统正在启动过程中。
			绿色，慢闪	系统正常运行中。
			红色，常亮	设备启动异常。 电源异常告警。 风扇异常告警。
2	MST	堆叠主从指示灯	常灭	本设备不支持堆叠。
3	ID	ID 指示灯	常灭	ID 灯未启用，默认常灭。
			蓝色，常亮	用于现场定位，运维人员远程控制 ID 灯开启和关闭。
4	-	业务口指示灯 (200GE/100GE/40GE 光接口) 指示灯的箭头方向和接口对应，朝下就表示下接口，朝上就表示上接口。	常灭	接口无连接或被关闭。
			绿色，常亮	接口有连接。
			绿色，闪烁	接口在进行数据收发。
5	-	业务口指示灯 (400GE 光接口) 指示灯的箭头方向和接口对	常灭	接口无连接或被关闭。
			绿色，常亮	接口有连接。
			绿色，	接口在进行数据收发。

编号	丝印	指示灯名称	颜色和状态	状态描述
		应，朝下就表示下接口，朝上就表示上接口。	闪烁	
6	L/A	管理网口指示灯	常灭	链路未连通。
			绿色，常亮	链路已连通。
			绿色，闪烁	接口在进行数据收发。

3.12.3 CE8855-32CQ4BQ 数据交换机（适应于 6.1.5 及后续版本）

数据交换机具有高带宽、低延迟的特点，用于控制框之间的相互连接和通信，实现控制器间控制信息流和业务数据流交换。

数据交换机主要应用于如下两种场景：

初始安装多控连接。具体的连接方式、配置操作请参见对应产品型号的《安装指南》。

扩容场景多控连接。如果需要对存储部件进行扩容，请联系技术支持中心。

说明

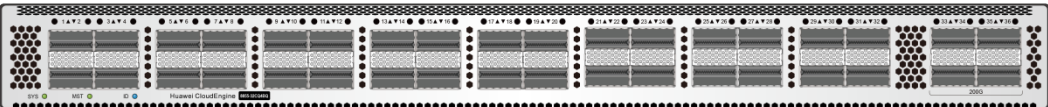
用作扩控的交换机只能用于 Scale-out 组网，不能用作其他用途，禁止用于前端业务组网。

数据交换机外观

图3-140 CE8855-32CQ4BQ 外观



正面（电源侧）



背面（端口侧）

说明

本文档中的图形仅供参考，设备外观请以实际发货为准。

组成结构

图3-141 CE8855-32CQ4BQ 组成结构

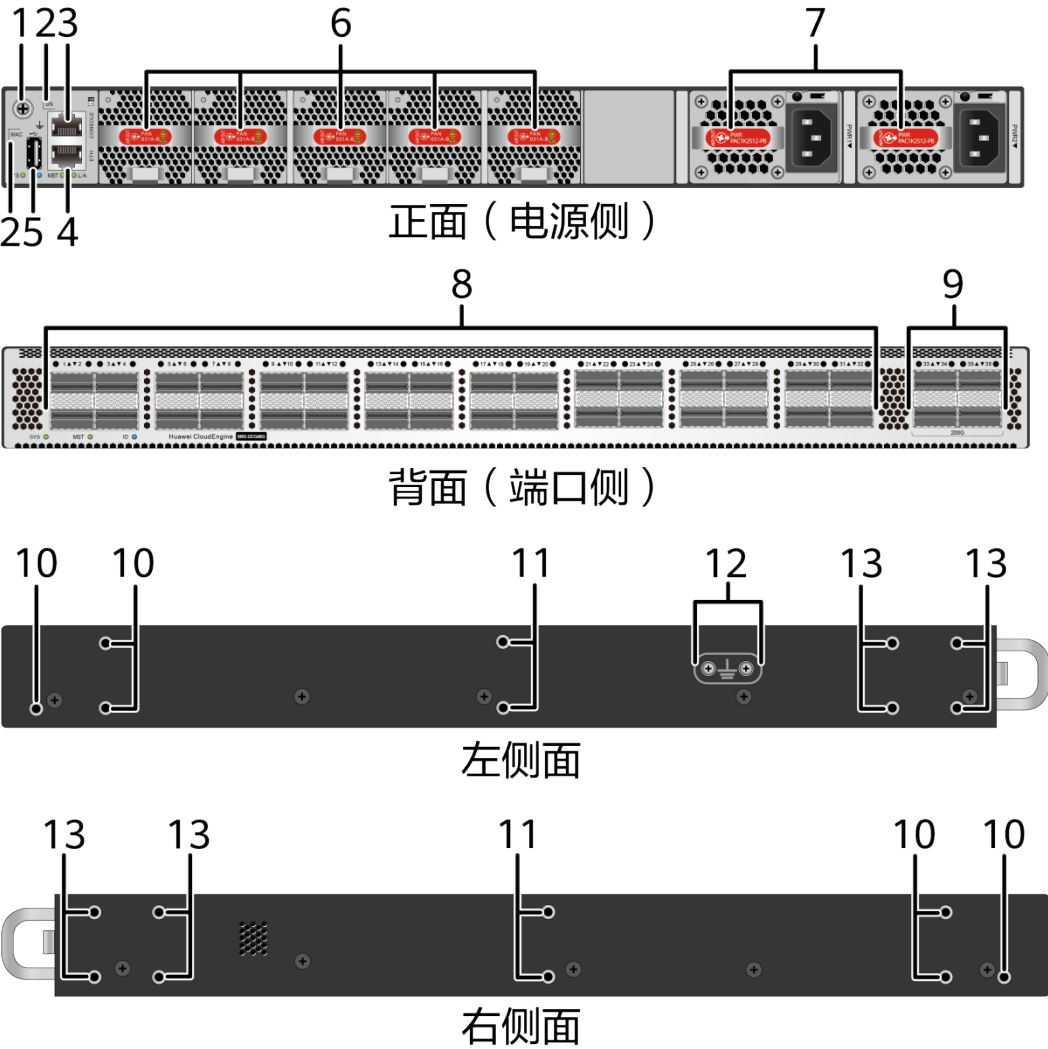


表3-49 CE8855-32CQ4BQ 组成结构

编号	结构名称	编号	结构名称
1	主接地螺钉	2	ESN 序列号和 MAC 地址 说明 支持扫码查看交换机的 ESN 序列号和 MAC 地址信息。

编号	结构名称	编号	结构名称
3	Console 接口	4	ETH 管理接口（RJ45）
5	USB 接口	6	5 个风扇槽位
7	2 个电源槽位	8	32 个 100GE QSFP28 以太网光接口
9	4 个 200GE QSFP56 以太网光接口	10	端口侧的 3 个挂耳孔
11	中部的 2 个挂耳孔	12	等电位连接点 双 OT 场景下使用的接地螺钉
13	电源侧的 4 个挂耳孔	-	-

数据交换机指示灯说明

图3-142 CE8855-32CQ4BQ 指示灯（端口侧）

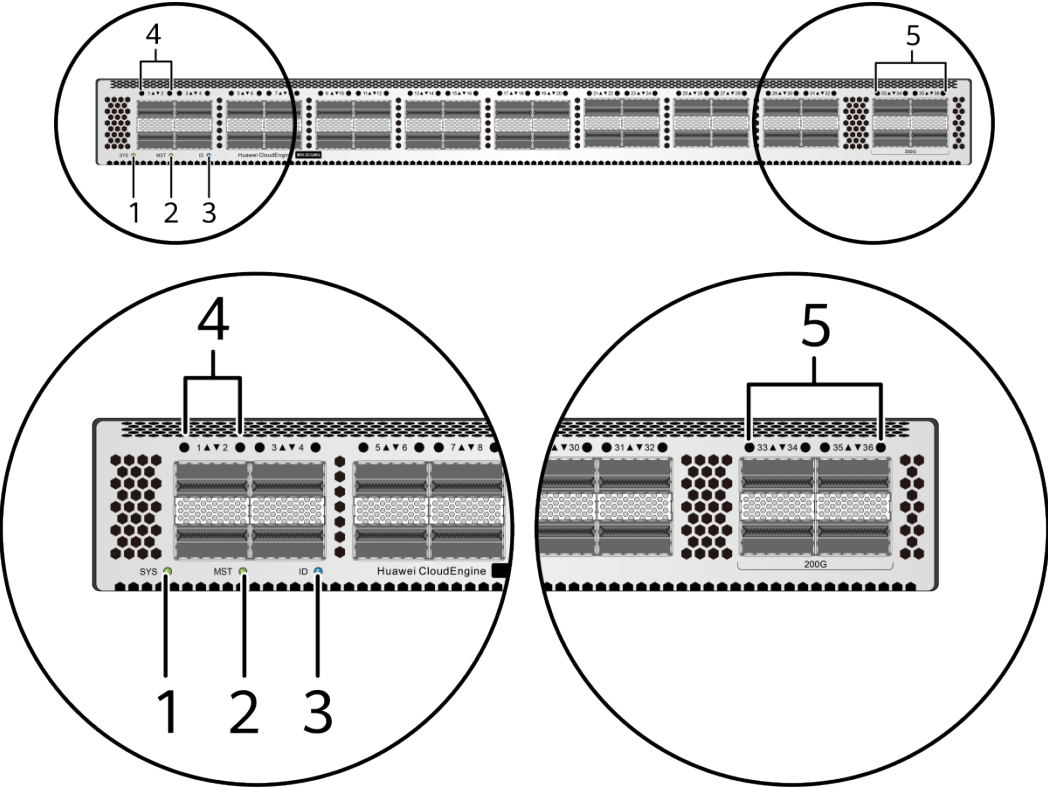


图3-143 CE8855-32CQ4BQ 指示灯（电源侧）

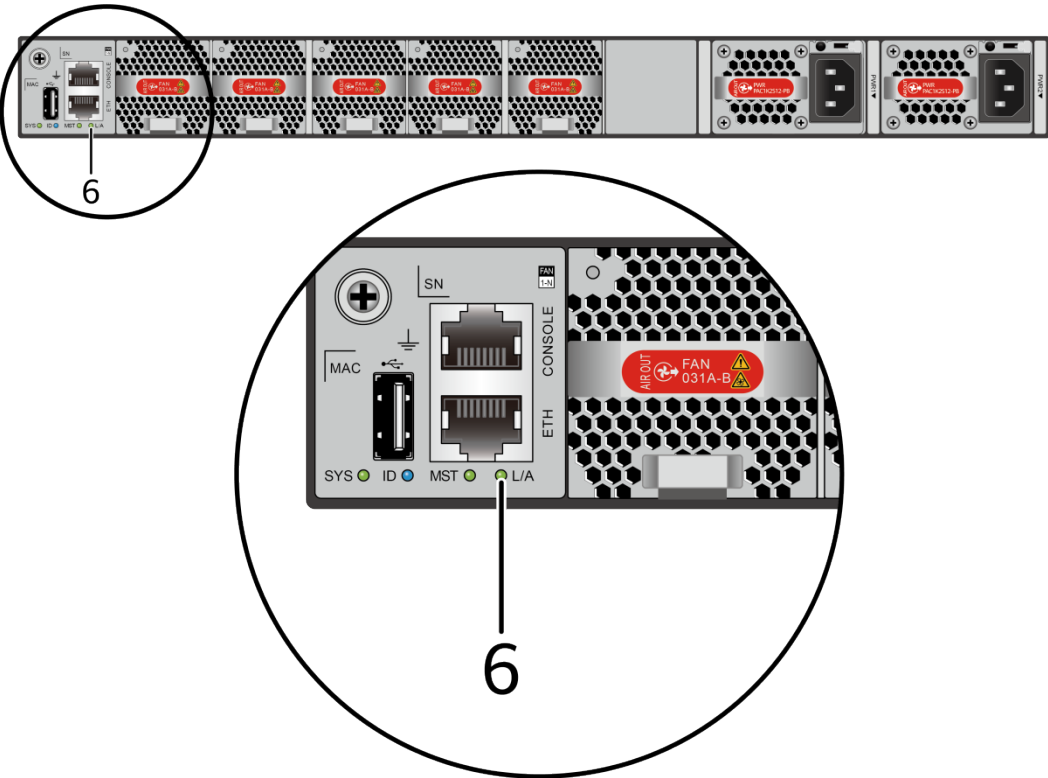


表3-50 面板指示灯说明

编号	丝印	指示灯名称	颜色和状态	状态描述
1	SYS	系统运行状态灯	绿色，常灭	系统未运行。
			绿色，快闪	系统正在启动过程中。
			绿色，慢闪	系统正常运行中。
			红色，常亮	设备启动异常。 电源异常告警。 风扇异常告警。
2	MST	堆叠主从指示	-, 常灭	功能预留，暂未启用。

编号	丝印	指示灯名称	颜色和状态	状态描述
		灯		
3	ID	ID 指示灯	蓝色，常灭	ID 灯未启用，默认状态。
			蓝色，常亮	用于现场定位，运维人员远程控制 ID 灯开启和关闭。
4	-	业务口指示灯 (100GE 光接口)	绿色，常灭	接口无连接或被关闭。
			绿色，常亮	接口有连接。
			绿色，闪烁	接口在进行数据收发。
5	-	业务口指示灯 (200GE/100GE 光接口)	绿色，常灭	接口无连接或被关闭。
			绿色，常亮	接口有连接。
			绿色，闪烁	接口在进行数据收发。
6	L/A	管理网口指示灯	绿色，常灭	链路未连通。
			绿色，常亮	链路已连通。
			绿色，闪烁	接口在进行数据收发。

3.13 设备线缆

存储系统使用的设备线缆包括电源线、接地线和信号线缆。通过对线缆的示意图和功能介绍，您将了解到设备线缆的详细信息。

3.13.1 电源线

电源线包括直流电源线、交流电源线和 PDU（Power Distribution Unit）电源线。电源线为机柜内的设备供电，一端连接到设备的电源接口，另一端连接到外接电源。

直流电源线

设备的每个直流电源模块都配备 2 条直流电源线。直流电源线外观如图 3-144 所示。

图3-144 直流电源线



说明

黑色的线缆连接电源正极 (+)，蓝色的线缆连接电源负极 (-)。

交流电源线

设备的每个交流电源模块都配备 1 条交流电源线。交流电源线外观如图 3-145 所示。

图3-145 交流电源线



PDU 电源线

当设备所在机柜配置 PDU 时，需要使用 PDU 电源线为设备供电。PDU 电源线外观如图 3-146 所示。

图3-146 PDU 电源线



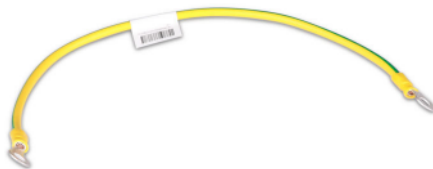
3.13.2 接地线

接地线用于设备接地，可以提高对存储设备进行操作时的安全性。

外观

接地线外观如图 3-147 所示。

图3-147 接地线



3.13.3 网线

存储系统中设备通过网线与其他设备或服务器进行通信。网线的一端可连接设备的管理网口、维护网口或其他网口，另一端连接网络交换机或应用服务器等设备。

外观

网线外观如图 3-148 所示。

 说明

管理维护 GE 电端口使用的标准线缆是 CAT5 网线，也可使用 CAT6A 屏蔽网线。

业务 GE 电端口使用的标准线缆是 CAT5e 屏蔽网线，也可使用 CAT6A 屏蔽网线。

10GE 电端口使用的标准线缆类型和长度要求，请参见[规格查询](#)。

图3-148 网线



3.13.4 串口线缆

存储设备连接系统串口需要使用串口线缆。

外观

串口线缆用来连接设备的系统串口到维护终端。

串口线缆一端为 RJ-45 接口，用于连接存储系统的串口；另一端为 DB-9 接口，用于连接维护终端端口。

串口线缆外观如图 3-149 所示。

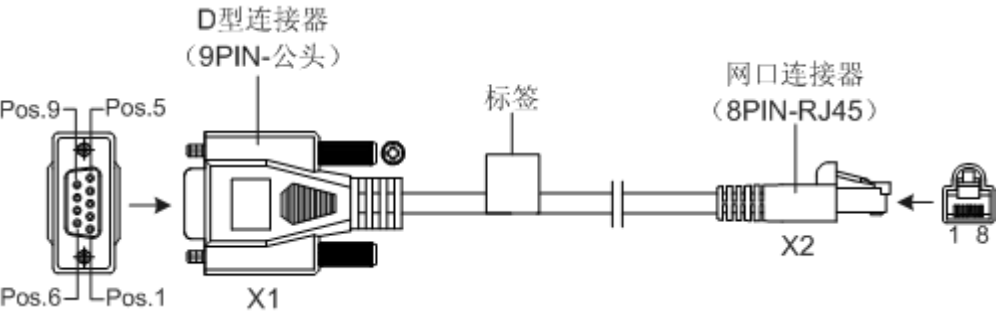
图3-149 串口线缆



结构

串口线缆的结构如图 3-150 所示。

图3-150 串口线缆结构图



接线关系

串口线缆连接器的插针对应关系如表 3-51 所示。

表3-51 串口线缆连接器的插针对应关系表

X1 (DB9)	X2 (RJ45)	信号
8	1	CTS (Clear to Send)
6	2	DSR (Data Set Ready)
2	3	RXD (Receive Data)
5	4	GND
5	5	GND
3	6	TXD (Transmit Data)
4	7	DTR (Data Terminal Ready)
7	8	RTS (Request to Send)

3.13.5 mini SAS HD 线缆

存储系统中 mini SAS HD 线缆用于连接级联端口。mini SAS HD 线缆分为 mini SAS HD 电缆和 mini SAS HD 光缆。

说明

mini SAS HD 电缆和 mini SAS HD 光缆支持的长度，请参见[规格查询](#)。

mini SAS HD 光缆可用于远距离场景下的设备连接，例如跨柜连接。

mini SAS HD 光缆接头自带光电转换模块，接口仍然为电接口。

OceanStor Dorado 5500 V6 (NVMe) , Dorado 5600 V6 (NVMe) **不支持** mini SAS HD 线缆。

3.13.5.1 mini SAS HD 电缆

mini SAS HD 电缆用于连接 SAS 硬盘框，包括在控制框上连接 SAS 硬盘框，以及在 SAS 硬盘框上连接 SAS 硬盘框。

说明

mini SAS HD 电缆支持的长度，请参见[规格查询](#)。

mini SAS HD 电缆外观如图 3-151 所示。

图3-151 mini SAS HD 电缆



3.13.5.2 mini SAS HD 光缆

mini SAS HD 光缆用于连接 SAS 硬盘框，包括在控制框上连接 SAS 硬盘框，以及在 SAS 硬盘框上连接 SAS 硬盘框。

说明

mini SAS HD 光缆支持的长度，请参见[规格查询](#)。

对于 OceanStor Dorado 3000 V6, Dorado 5300 V6，控制框的板载 SAS 端口和硬盘框之间不支持使用 mini SAS HD 光缆连接。

mini SAS HD 光缆外观如图 3-152 所示。

图3-152 mini SAS HD 光缆



说明

mini SAS HD 光缆与光纤仅接口不一致，绑扎 mini SAS HD 光缆时请按照光纤绑扎方式进行绑扎，具体绑扎方式请参见《[通用线缆操作手册](#)》的“线缆布放和绑扎的基本工艺”章节。

3.13.6 光纤

设备通过光纤与光纤交换机进行通信。光纤的一端可连接存储设备的接口模块，另一端连接光纤交换机或应用服务器。光纤两端都为 LC（Lucent Connector）连接器。

光纤外观如图 3-153 所示。

📖 说明

在进行连线操作时，请根据实际需求和线缆上的标识信息选择对应的线缆。

在进行绑扎操作时，具体绑扎方式请参见《通用线缆操作手册》的“线缆布放和绑扎的基本工艺”章节。

图3-153 光纤



3.13.7 25G SFP28 线缆

25G SFP28 线缆主要用于多个控制框之间连接，仅用于直连组网。

 说明

关于线缆支持的长度和类型，请参见[规格查询](#)的“支持后端线缆和类型”部分进行查询。

25G SFP28 线缆外观如图 3-154 所示。

图3-154 SFP28 线缆



3.13.8 100G QSFP28 线缆

100G QSFP28 线缆主要用于连接智能硬盘框。

 说明

关于线缆支持的长度和类型，请参见[规格查询](#)的“支持后端线缆和类型”部分进行查询。

100G QSFP28 线缆外观如图 3-155 所示。

图3-155 QSFP28 线缆



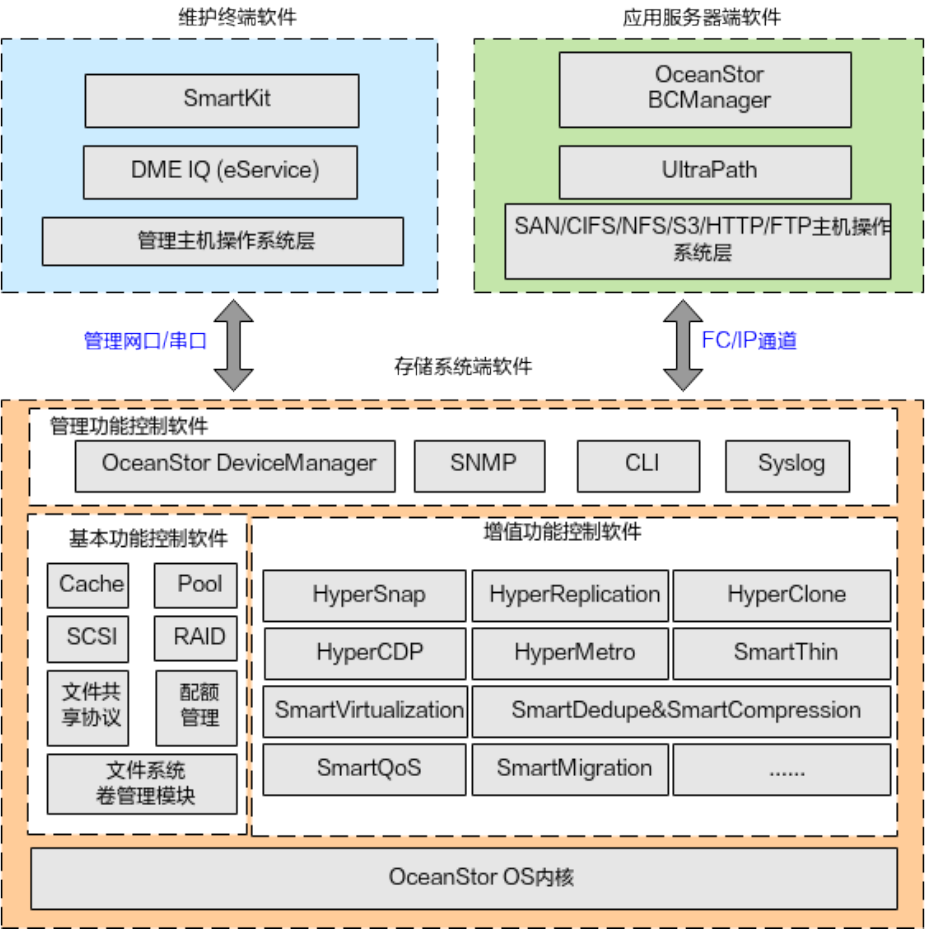
4 软件架构

存储系统软件能够管理存储设备和存储的数据，并能够协助应用服务器进行数据操作。

OceanStor Dorado 提供的软件包括存储系统端软件、维护终端软件和应用服务器端软件。这三部分软件相互配合，从而智能、高效、经济地实现各种存储业务、备份业务和容灾业务。

存储系统软件结构如图 4-1 所示。

图4-1 存储系统软件架构示意图



存储系统软件组件说明如表 4-1 所示。

表4-1 存储系统软件组件说明

软件组件	功能说明
表 4-2	存储系统端软件是华为自研的存储操作系统(OceanStor OS), 主要包括以下组件: 基本功能控制软件: 实现基础的数据存储和读写功能。 增值功能控制软件: 实现各种备份、容灾和性能调优等高级功能。 管理功能控制软件: 实现对存储系统的管理功能。 OceanStor OS 内核: 实现管理硬件和支撑存储业务软件运行的功能。

软件组件	功能说明
表 4-3	维护终端软件用于系统配置与维护。用户可以通过维护终端的 SmartKit、DME IQ 等软件对存储系统进行配置和维护。
表 4-4	应用服务器端软件可与存储系统通信，从而使双方能够配合执行某些操作。应用服务器端软件包括 OceanStor BCManager 和 UltraPath。

存储系统端软件说明如表 4-2 所示。

表4-2 存储系统端软件说明

软件集合名称	软件名称	功能说明
OceanStor OS 内核	-	基于欧拉操作系统定制，管理硬件和支撑存储业务软件的运行。
管理功能控制软件	OceanStor DeviceManager	OceanStor DeviceManager 是华为技术有限公司推出的集成存储管理平台。OceanStor DeviceManager 可以轻松便捷地配置、管理和维护存储设备。
	SNMP ^{ab}	存储系统支持通过 SNMP 协议与第三方管理软件对接，并通过 MIB 接口对外提供第三方管理软件所支持的功能。支持 SNMP 协议的网管软件种类很多，用户可自行选用。
	CLI ^c	存储系统支持 CLI 进行管理配置。可以使用第三方终端软件通过串口或者管理网口（使用 SSH 协议）登录和使用存储系统 CLI 界面。
	Syslog	存储系统支持向第三方发送告警信息。Syslog 软件能够接收并存储这些信息。第三方的 Syslog 软件种类很多，用户可自行选用。
基本功能控	SCSI 软件模块	处理主机接口协议的传输层协议，可实现 SCSI 命令的状态管理和前后调度，并负责

软件集合名称	软件名称	功能说明
制软件		SCSI 命令的解析和处理。
	RAID 软件模块	RAID 技术通过数据分割和冗余的数据存储形式实现高性能、大容量和高可靠。 RAID 软件模块可实现多种 RAID 级别，可提升数据可靠性和访问性能。
	Pool 软件模块	将来自不同硬盘框的多种硬盘逻辑地组合在一起，形成存储池，供给前端业务使用。
	Cache 软件模块	用高速、小容量的内存作为低速、大容量的硬盘的缓冲存储器，提升存储系统的性能。 Cache 软件模块主要负责数据的缓存等。
	文件共享协议模块	文件共享协议模块提供文件系统共享功能。支持各类常见共享协议，在网络环境中提供各种类型操作系统下的文件共享。
	配额管理模块	配额管理模块针对文件系统共享提供了配额管理功能。共享文件系统支持限定不同目录下用户能够使用的存储容量。
	文件系统卷管理模块	文件系统卷管理模块以卷的方式进行虚拟化管理。
增值功能控制软件	HyperSnap 软件模块	实现快照功能。快照不做完整的物理上的数据拷贝，通过映射表来定位数据位置，从而快速提供完整的数据副本。
	HyperReplication 软件模块	实现远程复制功能。远程复制可以在不同地域的存储系统上几乎实时地产生一份可用的副本。此副本不需要做数据恢复操作就可立即投入使用，从而最大限度的保障用户应用的连续性和数据的可用性。远程复制加入到一致性组以后，用户对一致性组进行操作，一致性组内的远程复制会同时响应用户的操作，从而保证多个远程复制的数据在时间上保持一致。

软件集合名称	软件名称	功能说明
	HyperClone 软件模块	实现克隆功能。克隆在本地对源数据进行完整的复制来生成数据副本，用于数据备份或其他应用。
	HyperMetro 软件模块	实现双活功能。双活在两套存储系统间对数据进行实时同步和访问，能够提升资源利用率，并在任一端数据访问出现故障时实现业务无缝切换，保障数据的安全性和业务的连续性。
	HyperCDP 软件模块	实现秒级数据保护功能。为存储设备上的数据生成更多更密集的恢复点，从而为用户提供持续的数据保护。
	SmartQoS 软件模块	实现 SmartQoS 功能。通过 SmartQoS，对 LUN 的性能进行调控，从而保证高优先级业务的服务质量。
	SmartThin 软件模块	实现 SmartThin 功能。SmartThin 能够实现按需分配存储空间。在存储空间配额范围内，应用服务器用到多少空间，存储系统才给它分配多少空间，从而节省了宝贵的存储资源。
	SmartMigration 软件模块	实现 SmartMigration 功能。SmartMigration 能够在不中断主机业务的情况下实现源 LUN 上的业务完整透明地迁移到目标 LUN 上，使目标 LUN 可以完全替代源 LUN 来承载业务。
	SmartVirtualization 软件模块	实现 SmartVirtualization 功能。 SmartVirtualization 能够使本地存储系统对第三方存储系统中的存储资源进行集中管理，有效简化存储系统的管理难度，并降低维护成本。
	SmartDedupe&SmartCompression 软件模块	实现重删压缩功能。重删功能可以对存储系统中重复的数据进行分析和删除处理，压缩功能可以大幅减少数据所占的存储空间。
a: Simple Network Management Protocol		

软件集合名称	软件名称	功能说明
b: 支持的字符编码为 UTF-8。 c: Command Line Interface		

维护终端软件说明如表 4-3 所示。

表4-3 维护终端软件说明

软件名称	功能说明
SmartKit	SmartKit 可以帮助技术服务工程师、运维工程师对设备进行部署、维护和升级。
DME IQ	DME IQ 是存储系统的远程维护管理软件，用于设备监控、告警上报和设备巡检等。

应用服务器端软件说明如表 4-4 所示。

表4-4 应用服务器端软件说明

软件名称	功能
OceanStor BCManager	OceanStor BCManager 利用存储系统所提供的备份和容灾增值特性（异步远程复制和快照），对应用服务器的业务数据进行保护和容灾。OceanStor BCManager 能够对存储系统 and 应用服务器进行统一调度，从而满足各种应用对数据保护和容灾的要求。
UltraPath	UltraPath 是一款与存储系统配套的基于应用服务器的存储设备驱动程序。在应用服务器与存储设备间存在多条可用的数据通道时，UltraPath 可以控制应用服务器使用哪条数据通道访问存储设备，实现应用服务器到存储设备之间的路径选择。UltraPath 为用户提供简单、快捷、高效的路径管理方案，提高应用服务器与存储设备之间的数据传输可靠性，保障应用服务器与存储设备之间的路径安全性。

5 产品规格

产品规格包括硬件规格和软件规格。具体的规格描述请参见[规格查询](#)。

6 环境要求

环境要求包括温度和湿度、颗粒污染物、腐蚀性气体污染物、散热和噪音。

6.1 环境参数

6.2 污染物

6.1 环境参数

存储系统工作或存放时对环境参数的要求，具体请参见[规格查询](#)。

散热

存储系统的散热方式如下：

控制框采用整体前进风，后出风的散热方式。

冷却空气从控制框前端风口开孔和缝隙进入，在为接口模块、控制器、电源模块、硬盘、BBU 模块等散热后，热风从后端风口开孔和缝隙排出。控制框会根据存储系统的工作温度自动调节风扇转速，保证系统的散热。

硬盘框采用整体前进风，后出风的散热方式。

冷却空气从硬盘框前端风口开孔和缝隙进入，在为电源模块、硬盘、级联模块等散热后，热风从后端电源风口或后端风口开孔和缝隙排出。硬盘框会根据存储系统的工作温度自动调节风扇转速，保证系统的散热。

为便于维护、通风及散热，将存储系统安装到机柜中时请注意以下事项：

建议机柜与墙壁之间的距离不小于 100cm，机柜与机柜之间的前后距离不小于 120cm，以确保机柜前后通风顺畅。

机柜内部不得形成封闭空间，确保机柜内部和机房内空气有效对流。建议设备的上方和下方均预留 1U（1U = 44.45mm）的空间。

噪音

存储系统中的硬盘、风扇工作时发出噪音，而风扇发出的噪音是主要噪音。风扇工作强度与温度有关，温度越高，风扇工作强度越大。风扇工作强度加大后会发出更强的噪音，因此正常情况下存储系统的噪音与环境温度相关。实际运行噪声会因不同配置、不同负载以及环境温度等因素而不同。

硬盘存放

由于 SSD 硬盘和机械硬盘（包括 NL-SAS、SAS）存储原理的限制，不能在下电状态下长期保存。

在下电状态下，且环境温度在 40°C 以下时，未存储数据的 SSD 盘最长放置时间不能超过 12 个月，已存储数据的 SSD 盘最长放置时间不能超过 3 个月，否则有可能导致数据丢失或者 SSD 盘故障。

未打开包装的机械硬盘在湿球温度 30°C 以下最长放置时间不能超过 6 个月。已打开包装并且处于下电状态的机械硬盘在湿球温度 30°C 以下最长放置时间不能超过 6 个月。当超过最长放置时间，有可能导致数据丢失或者机械硬盘故障。最长放置时间是依据机械硬盘厂商提供的硬盘下电存放时间规格确定的，您可在对应机械硬盘厂商的手册中查看该规格。

机柜约束

要求满足 FCC/ICES 标准的设备，需在屏蔽机柜中使用，如华为 FR42612L 机柜。

机房管理

机房建设完成后，应该采集静态空气质量，确认是否符合 ISO 14644-1 标准中 8 级的相关要求；确认符合后才能引入设备。设备运行中，需要采集动态空气质量，确认是否符合 ISO 14644-1 标准中 8 级的相关要求。

进入机房前戴鞋套、穿防静电工作服。设备进入机房后，原则上不再进行再次装修和现场打磨、钻孔等作业，防止灰尘产生；如果必须进行相关作业，应当做好防尘工作。

已有设备在机房运行的情况下，再次增配设备，容易产生灰尘的作业（比如拆包、做线、打孔等）必须进行隔离施工，防止二次污染。

注入增湿器的水必须是纯净水，不能含有盐分。

机房环境不能含有盐雾。

机房清洁

机房中的污染物可能有许多形式、多种来源。机房中的机械过程会产生危险的污染物或搅动已落地的污染物，开关硬件面板或者任何金属与金属部件之间的活动都可能会产生金属屑。需要采取措施来清洁环境中的污染物（例如金属粒子、大气尘埃、溶剂蒸汽、腐蚀性气体、烟灰、机载光纤或盐分等），避免对设备产生短路、腐蚀失效、电学影响等。因此数据中心环境高度清洁是一个重要手段。

表6-1 机房清洁要求

频率	任务
每日措施	及时清理可见的垃圾、金属屑、粉尘等
每周措施	活动地板清洁维护
每季度措施	机房表面净化（设备顶部、行架等）， 空调防尘网定期清理
每两年措施	空调系统、通风管道、地板间隙等深度 清洁；如果因为周边环境影响，灰尘很 大可适当增加频率。

⚠ 注意

带电清洁建议联系有资质的专业公司进行清理。

机房日常清洁建议使用真空吸尘器和无尘室专用无尘布进行干擦。如果使用清洁剂，务必采用专业机房清洁剂（不能含氨、氯、磷酸盐、漂白剂、硫、氮氧化合物、氢氟酸以及易挥发、易燃成分）；机房日常清洁不建议使用清水大面积擦拭，避免影响机房内的湿度。

机柜内设备清洁建议使用真空吸尘器和无尘室专用无尘布进行干擦（干擦需避开散热孔，以免异物进入设备）。如果使用清洁剂，务必采用专业机房清洁剂（不能含氨、氯、磷酸盐、漂白剂、硫、氮氧化合物、氢氟酸以及易挥发、易燃成分）；设备清洁不建议使用清水擦拭，避免导致设备腐蚀。

6.2 污染物

6.2.1 颗粒污染物

颗粒污染物和其它环境因素（如温度或相对湿度）发生的交互作用可能会对 IT 设备造成腐蚀故障风险。本条款规定了针对颗粒污染物的限制要求，旨在避免此类风险的发生。

数据中心颗粒污染物应满足 IT 设备制造商普遍采用的由美国采暖、制冷与空调工程师学会技术委员会 ASHRAE（American Society of Heating Refrigerating and Airconditioning Engineers）TC（Technical Committee）9.9 编写的《针对数据中心气体与颗粒污染物指南（2011 版）》白皮书要求。

ASHRAE 是 ISO（International Organization for Standardization）国际标准化组织指定的唯一负责采暖、制冷、空调方面的国际标准认证组织。由 ASHRAE TC 9.9 标准组织成员共同起草的《针对数据中心气体与颗粒污染物指南》已得到业界广泛认可和使用。

依据该白皮书要求，数据中心颗粒污染物应满足 ISO 14644-1 Class8 级别定义的洁净度要求：

每立方米中颗粒尺寸 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 的颗粒不能超过 3,520,000 个。

每立方米中颗粒尺寸 $\geq 1\mu\text{m}$ 的颗粒不能超过 832,000 个。

每立方米中颗粒尺寸 $\geq 5\mu\text{m}$ 的颗粒不能超过 29,300 个。

建议使用高效过滤器过滤进入数据中心的空气，建议使用过滤系统定期过滤数据中心内的空气。

ISO 14644-1 Cleanrooms Associated Controlled Environments-Part 1: Classification of AirCleanliness 根据空气中的颗粒浓度对空气清洁度分级，已成为全球性的首要标准。表 6-2 提供了各个 ISO 14644-1 空气清洁度等级与每级允许的最大颗粒浓度。

表6-2 ISO 14644-1 空气清洁度等级与每级允许的最大颗粒浓度（颗粒数/每立方米）

ISO 等级	颗粒大小					
-	≥0.1μm	≥0.2μm	≥0.3μm	≥0.5μm	≥1μm	≥5μm
Class 1	10	2	-	-	-	-
Class 2	100	24	10	4	-	-
Class 3	1000	237	102	35	8	-
Class 4	10,000	2,370	1,020	352	83	-
Class 5	100,000	23,700	10,200	3,520	832	29
Class 6	1,000,000	237,000	102,000	35,200	8,320	293
Class 7	-	-	-	352,000	83,200	2,930
Class 8	-	-	-	3,520,000	832,000	29,300
Class 9	-	-	-	-	8,320,000	293,000

6.2.2 腐蚀性气体污染物

腐蚀性气体污染物和其它环境因素（如温度或相对湿度）发生的交互作用可能会对 IT 设备造成腐蚀故障风险。本条款规定了针对腐蚀性气体污染物的限制要求，旨在避免此类风险的发生。

常见腐蚀性气体种类及来源如表 6-3 所示。

表6-3 常见腐蚀性气体种类及来源

种类	来源
H ₂ S（硫化氢）	地热排出物、微生物活动、石油制造业、木材腐蚀和污水处理。
SO ₂ 、SO ₃ （二氧化硫、三氧化硫）	煤燃烧、石油产品、汽车废气、熔炼矿石和硫酸制造业。
S（硫磺）	铸工车间、硫磺制造业和火山。
HF（氟化氢）	化肥制造业、铝制造业、陶瓷制造业、钢铁制造业和电子设备制造业。
NO _x （氮氧化物）	汽车尾气、石油燃烧和化学工业。
NH ₃ （氨气）	微生物活动、污水、肥料制造业、地热排出物和冰箱设备。
C（碳）	不完全燃烧（悬浮微粒组成物）和铸工车间。
CO（一氧化碳）	燃烧、汽车尾气、微生物活动和树木腐烂。
Cl ₂ 、ClO ₂ （氯气、二氧化氯）	氯制造业、铝制造业、锌制造业和废物分解。
HCl（氯化氢酸）	汽车尾气、燃烧、森林火灾和海洋的过程聚合物燃烧。
HBr、HI（氢溴酸、氢碘酸）	汽车尾气。
O ₃ （臭氧）	大气光化学过程（大部分包括一氧化氮和过氧化氢化合物）。
C _N H _N （烷烃）	汽车尾气、动物排泄物、污水和树木腐烂。
有机硅、有机锡	化工厂、橡胶加工厂、含有机硅的涂料/油墨等。

数据中心腐蚀性气体污染物应满足 IT 设备制造商普遍采用的由美国采暖、制冷与空调工程师学会技术委员会 ASHRAE TC 9.9 编写的《针对数据中心气体与颗粒污染物指南（2011 版）》白皮书要求。

依据该白皮书要求，数据中心腐蚀性气体污染物应满足以下要求：

铜测试片腐蚀速率要求

满足 ANSI/ISA (American National Standards Institute/ Instrument Society of America) -71.04-1985 定义的气体腐蚀等级 G1, 对应铜测试片腐蚀产物厚度增长速率低于 300 Å/月。

银测试片腐蚀速率要求

腐蚀产物厚度增长速率低于 200 Å/月。

说明

Å (埃) 是表示长度的单位符号, 1 Å 等于 100 亿分之 1 米。

ANSI/ISA-71.04-1985 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Airborne Contaminants 将气体腐蚀等级分为 G1 (轻微)、G2 (中等)、G3 (较严重)、GX (严重), 如表 6-4 所示。

表6-4 ANSI/ISA-71.04-1985 划分的气体腐蚀等级

气体腐蚀等级	铜的反应等级	描述
G1 (轻微)	300 Å/月	环境得到良好控制, 腐蚀性不是影响设备可靠性的因素。
G2 (中等)	300 Å/月 ~ 1000 Å/月	环境中的腐蚀影响可以测量, 可能是影响设备可靠性的一个因素。
G3 (较严重)	1000 Å/月 ~ 2000 Å/月	环境中极有可能出现腐蚀现象。
GX (严重)	>2000 Å/月	只能在该环境中使用经过特殊设计和封装的设备。

为满足铜银测试片腐蚀速率要求, 请参考表 6-5 提供的数据中心腐蚀性气体浓度限定值。

表6-5 数据中心腐蚀性气体浓度限定值

组合	腐蚀性气体	单位	浓度
A 组	H ₂ S (硫化氢)	ppb ^a	<3
	SO ₂ (二氧化硫)	ppb	<10

组合	腐蚀性气体	单位	浓度
B 组	Cl ₂ (氯气)	ppb	<1
	NO ₂ (二氧化氮)	ppb	<50
	HF (氟化氢)	ppb	<1
	NH ₃ (氨气)	ppb	<500
	O ₃ (臭氧)	ppb	<2
	a: ppb (part per billion) 是表示浓度的单位符号, 1ppb 表示 10 亿分之 1 的体积比。		

上表中 A 组或 B 组气体是数据中心内常见气体组合。A 组或 B 组腐蚀性气体浓度限定值对应的铜腐蚀等级 G1, 是基于数据中心相对湿度<50%及组内气体交互反应的结果。数据中心相对湿度每增加 10%, 则气体腐蚀等级相应增加 1 级。

腐蚀是由温度、相对湿度、腐蚀性气体、通风条件等环境因素综合影响的结果, 而非单一因素决定。任何因素的改变都会对气体腐蚀等级造成影响, 因此上表提供的数据中心腐蚀性气体浓度限定值仅作参考而非绝对限定。

6.2.3 生物条件

机房环境中不允许存在任何植物、动物等生物。

为达到上述要求, 机房可采取如下措施:

- 注意机房环境的防潮。
- 机房装饰材料应经过防霉菌处理。
- 对机房的电缆孔洞、天线孔洞等应采取封堵防护措施。
- 注意机房内的环境卫生, 建议定期进行消杀处理 (不能使用含有挥发性或腐蚀性物质进行消杀)。

6.2.4 机械活性物质

机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃, 机械活性物质要求如表 6-6 所示。

表6-6 机械活性物质要求

机械活性物质	单位	要求
沙	mg/m ³	≤30
尘（悬浮）	mg/m ³	≤0.2
尘（沉积）	mg/(m ² h)	≤1.5

为达到上述要求，机房可采取如下措施：

- 地面、墙面、顶棚面采用不起尘的材料。
- 开向室外的门窗应设置纱门、纱窗，外窗应具有较好的防尘功能。
- 定期打扫机房，清洗防尘网或防尘设备（每 3 个月一次）。
- 机房灰尘较大的地区，建议每年对设备进行一次带电清洗。（务必请有资质的专业公司进行）
- 注意进入机房前戴鞋套、穿防静电工作服。

7 遵循标准和产品认证

本产品所遵循的相关标准以及认证信息，请参见 [《企业存储产品遵循标准和认证信息》](#)。

8 环境有害物质声明

中国 RoHS

部件名称	产品中有害物质的名称及含量									
	镉 Cd	铅 Pb	汞 Hg	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs	邻苯二甲酸二正丁酯 DBP	邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP	邻苯二甲酸丁苄酯 BBP	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 DEHP
-										
印制电路板组件	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
电缆	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
聚合物部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

9 操作与维护

存储系统提供了 DeviceManager 和 CLI 两种操作与维护方式，以适应不同环境下、不同使用习惯的要求。

DeviceManager 介绍

DeviceManager 是一款华为存储设备管理软件，可以轻松便捷地配置、管理和维护存储设备。DeviceManager 的主界面如下所示，不同型号间可能存在差异，具体情况请以实际界面为准。

图9-1 DeviceManager 的主界面（2U 设备）



图9-2 DeviceManager 的主界面（4U 设备）



各部分的描述如下表所示。

表9-1 DeviceManager 的界面组成

序号	名称	说明
1	信息展示区	信息展示区显示了当前操作的相关界面，并可供用户进行操作。
2	导航栏	导航栏上列出了整个存储系统的各个功能模块，从逻辑上将存储系统划分为几个模块。
3	智能推荐服务	智能推荐服务通过对用户历史操作数据进行挖掘，构建配置项参数推荐模型，实现对块服务和文件服务的配置项参数推荐。
4	全局搜索和模式切换按钮	全局搜索可搜索对象页面、操作入口，模式切换按钮可以切换至极简模式或标准模式。
5	信息统计区	信息统计区上显示了系统各级别故障的数量、性能波动的数量和最近执行的任务，用户可以了解当前系统的运行状态。
6	快捷操作区	快捷操作区列出了设置按钮、常用任务快

序号	名称	说明
		捷操作入口、语言切换按钮、设备当前的登录用户名和一些其他快捷入口。
7	DME IQ	扫描二维码查询设备信息与 DME IQ（原 eService）设置。

CLI 介绍

CLI 提供命令行的方式对存储系统进行管理和维护。

登录 CLI 时，需要使用终端软件，例如 Windows 操作系统自带的超级终端软件，或者 PuTTY 软件。

有两种方式可以登录 CLI：

通过存储系统的串口进行登录。由于必须在设备旁边才能连接到串口，因此该方式通常在不知道存储系统管理 IP 地址或者是存储系统异常时使用。

通过存储系统的管理网口进行登录。在路由可达的情况下，只要在终端软件中输入管理网口的 IP 地址，即可登录 CLI。由于 IP 网络四通八达，所以即使离存储系统很远也能够登录，因此该方式是最常用的登录方式。

A 如何获取帮助

日常维护或故障处理过程中遇到难以解决或者重大问题时，请寻求华为技术有限公司的技术支持。

A.1 联系华为前的准备

为了更好的解决故障，建议在寻求华为技术支持前做好必要的准备工作，包括收集必要的故障信息和做好必要的调试准备。

A.1.1 收集必要的故障信息

在进行故障处理前，需要收集必要的故障信息。

收集的信息主要包括：

- 客户的详细名称、地址
- 联系人姓名、电话号码
- 故障发生的具体时间
- 故障现象的详细描述
- 设备类型及软件版本
- 故障后已采取的措施和结果
- 问题的级别及希望解决的时间

A.1.2 做好必要的调试准备

在寻求华为技术支持时，华为技术支持工程师可能会协助您做一些操作，以进一步收集故障信息或者直接排除故障。

在寻求技术支持前请准备好单板和端口模块的备件、螺丝刀、螺丝、串口线、网线等可能使用到的物品。

A.2 如何使用文档

华为技术有限公司提供全面的随设备发货的指导文档。指导文档能解决您在日常维护或故障处理过程中遇到的常见问题。

为了更好的解决故障，在寻求华为技术支持前，建议充分使用指导文档。

A.3 如何从网站获取帮助

华为技术有限公司通过办事处、公司二级技术支持体系、电话技术指导、远程支持及现场技术支持等方式向用户提供及时有效的技术支持。

华为技术有限公司技术支持体系包括以下内容：

华为总部技术支持部

办事处技术支持中心

客户服务中心

技术支持网站：<https://support.huawei.com/enterprise/>

当地办事处联系方式请查阅：<https://support.huawei.com/enterprise/>。

A.4 联系华为方法

华为技术有限公司为客户提供全方位的技术支持，用户可与就近的办事处联系，也可直接与公司总部联系。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编：518129

网址：<https://e.huawei.com/>

B 术语

B

绑定	网卡绑定，也称作网卡捆绑。就是将两个或者更多的物理网卡绑定成一个虚拟网卡，以提供负载均衡或者冗余，增加带宽的作用。当一个网卡坏掉时，不会影响业务。
备份	在备份介质上创建数据副本的过程。数据副本用于在将来源数据被破坏、损坏或者丢失的情况下恢复数据。
备份窗口	指在用户正常使用的业务系统不受影响的情况下，能够对业务系统中的业务数据进行数据备份的时间间隔，或者说是用于备份的时间段。备份窗口根据操作特性来设定。
边界扫描	一种在集成电路的输出连接中运用移位寄存器的测试方法。一个集成电路经常连接到下一个。一些数据流穿过这一系列连接的集成电路，通过观察受电路条件影响后的反馈数据流来判断是否存在问题。这一系统由 IEEE standard 1149.1（有时也称为“联合测试行动组”）定义。
波特率	传输线路上信号每秒钟变化的次数。一般来讲，传输线路只有两种信号状态，波特率就是每秒钟传输的比特数。底层传输技术会占用一些带宽，因此用户数据不一定按照线路额定的波特率进行传输。
扳手	固定于模块结构件上，用于将模块推入或拔出机箱等槽位的机构，结构较复杂，有省力功能。

本地镜像仓库	系统用来存放用户导入的容器镜像和 Helm 模板包的私有仓库，和标准的镜像仓库有差异，要求导入的镜像和 Helm 模板包需要满足系统的兼容性检测。
--------	---

C

Cache 命中率	在读操作过程中，从 Cache 中直接命中的 I/O 占有所有 I/O 操作的百分比。
-----------	---

槽位	机框中由上下导轨确定的位置，用于插入并固定单板。
----	--------------------------

重复数据删除	重复数据删除是一种专门用于消除粗粒度冗余数据的数据压缩技术。在重复数据删除过程中，数据块只保留一个副本，在使用到某一数据块的地方保留一个到该数据块对应的唯一副本的链接。由于只保留数据块的一个副本，重复数据删除可以减少对存储容量的需求。
--------	---

重构	当 RAID 组中某成员盘出现故障时，恢复故障盘中数据的过程。
----	---------------------------------

串口	串行端口，一个输入/输出端口（通道），它可以以每次一位的方式从计算机的 CPU 或通信设备上接收数据或是向它们发送数据。串行端口用于串行数据通信以及许多外围设备的接口，如：鼠标和打印机。
----	---

磁盘阵列	多个磁盘设备的集群，组成典型存储区域网络磁盘设备。这些阵列在设计，容量，性能和其他特征上各不相同。
------	---

存储单元	存储单元是对备份存储介质的逻辑抽象。存储单元与真实的备份介质关联，用于存储备份数据。
------	--

存储系统	一个集成的系统，包括存储控制器、存储阵列、主机总线适配器等存储设备，各存储设备之间的物理连接，以及所有的控制软件。
------	---

CloudVxLAN	是一种采用 VxLAN 技术实现存储系统直接接入 VPC 网络并成为 HCS 的一部分的特性，它接受云对存储系统的统一管理和运维，极大的简化了运维的复杂性。
------------	--

D

带宽	网络中传输线路或通道能够承载的传输频率的范围。它实际上是传输线路或者通道上最高和最低频率之间的差。带宽越大，数据传输越快。
带内管理	是指网络的管理控制信息与用户网络的承载业务信息通过同一个逻辑信道传送。带内管理提供用户以命令的方式管理阵列设备。通过业务通道即 I/O 读写通道下管理的命令，这样的好处是速度快、传输稳定、而且不需要走另外的管理网口。
带外管理	带外组网过程中使用的管理方式。带外管理模式中，网络的管理控制信息与用户网络的承载业务信息在不同的逻辑信道传送。
单点故障	一种故障，网络中的某个节点失败就会中断网络数据的传输，并且不能自动恢复。此处某个节点可以是接口、单板等部件、整台设备或通信链路。
掉电保护	当外部电源断电后，交流电源模块可以依赖电池供电，保证 Cache 中的数据安全。
导风罩	用于优化散热风道，可提升系统散热能力。

F

反向同步	原生产设备恢复业务时从容灾设备恢复数据的过程。
负载均衡	调节系统、应用组件和数据以使应用 I/O 或计算请求尽可能平均分散到各个系统物理资源。

G

固件	硬件器件中可编程的软件部分，通常为写入 EROM 或 EPROM 中的担任系统最基础、最底层工作的软件，具
-----------	---

	备软件的可升级性。
管理接口模块	集成了一个或多个管理网口的模块。
管理网口	控制框与维护终端相连的网口，主要提供给远程维护终端使用。随用户环境的变化，可以修改管理网口的 IP。
管理网络	提供用于传输和处理网络管理功能相关的信息手段的实体。
共享鉴权	租户配置同步时会将共享鉴权信息（包含共享信息，域控配置）同步到从端。

H

回写	一种缓存技术，在回写缓存技术中，一旦数据写到缓存中，就会发送写请求已完成信号，而把数据写到非易失性存储介质上的实际操作将会延迟执行。回写缓存有一个与生俱来的潜在问题，即应用程序在接到写完成信号之后可能会进行一些其他操作，而在数据被真正写入非易失性介质之前系统失效，此时就会导致介质上的数据与后续操作的不一致性。出于这个问题，良好的回写缓存实现时要有在系统失效期间（包括电源失效）保护缓存内容，当系统重启时再写入介质的机制。
Helm 模板包	Helm 的软件包，采用 TAR 格式。类似于 APT 的 DEB 包或者 YUM 的 RPM 包，其包含了一组定义 Kubernetes 资源相关的 YAML 文件。
HyperDetect	HyperDetect 是一种提供了勒索病毒检测的功能特性。

J

级联	通过连接线缆为存储系统接入更多的硬盘框，实现存储系统容量扩充的操作。
级联模块	用于级联的部件。
简单网络管理协议	TCP/IP 协议簇中的网络管理协议。该协议允许远程用户

查看和修改网元的管理信息。其目的是保证管理信息在任意两点间传送。采用轮询机制，提供最基本的功能集。在简单网络管理协议 SNMP 中，软硬件代理均能监视网上多种设备的活动并将这些活动报告给网络控制台工作站。关于每个设备的控制信息用一种结构（称为管理信息结构块）来维护。

交流电源模块

外部交流输入电源转为内部使用电源的模块。

脚本

用于执行某项操作的数据库语句的集合。

接口模块

承载业务或管理接口的现场可更换模块。

精简 LUN

主机可访问的一个逻辑硬盘，按用户实际使用容量从精简池中动态分配存储资源。

静态优先级模式

一种双活仲裁模式。在发生双活仲裁时，固定由优先站点仲裁获胜。

K

拷贝状态

pair 的一种状态，在这个状态下说明源 LUN 的数据正在向目标 LUN 同步。

控制框

控制框是承载了控制器的机框，对外提供存储服务。它是存储系统中的核心组件，一般由控制器、电源、风扇等部件组成。

控制器

存储系统中承载业务处理的核心模块，物理上包含系统级的 CPU、内存等器件。

快照

一种数据备份技术，通过该技术可以快速地为数据对象产生完全可用的副本，它包含该数据对象在某一时间点的映象。

快照副本

快照 LUN 的一个拷贝，该拷贝也是一个快照 LUN。

L

垃圾回收	GC 全称 Garbage Collection，即垃圾回收，由于 NAND Flash 不能重复编程，当主机修改相同 LBA 的数据时，SSD 会将新数据写入不同的 Flash 地址中，并将原数据标记为无效，多次的数据修改和更新后会导致大量的 Block 中含有部分有效的 page 和部分无效的 page，最终导致没有全新的空白块供新数据的写入，GC 操作过程就是将多个 Block 中的有效数据搬运到新的 Block 中，并将这些迁移走有效数据的 Block 擦除作为空白块供后续新写入数据使用。
浏览器/服务器模式	一种定义了浏览器端和服务端两种角色，其中浏览器端通过 IE 浏览器发送业务请求，服务器端是业务的提供方。
流媒体	采用流式传输方式在网络上连续传输的实际媒体，它融合了流媒体数据采集、压缩、编码、存储、传输及终端播放、网络通信等多项技术，实现了在低带宽环境下实时提供高质量的影音效果。
路由	网络流量从源到目的所走的路径。路由不是固定不变的，可以动态调整。
逻辑单元	位于 SCSI 目标内部，能够执行 I/O 命令的实体。SCSI I/O 命令被送往某个目标之后，该目标内部的逻辑单元执行送来的命令。每个 SCSI 物理硬盘一般有一个逻辑单元。磁带驱动以及阵列控制器可能有多个逻辑单元，分别处理不同的 I/O 命令。阵列控制器中的每个逻辑单元都对应于一个虚拟硬盘。
逻辑单元号	指的是一个用于 SCSI 总线的唯一的识别号，总线使它能区别其他八个设备（它们每个都是一个逻辑单元）。
LUN 格式化	在逻辑驱动器的数据区上写零，并且生成相应的奇偶位，使逻辑驱动器处于就绪状态的操作过程。
LUN 快照	一种为 LUN 创建的快照，这个快照是可读、可写的，主要用于从 LUN 的某个时间点的数据提供出一个快照 LUN。

LUN 迁移	一种将 LUN 数据在不同的物理存储空间之间迁移的方法，同时保证数据的完整性和主机业务的不间断运行。
LUN 映射	存储系统将 LUN 与应用服务器相对应，使应用服务器能够使用存储资源。
拉手	固定于模块结构件上，用于将模块推入或拔出机箱等槽位的机构，结构较简单，无省力功能。
勒索文件拦截	勒索软件发起攻击时，通常会对正常文件进行加密，产生带有特殊扩展名的加密文件，通过禁止该类型文件的写入，拦截已知勒索软件的勒索行为，保护存储系统中的文件系统。

M

命中率	在 Cache 中命中的 I/O 占总 I/O 个数的比例。
磨损均衡	Wear Leveling 即磨损均衡，NAND Flash 的使用有擦写寿命的限制，通常 SLC 为 100K 次，MLC 3K 次左右，如果某 Block 擦写寿命耗尽，则该 block 不能再被使用。如果某部分的 Flash 寿命提前耗尽，相当于在使用过程中逐渐减小了冗余空间，所以最好的情况是所有的 Flash 颗粒的磨损一致，差不多在相同的时间到达寿命极限，基于此所作的将数据更新导致的 Flash 的擦写均匀分到每个 Flash 颗粒中的管理算法叫做磨损均衡算法。
目标 LUN	某项操作的目标数据所在 LUN。
目标器	能够接收 SCSI 命令的系统组件。

N

NVM Express	一种主机控制器接口。这种接口包含了一个寄存器接口和一个命令集。寄存器接口和命令集是专为基于 PCIe 的 SSD 设计的。
NVMe SSD	一种 NVMe 接口的固态硬盘。这种接口的硬盘和其他固

态硬盘相比，性能更高、时延更低。

内置 FRU 告警指示灯 指示控制板没有问题，但是控制板内部的 FRU 存在故障，如风扇和内存。

内双活 8 控组网下，通过持续镜像、后端全共享和 3 副本技术，存储系统可以容忍控制器 8 坏 7 (one by one)，任意两个控制器同时故障，或任意一个控制框故障。

P

Palm 规格 NVMe SSD Palm 规格 NVMe SSD 是一种长 160mm*宽 79.8mm*厚 9.5mm 尺寸(非 3.5&2.5 英寸)的 NVMe SSD。

配置项列表 容器 Helm 模板包中定义的一系列可修改的配置项。

Q

启动器 能够在一个 I/O 总线或网络上发起 I/O 操作的系统组件。

前端端口 控制框与业务侧相连的端口，主要完成业务数据传输工作。前端端口有 FC、iSCSI 类型。

全局垃圾回收 全局垃圾回收是统一考虑存储阵列层面的碎片空间整理和盘片内部的垃圾回收，通过存储阵列对业务的理解以及盘片固件的配合，盘控协调使用颗粒超配空间、存储阵列通知盘片不进行无效数据搬移、存储阵列控制空间释放方式来减少盘片内部垃圾回收开销等技术，实现盘片和控制器的全局范围可以消耗更少的超配空间降低成本和获取更大整体寿命的专业技术。

全局磨损均衡 全局磨损均衡是指在存储阵列范围，利用存储阵列的空间分配和写入算法，在考虑单盘个体差异的情况下实现盘片间均衡的磨损，避免单盘过度写入而先于其他盘失效，实现单盘寿命最大限度贡献于阵列寿命的专业技术。

R

全球移动通信系统	一种起源于欧洲的移动通信技术标准，是第二代移动通信技术，其开发目的是让全球各地可以共同使用一个移动电话网络标准，让用户使用一部手机就能行遍全球。GSM 通信系统主要由移动交换子系统（MSS）、基站子系统（BSS）和移动台（MS）三大部分组成。
前端共享卡	在存储设备上，所有控制器共享前端接口模块。
RAID 级别	指不同冗余类型在逻辑驱动器上的应用。它可以提高逻辑驱动器的故障容许度和性能，但也会减少逻辑驱动器的可用容量，每个逻辑驱动器都必须指定一个 RAID 级别。
热插拔	一项提高系统可靠性和可维护性的技术，能保证从正在运行的系统中，按照规定插入或拔出功能模块，不对系统正常工作造成影响。
容灾	一种降低灾难损失的系统部署方案。部署一套和生产相当的灾备系统作为生产系统的一个备用，以便在生产系统故障时能够保存生产数据，在生产系统恢复前将应用切换到灾备系统中运行，生产系统恢复后将应用重新切换到原生产系统中运行。
冗余	在系统或设备完成任务起关键作用的地方，增加一套以上完成相同功能的功能通道、工作元件或部件，以保证当该部分出现故障时，系统或设备仍能正常工作，提高系统可靠性。
容器根目录	系统用来存放运行容器镜像及容器实例元数据的空间。
容器镜像	镜像是一个特殊的文件系统，除了提供容器运行时所需的程序、库、资源、配置等文件外，还包含了一些为运行时准备的配置参数（如匿名卷、环境变量、用户等）。镜像不包含任何动态数据，其内容在构建之后也不会被改变。
容器应用	一个镜像可以启动多个容器，应用可以包含一个或一组

容器。

容器节点

运行容器服务的控制器。

容器服务

容器应用管理服务，提供容器应用生命周期管理能力。

S

闪存转换层

FTL 全称 Flash Translation Layer，即 Flash 转换层。由于 NAND Flash 不能按字节写入，编程之前需要先擦除，FTL 主要作用包括组织管理主机数据，使其有序分布在 SSD 的各 NAND Flash 颗粒上，维护逻辑块地址（LBA）到 Flash 物理地址（PBA）之间的映射关系，进行垃圾回收、磨损均衡、坏块管理等。

输入/输出

计算机系统主存和外围设备之间的数据移动过程。I/O 是一个合称，表示将数据读入计算机系统主存的操作，以及将数据从计算机系统主存写到其它位置的操作。

数据流

对从源系统中抽取的数据进行过滤、集成、计算、汇总等处理，发现并解决源系统中抽取数据不一致，删除非法数据，使处理后的数据符合目标系统对输入数据的要求。

数据迁移

数据从原数据空间迁移到另外新的数据空间，且数据格式和大小都不改变。

数据压缩

这是一种通过解码数据进而使文件在传输过程中占据更少存储空间或更少带宽的方式。

数据源

DS 是可以持久化 BO 的系统、数据库或文件等。每个不同的数据库实例或数据库用户代表不同的数据源。

双活

一种存储增值服务。HyperMetro 指两套存储的数据集能以同一个数据集的模式提供存储服务，实现业务负载分担和故障时业务无中断切换。

双活域

一种双活配置对象。多台存储阵列和仲裁服务器组成双活域，在双活域上可创建双活服务。

双活租户 pair

一种具有双活性质的租户对关系。一对租户建立双活关

	系后，两个租户中的数据集互为冗余，以一个数据集的视图对客户端提供存储服务，实现故障时业务无中断切换。
松不脱螺钉	指拧松螺钉后，螺帽和螺钉不会从附属体脱离的螺丝钉。
审计日志保证模式	记录审计日志的一种模式。此模式优先保证审计日志功能正常，审计日志不会有遗漏。
审计日志非保证模式	记录审计日志的一种模式。此模式优先保证业务运行正常，审计日志可能会有遗漏。
实时勒索检测	勒索软件的勒索行为具有相似的 I/O 行为特征，通过分析文件 I/O 行为，快速筛选出异常文件，并对异常文件进行内容深度分析，检测出被勒索的文件。然后对相应的文件系统创建安全快照并发送告警，提醒数据保护管理员及时介入，避免勒索软件影响进一步扩散，减少损失。

T

透写	一种缓存技术，在透写缓存技术中，只有在数据已经安全地写到非易失性存储介质中去之后，才会发写请求完成信号。在透写缓存技术中，写操作的执行性能与无缓存系统的性能相仿；但是，因为写的数据保留在缓存中，所以后续的对该数据的读操作的执行性能将会大大提高。
TRIM	TRIM 是一种快速删除盘片上数据的方法。主机下发 TRIM 命令告诉 SSD 某段 LBA 地址范围内的数据不再需要了，SSD 就可以快速的释放这部分数据占用的 NAND Flash 空间。SSD 内部在进行 GC 操作的时候，就不会搬运已被 trim 标记的这部分数据，从而减少 GC 时需要搬运的数据量，减小写放大。
拓扑	一个局域网内或者多个局域网之间的设备连接所构成的网络配置或者布置。

U

U 型固定支架	一个形状类似字母“U”的结构件，装配于机箱挂耳与机柜方孔条之间（选配），用于调整机箱与机柜方孔条的相对位置。
---------	--

W

网关	将两个使用不同协议的网络段连接在一起的设备。它的作用就是对两个网络段中的使用不同传输协议的数据进行相互的翻译转换。
维护终端	用串口或管理网口连接并维护系统的计算机设备。
误码	接收到的信号与发送信号间的比特不一致。
误码率	衡量通信质量的一项重要指标。在数字通信系统中，指某一个时间段内数据传输出错的位数与所接收到的总位数之比。误码率越低，代表数字通信系统的通信品质越好。

X

现场可更换单元	电子设备中的一块电路板，一个零件或者一个组件。用户或者技术人员能够快速容易地从个人电脑（PC 机）或电子设备上取下和更换，不需要把整个产品或系统送去维修。
小型计算机系统接口	是一种用于计算机及其周边设备之间（硬盘、软驱、光驱、打印机、扫描仪等）系统级接口的独立处理器标准。SCSI 标准定义了命令、通信协定以及实体的电气特性（换成 OSI 的说法，就是占据了实体层、链接层、通信层、应用层），最大部份的应用是在存储设备上（例如硬盘、磁带机）；但，其实 SCSI 可以连接的设备包括有扫描仪、光学设备（像 CD、DVD）、打印机……等等，SCSI 命令中有条列出支持的设备 SCSI 周边设备。

	理论上，SCSI 不可能连接所有的设备。一种把主机与存储器（如磁盘驱动器等）连接起来的短距离（25 米或更短）协议。一般使用铜缆，故 SCSI 使用最广泛，也是最古老的连接计算机与存储器的方法。由于距离受限、不支持光纤，导致向 SAN 过渡。
写放大	实际写入 NAND Flash 的数据的总量，包括 I/O 写过程中直接产生的写入数据量、各种后台操作额外产生的写入数据量（典型的就是后台 GC 操作），使得 NAND Flash 真正承载的写入数据量超过了主机写入的数据量，这种现象被称为写放大。
写放大因子	WAF 全称 Write Amplification Factor，即写放大因子，是 NAND Flash 实际写入数据量和主机写入数据量的比值。在没有数据压缩的情况下，写放大因子最理想的情况下应该是 1，但是由于 NAND Flash 写入之前必须进行擦除的特点，所以写放大因子是达不到理想情况的，会大于 1。写放大因子受 Over provisioning 空间大小和自身 GC 算法的影响，写放大因子越大，SSD 的磨损寿命消耗越快，性能越低。
心跳	心跳是两个设备之间发送的无需应答的报文，用于报告设备自身工作正常。心跳在高可用性的软件中负责节点间通信、故障判断和事件触发。

Y

业务数据	业务正常运行所需要的用户信息和网络信息。
业务网口	用于存储业务的网口。
一次性写入多次读出	一种数据保护方式。信息写入后，可以被读取，但不能被改写。
异步远程复制	远程复制技术的一种，当主站数据发生更新时，不必等待数据更新同步到镜像站，则返回主机更新完成，目的是减少由于数据镜像而造成得性能下降。
应用服务器	一种计算机设备，为网络上的一个业务处理节点，里面

	运行有数据业务的应用程序。
硬盘定位	定位硬盘的位置，即确定硬盘所在存储系统的具体框号和槽位号。
硬盘框	主要由级联模块、硬盘模块、电源、风扇模块等组成。可以通过级联多个硬盘框提高存储容量。
硬盘利用率	硬盘中已经使用的容量占总的可用容量的比例。
硬盘托架	用于承载硬盘的托架。
硬盘域	一种硬盘组合方式，由多块相同或不同类型的硬盘组合而成。不同的硬盘域间相互隔离，如果将不同的业务承载到不同硬盘域中，就隔离了业务之间的性能影响和故障影响。
用户界面	用户和系统的操作接口。
预拷贝	系统通过监控发现 RAID 组中某成员盘即将失效时，将即将失效成员盘中的数据提前拷贝到热备盘中，这种技术就叫预拷贝。
源 LUN	源数据所在的 LUN。
远程复制	容灾备份的核心技术，同时也是保持远程数据同步和实现灾难恢复的基础。它利用物理位置上分离的存储设备所具备的远程数据连接功能，在远程维护一套数据镜像，一旦灾难发生时，分布在异地存储器上的数据备份并不会受到波及。远程复制按请求镜像的主机是否需要远程复制站点的确认信息，又可分为同步远程复制和异步远程复制。

Z

脏数据	当缓存中的数据比后台存储的数据更新时，那么该数据就被称做脏数据。
质询握手验证协议	采用 3 次握手对对端的身份进行周期性验证的方法。链路建立连接的过程中，验证方给对端发送一个“challenge”消息，对端则回应一个通过“单向哈希”函数

	计算出的数值。验证方根据自行计算出的预期哈希值对返回值进行校验；如果两值相符，验证通过。盘问握手验证协议可以防止重放攻击。
仲裁服务器	一种能提供仲裁服务的服务器。这种服务器能够为集群或者 HyperMetro 提供仲裁服务，防止多个应用服务器对资源的冲突访问。
仲裁服务器模式	一种双活仲裁模式。在发生双活仲裁时，由仲裁服务器决定哪端仲裁获胜。
子网	可以按照某种原则（如按地域划分）将一个比较大的网络结构分解为几个相对较小的网络结构，以方便操作员对网络的管理。在拓扑视图中，把这种相对较小的网络结构称为子网。
子网掩码	IP 协议中应用的决定网络段落包去向的技术，以二进制格式存于设备中，与 IP 地址相对应。
ZONE	FC SWITCH 上的 ZONE 功能类似于以太网交换机上的 VLAN 功能，它是将连接在 SAN 网络中的设备(主机和存储)，逻辑上划到为不同的区域内，使得不同区域中的设备相互间不能 FC 网络直接访问，从而实现网络中的设备之间的相互隔离。
智能硬盘框	与传统硬盘框相比，除了提供存储的硬盘单元，更通过配置 ARM 芯片和 DDR 内存或者其他计算模组获得计算能力，实现了将控制器的部分运算卸载在硬盘框，让运算在离数据更近的地方高效运行。
智能勒索检测	通过对已知勒索软件特征的检测，识别出被勒索软件感染的文件系统。对未识别出勒索感染的文件系统，分析对比文件系统快照变化特征，使用机器学习算法，进一步检测文件系统是否被勒索软件感染。
增强型云专线	能够自动化管理华为硬件交换机，提供云内私网地址与云外网络的三层互通能力。在原硬件云专线基础上优化了组网类型和数据面，用户可按需选择防火墙的互通形式、组网类型等需求，以满足用户多场景业务的云专线。

C 缩略语

B

BBU	Backup Battery Unit	备份电池单元
-----	---------------------	--------

C

CLI	Command Line Interface	命令行接口
-----	------------------------	-------

F

FC	Fibre Channel	光纤通道
----	---------------	------

H

HBA	Host Bus Adapter	主机总线适配器
-----	------------------	---------

HPC	High-performance Computing	高性能计算
-----	----------------------------	-------

I

IOPS	Input/Output Operations Per Second	每秒进行读写操作的次数
------	------------------------------------	-------------

iSCSI	Internet Small Computer Systems Interface	因特网小型计算机系统接口
-------	---	--------------

L		
LUN	Logical Unit Number	逻辑单元号
N		
NVMe	Non-volatile Memory Express	非易失性高速传输总线
O		
ODT	Offloaded Data Transfer	卸载式数据传输
OLTP	Online Transaction Processing	联机事务处理
OLAP	Online Analytical Processing	联机分析处理
R		
RAID	Redundant Array of Independent Disks	独立磁盘冗余阵列
ROW	Redirect-On-Write	写时重定向
S		
SAS	Serial Attached SCSI	串行连接 SCSI
SNMP	Simple Network Management Protocol	简单网络管理协议
SRM	Site Recovery Manager	异地容灾恢复管理器
SSD	Solid-State Drive	固态硬盘

T		
TCO	Total Cost of Ownership	总体拥有成本
V		
VAAI	vSphere Storage APIs for Array Integration	阵列集成应用接口
VDI	Virtual Desktop Infrastructure	虚拟桌面设备
VSS	Volume Shadow Copy Service	卷影拷贝服务